单位代码 10635

学　　号 112022305023663

西南大學

专业学位硕士论文

自然情境下特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力的干预研究

论文作者：程茜

指导教师：李欢 教授

专业学位类别：教育硕士

专业领域：特殊教育

提交论文日期：2024 年 4 月 15 日

论文答辩日期：2024 年 6 月 2 日

学位授予单位：西南大学

中 国 • 重 庆

2024 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论.....1
一、问题提出.....1
(一)社交沟通障碍严重影响孤独症谱系障碍儿童融入社会.....1
(二)同伴介入对提升孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力有重要作用.....2
(三)自然情境下改善孤独症谱系障碍儿童的社交沟通障碍有利于泛化.....2
(四)自然情境下特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童的有效性还有待探究.....3
二、研究意义.....4
(一)理论意义.....4
(二)实践意义.....5
三、核心概念界定.....5
(一)孤独症谱系障碍.....5
(二)特殊同伴介入法.....5
(三)自然情境.....7
(四)社交沟通能力.....9
第二章 文献综述.....11
一、孤独症谱系障碍儿童社交沟通的相关研究.....11
(一)孤独症谱系障碍儿童社交沟通的评估方法.....11
(二)孤独症谱系障碍儿童社交沟通障碍的干预方法.....12
二、同伴介入法的相关研究.....14
(一)同伴介入法的干预流程.....14
(二)自然情境下同伴介入法的常用策略.....17
(三)同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童和同伴的影响.....19
三、特殊同伴介入法在孤独症谱系障碍儿童中的干预研究.....20
(一)特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童的社交沟通干预研究.....20
(二)特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童的学业及生活适应的干预研究.....23
四、已有研究述评.....24
第三章 研究设计.....25
一、研究目的.....25
二、研究内容.....25

中国知网 https://www.cnki.net

三、研究方法.....25
四、实验设计.....25
(一)实验对象.....25
(二)实验情境和材料.....29
(三)实验变量.....29
(四)实验程序.....31
五、研究工具.....42
(一)被试筛选及基本信息调查工具.....42
(二)干预评估工具.....42
(三)记录工具.....43
六、研究信效度.....44
(一)评分者一致性.....44
(二)干预忠诚度.....44
(三)社会效度.....45
七、研究数据分析方法.....46
(一)目视分析.....46
(二)Tau-U 分析.....46
第四章 研究结果.....49
一、孤独症谱系障碍儿童干预效果的目视分析.....49
(一)回应性行为频次的目视分析.....49
(二)主动发起行为频次的目视分析.....57
二、同伴干预效果目视分析.....64
(一)主动发起行为频次的目视分析.....64
(二)回应性行为频次的目视分析.....71
三、效应量分析.....78
第五章 讨论与分析.....81
一、自然情境下特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力的干预效果.....81
二、自然情境下特殊同伴介入法对同伴社交沟通能力的积极影响.....85
第六章 结论与建议.....89
一、研究结论.....89
二、未来实践的建议.....89
(一)重视同伴资源,辅助教育教学.....89
(二)创设互动机会,加强合作交流.....90
(三)提供支持保障,提升互动技巧.....91
(四)培训家社同伴,形成支持网络.....92
三、研究反思.....93

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献.....95
附录.....111
附录一 《强化物调查表》.....111
附录二 《特殊儿童语言与沟通能力评估表》.....112
附录三 家长知情同意书.....116
附录四 社交沟通目标行为观察记录表.....117
附录五 干预忠诚度检核表.....118
附录六 教师及家长社会效度访谈提纲.....120

中国知网 https://www.cnki.net

自然情境下特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力的干预研究

特殊教育专业研究生：程茜

指导教师：李欢 教授

摘要

社交沟通障碍是孤独症谱系障碍儿童的核心缺陷之一，由于社交沟通能力的缺乏，孤独症谱系障碍儿童无法恰当表达自身需求，难以建立良好的人际关系。同伴介入法已被证明能够有效提升孤独症谱系障碍儿童的社交沟通能力，并已在学校自然情境中得到广泛运用。但大部分研究多关注于融合教育中，鲜有研究探讨该方法在特殊教育学校的自然情境中的有效性。因此，本研究在特殊教育学校中选择特殊儿童为同伴，在自然情境下运用特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童的社交沟通能力进行训练，以期为提升特殊教育学校中的孤独症谱系障碍儿童的社交沟通能力的相关研究提供参考与借鉴。

本研究选取某特殊教育学校三名孤独症谱系障碍儿童为主要研究对象，并分别在各自班级选择一名特殊同伴与之搭配，运用跨被试多探测单一被试实验设计检验自然情境下特殊同伴介入法提升孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力的有效性，并检验该方法在不同自然情境中的泛化效果。同时，分析该方法对特殊同伴社交沟通能力产生的影响。社交沟通能力以主动发起行为频次（包括口语发起行为频次、非口语发起行为频次、主动发起行为总频次）和回应性行为频次（包括口语回应行为频次、非口语回应行为频次、回应性行为总频次）两类指标进行评估。首先，结合已有研究基础和特殊同伴能力，对同伴进行两周的社交沟通策略培训；其次，在同伴支持方案的辅助下，同伴使用所学社交沟通策略与孤独症谱系障碍儿童进行互动，并分别在各组被试活动课堂的自然情境（涉及绘画涂色、黏土、积木、拼图、串珠子等活动）中进行 20 次干预期数据收集；最后，在各组被试其他活动课堂的自然情境（涉及球类、障碍跑、蛙跳、套圈、跳房子等活动）中进行 3 次泛化期数据收集。

研究发现，经过干预后三名孤独症谱系障碍儿童的口语回应行为频次和非

中国知网 https://www.cnki.net

口语回应行为频次显著增加，口语发起行为频次和非口语发起行为频次相比基线期也有一定程度的提升；同时，三名同伴的主动发起行为和回应性行为频次也表现出明显的提升。此外，三组被试的社交沟通能力干预效果均成功泛化至其他自然情境中。由此可见，自然情境下特殊同伴介入法可以有效提升孤独症谱系障碍儿童的社交沟通能力，且该方法对三名同伴的社交沟通能力同样具有一定的积极影响。

基于以上结果，结合我国孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力的研究现状，对以后的研究和实践提出以下建议：一是重视同伴资源，辅助教育教学；二是创设互动机会，加强合作交流；三是提供支持保障，提升互动技巧；四是培训家社同伴，形成支持网络。

关键词：孤独症谱系障碍；特殊同伴介入法；自然情境；社交沟通能力

中国知网 https://www.cnki.net

Peer-with-special-needs Mediated Intervention of Social Communication Skills for Children with Autism Spectrum Disorders in Natural Settings

Major：Special Education

Author：Cheng Xi

Directed by：Pro. Li Huan

Abstract

Social communication deficits are one of the core impairments in children with Autism Spectrum Disorders (ASD). Due to the lack of social communication skills, children with ASD struggle to express their needs appropriately and face challenges in establishing positive interpersonal relationships. Peer-mediated interventions have been proven effective in enhancing social communication skills in children with ASD and have been widely implemented in natural school settings. However, most research has focused on inclusive education, with limited exploration of the effectiveness of this approach in the natural settings of special education schools. Therefore, this study selects children with special needs as peers in special education schools and applies peer-with-special-needs mediated intervention within natural settings to train the social communication skills of children with ASD. The aim is to provide reference and guidance for research aimed at improving the social communication skills of children with ASD in special education schools.

This study selected three children with ASD from a special education school as the primary research subjects. Additionally, one peer with special needs was selected for each child with ASD from their respective classes. The study employed a multiple-probe across participants single-subject experimental design to examine the effectiveness of peer-with-special-needs mediated intervention in natural settings for enhancing the social communication skills of children with ASD. The study also aimed

中国知网 https://www.cnki.net

to test the generalization effects of this method across different natural settings. Furthermore, the study analyzed the impact of this method on the social communication skills of the peers with special needs. Social communication skills were evaluated based on two categories of indicators: initiating behaviors frequency (including verbal initiations frequency, non-verbal initiations frequency, and total initiating behaviors frequency) and responsiveness behaviors frequency (including verbal responses frequency, non-verbal responses frequency, and total responsiveness behaviors frequency). Initially, based on existing research and the capabilities of peers with special needs, a two-week social communication strategy training was provided to the peers. Subsequently, with the aid of the peer support program, the peers interacted with the children with ASD using the learned social communication strategies. Twenty data collection sessions for intervention periods was conducted in natural settings during activity classes involving activities such as drawing, coloring, clay modeling, block building, puzzles, and bead threading. Lastly, three data collection sessions for generalization were conducted during other activity classes involving activities like ball games, obstacle courses, frog jumps, ring tossing, and hopscotch.

The study found that after intervention, the frequency of both verbal and non-verbal responsive behaviors significantly increased in the three children with ASD, and there was also a noticeable improvement in the frequency of both verbal and non-verbal initiating behaviors compared to the baseline period. Additionally, the three peers showed a significant increase in the frequency of both initiating and responsive behaviors. Furthermore, the intervention effects on social communication skills successfully generalized to other natural settings for all three groups of participants. Therefore, it can be concluded that peer-with-special-needs mediated intervention in natural settings effectively enhances the social communication skills of children with ASD. Moreover, this method also has a positive impact on the social communication skills of the three peers involved in the study.

Based on the above results, combined with the current status of research on the

中国知网 https://www.cnki.net

social communication skills of children with ASD in China, the following suggestions are made for future research and practice: first, to emphasize peer resources to assist education and teaching; second, to create opportunities for interaction to strengthen cooperation and communication; third, to provide supportive guarantees to enhance interaction skills; and fourth, to train home and community peers to form a support network.

Keywords: Autism Spectrum Disorders; Peer-with-special-needs Mediated Intervention; Natural Settings; Social Communication Skills

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

一、问题提出

（一）社交沟通障碍严重影响孤独症谱系障碍儿童融入社会

孤独症谱系障碍又称孤独症或自闭症（Autism Spectrum Disorder，ASD），是一种神经发育障碍。2017 年发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅱ》指出目前我国有超过 1000 万的 ASD 人群，并以每年十几万的速度增长[1]。美国疾病控制中心 2023 年公布的最新数据显示其境内 ASD 患病率已达 2.76%[2]，中国虽暂无全国性数据但预估也在 1%左右[3]。不断激增的患病率使 ASD 成为席卷全球的公共卫生问题，也让更多的研究者关注到 ASD 群体的核心障碍。2013 年最新出版的《美国精神障碍诊断和统计手册（第五版）》（the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，DSM-V）中指出 ASD 的两大核心缺陷:社交沟通与互动障碍（social communication and interaction）及重复的刻板行为(restricted repetitive behaviors）[4]。世界卫生组织（World Health Organization，WHO）最新发布的《国际疾病分类（第十一版）》（International Classification of Diseases，ICD-11）中也强调社交沟通障碍是 ASD 诊断的核心障碍[5]。社交沟通障碍被认定为 ASD 的核心缺陷之一，具体表现为其社交的发起、回应以及维持互动等方面存在障碍和缺陷。由于社交沟通能力的缺乏，ASD 儿童常无法使用恰当的沟通方式来表达自己的目的、需要与想法。ASD 儿童在与社交伙伴进行对话时，较少使用言语而更多地通过肢体动作或使用攻击、自伤等问题行为来表达需求[6][7]。他们往往缺乏与人主动沟通的意愿，不愿主动与人交往[8]。社交沟通能力对个体适应社会起着至关重要的作用，社交沟通障碍严重影响 ASD 儿

[1] 五彩鹿自闭症研究院.《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅱ》[M].北京:华夏出版社,2017:128.
[2] Centers for Disease Control and Prevention. Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder[EB/OL]. https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html, 2023-04-04/2024-03-07.
[3] 五彩鹿自闭症研究院.《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅱ》[M].北京:华夏出版社,2017:128.
[4] America Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders（Fifth Edition）[M]. Washington.DC: American Psychiatric Publishing, 2013:47.
[5] World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics[EB/OL]. https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#437815624, 2024-01/2024-03-07.
[6] Frea W D, Arnold C L, Vittimberga G L. A Demonstration of the Effects of Augmentative Communication on the Extreme Aggressive Behavior of a Child with Autism within an Integrated Preschool Setting[J]. Journal of Positive Behavior Interventions. 2005, (3): 194-198.
[7] Schlosser T J. The Efficacy of Augmentative and Alternative Communication: Towards Evidence-Based Practice[J]. International Journal of Disability, Development and Education. 2004, 51(3): 315-318.
[8] 袁鹏.孤独症儿童主动沟通干预方法综述[J].开封教育学院学报,2017,37(06):182-183.

中国知网 https://www.cnki.net

童的日常生活及融入社会，其社交沟通问题亟需关注。

（二）同伴介入对提升孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力有重要作用

良好的同伴关系对儿童在学校的适应与发展起着至关重要的作用[1][2]，ASD 儿童由于存在社交沟通障碍往往难以主动发展同伴关系。尽管由成人提供的干预对 ASD 儿童在社交沟通、行为等方面显示出较好成效[3][4]，但是成人的持续在场会在无意识中限制 ASD 儿童在学校中的社会交往与参与[5]。同伴介入法可以成为一种切实可行、有前景的替代方案。对于 ASD 儿童而言，学校不仅是学习知识的地方，更应该是促进其社会化的重要场所。在学校中同伴是一种丰富且重要的自然资源，非常易于获取，具有重要的意义与价值。通过成人向同伴提供系统培训，可以促使同伴和 ASD 儿童间产生积极和广泛的社交沟通互动，同伴介入法可以为 ASD 儿童提供及时、充足的反馈和平等的交往机会[6]。已有研究发现，ASD 儿童在教师和受训同伴之间，更倾向于与同伴交流[7]。且和成人进行的介入相比，同伴介入的干预效果更加积极[8]。同伴介入法已被证实为一种能有效改善 ASD 儿童社交沟通能力的循证实践方法，在学校、社区情境中得到广泛运用，具有良好的干预效果[9]。

（三）自然情境下改善孤独症谱系障碍儿童的社交沟通障碍有利于泛化

长期以来，ASD 儿童社交沟通障碍的干预都是全球研究者们关注的焦点。在 ASD 儿童的社交沟通教学中，早期经典行为主义干预方法是使用模仿和外在强化，在结构化的环境中对儿童进行训练，这些训练方法存在被动沟通、依赖

[1] McClelland M M, Morrison F J, Holmes D L. Children at risk for early academic problems: The role of learning-related social skills[J]. Early childhood research quarterly, 2000, 15(3): 307-329.
[2] Ladd G W. Having friends, keeping friends, making friends, and being liked by peers in the classroom: Predictors of children's early school adjustment?[J]. Child development, 1990, 61(4): 1081-1100.
[3] Kaiser A P, Hester P P. Generalized effects of enhanced milieu teaching[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 1994, 37(6): 1320-1340.
[4] 刘旖旎.基于功能性行为评估对自闭症儿童高水平重复行为的个案干预研究[D].硕士论文.上海:华东师范大学,2022.
[5] Carter E W, Moss C K, Asmus J, et al. Promoting inclusion, social connections, and learning through peer support arrangements[J]. Teaching Exceptional Children, 2015, 48(1): 9-18.
[6] Fowler S A. The effects of peer-mediated interventions on establishing, maintaining, and generalizing children's behavior changes[J]. Generalization and maintenance: Life-style changes in applied settings, 1988: 143-170.
[7] 彭若婕.特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究[D].硕士论文.重庆:西南大学,2020.
[8] Kasari C, Rotheram‐Fuller E, Locke J, et al. Making the connection: Randomized controlled trial of social skills at school for children with autism spectrum disorders[J]. Journal of child psychology and psychiatry, 2012, 53(4): 431-439.
[9] National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. Evidence-Based Practices for Children,Youth,and Young Adults with Autism Spectrum Disorder[R/OL]. https://ncaep.fpg.unc.edu/sites/ncaep.fpg.unc.edu/files/imce/documents/EBP%20Report%202020.pdf, 2020:103.

中国知网 https://www.cnki.net

提示和难以泛化等问题[1]。因此，研究者们开始探索在自然情境下提升 ASD 儿童社交沟通能力的效果[2]。将训练嵌入在儿童日常生活及学习的自然情境中，利用自然存在于儿童身边的人、事物及活动促使其产生自然的社交沟通互动，有利于将习得的技能泛化至新的情境及人物中[3]。国内外已有大量学者在自然情境下对 ASD 儿童进行社交沟通训练，且取得较好成效[4]。纵观已有研究可以发现，自然情境下的干预可以通过 ASD 儿童日常生活中接触较多的重要他人（家人、手足、教师、同伴等）来实施[5]。同伴自然存在于 ASD 儿童日常的学习与生活中，与其具有丰富的互动机会，非常适合在自然情境中帮助后者提升社交沟通能力。同伴介入法已在学校自然情境中得到广泛运用[6][7][8]，能够有效提升 ASD 儿童的社交沟通能力，具有较好的维持和泛化效果，并取得良好的社会效度。

（四）自然情境下特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童的有效性还有待探究

长期以来，特殊学校都是我国广大特殊儿童的主要安置形式之一。2022 年，我国特殊教育学校的数量已达到 2314 所，全国共招收各种形式的特殊教育学生 14.63 万人，在校生数 91.85 万人。其中，在特殊教育学校就读的特殊儿童数高达 33.57 万人，占比 36.54%[9]。由此可见，当前我国仍有大量的特殊儿童就读于特殊教育学校中。重视特殊教育学校中的同伴资源对当前我国国情下改善 ASD 儿童的社交沟通障碍具有重要意义。以往的研究大都探讨融合教育中普通儿童

[1] Volkmar F R. Encyclopedia of autism spectrum disorders[M]. Cham: Springer International Publishing, 2021:2901.
[2] Hart B, Risley T R. Incidental teaching of language in the preschool 1[J]. Journal of applied behavior analysis, 1975, 8(4): 411-420.
[3] Hancock T B, Ledbetter-Cho K, Howell A, et al. Enhanced milieu teaching[J]. Early intervention for young children with autism spectrum disorder, 2016: 177-218.
[4] Dubin A H, Lieberman-Betz R G. Naturalistic interventions to improve prelinguistic communication for children with autism spectrum disorder: A systematic review[J]. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2020, 7: 151-167.
[5] 白茹.运用自然情境教学促进重度智力障碍儿童沟通行为的个案研究[D].硕士论文.上海:华东师范大学,2015.
[6] Owen-DeSchryver J S, Carr E G, Cale S I, et al. Promoting social interactions between students with autism spectrum disorders and their peers in inclusive school settings[J]. Focus on Autism and other developmental disabilities, 2008, 23(1): 15-28.
[7] Brock M E, Dueker S A, Barczak M A. Brief report: Improving social outcomes for students with autism at recess through peer-mediated pivotal response training[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018, 48: 2224-2230.
[8] MacFarland M C, Fisher M H. Peer-mediated social skill generalization for adolescents with autism spectrum disorder and intellectual disability[J]. Exceptionality, 2021, 29(2): 114-132.
[9] 中华人民共和国教育部.介绍 2022 年全国教育事业发展基本情况[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2023/55167/mtbd/202303/t20230324_1052582.html, 2023-03-23/2024-03-07.

中国知网 https://www.cnki.net

作为同伴对 ASD 儿童的影响[1][2]，但对于在特殊教育学校就读的 ASD 儿童来说，在他们的学校生活中基本无法接触到普通儿童，更谈不上通过培训普通儿童相关的互动技巧来提升其社交沟通能力。从当前我国的实际情况来看，在特殊教育学校中同样存在许多语言理解和表达能力较好的特殊儿童。他们与 ASD 儿童共处于同样的自然情境中，并且在学校生活过程中或多或少地与之产生过社交沟通互动。他们比普通儿童更适合作为同伴来帮助特殊教育学校中的 ASD 儿童，提升其社交沟通能力。从以往的研究来看，国外已有学者选取特殊儿童作为同伴来改善 ASD 儿童的社交沟通障碍。如 Pellecchia 和 Hineline 训练同为 ASD 的同伴，使他们对目标 ASD 儿童的请求做出回应，研究结果显示在同伴的回应下，目标儿童的请求数量有所提高[3]。Odom 和 Strain 选择行为障碍儿童作为同伴，教导同伴与 ASD 儿童互动发起和回应的方式，成功提升了 ASD 儿童的社交沟通能力[4]。但在我国特殊教育研究中，较少有学者关注到此领域。仅有学者采用行动研究法在特殊教育学校中实施同伴介入法来改善 ASD 儿童的社交沟通障碍[5][6]。基于此，本研究借鉴国内外研究经验，在自然情境下实施特殊同伴介入法来改善 ASD 儿童的社交沟通障碍，帮助其建立良好的同伴关系，积极适应学校和社会生活。

二、研究意义

（一）理论意义

本研究将尝试探索出自然情境下特殊同伴介入法在我国特殊教育学校中对 ASD 儿童社交沟通障碍的有效性，本研究将扩展同伴介入法在 ASD 研究领域的适用范围，也将探索出适合于我国本土化的 ASD 儿童社交沟通障碍干预路径。

[1] Trembath D, Balandin S, Togher L, et al. Peer-mediated teaching and augmentative and alternative communication for preschool-aged children with autism[J]. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 2009, 34(2): 173-186.

[2] Kent C, Cordier R, Joosten A, et al. Can I learn to play? Randomized control trial to assess effectiveness of a peer-mediated intervention to improve play in children with autism spectrum disorder[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2021, 51(6): 1823-1838.

[3] Pellecchia M, Hineline P N. Generalization of mands in children with autism from adults to peers[J]. The Behavior Analyst Today, 2007, 8(4): 483-491.

[4] Odom S L, Strain P S. A comparison of peer‐initiation and teacher‐antecedent interventions for promoting reciprocal social interaction of autistic preschoolers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1986, 19(1): 59-71.

[5] 彭若婕.特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究[D].硕士论文.重庆:西南大学,2020.

[6] 李美杰.同伴介入法对孤独症学生社会交往能力的干预研究[D].硕士论文.辽宁:辽宁师范大学,2023.

中国知网 https://www.cnki.net

（二）实践意义

本研究通过在特殊教育学校的自然情境中实施特殊同伴介入法，以期提升ASD儿童的社交沟通能力，为ASD儿童的社会融合和未来发展奠定基础。

三、核心概念界定

（一）孤独症谱系障碍

孤独症谱系障碍又称为孤独症。早在 20 世纪 40 年代，国际上就开始关注ASD。1943 年，美国精神病医生 Kanner 报道了 11 例被命名为“早期幼儿孤独者（Early Infantile Autism）”的患者，第一次提出 ASD，指出：ASD 是以社会关系和同一性需求未能得到发展为特征的疾病[1]。ASD 的分类及诊断标准处于不断变化之中，目前采用最广的是美国精神医学学会（American Psychiatric Association，APA）2013年出版的DSM-V和世界卫生组织最新出版的ICD-11。DSM-V 将 ASD 定义为：在儿童童年早期发病，以社会沟通与互动的持续性障碍和局限的、重复的行为模式、兴趣或活动为核心障碍的一系列神经系统发育障碍疾病[2]。ICD-11 将 ASD 描述为以发起和维持互惠社会互动和社交沟通的能力出现持续性缺陷以及一系列受限制的、重复刻板的行为、兴趣或活动模式为特征的神经发育障碍疾病[3]。我国学者朴永馨教授在《特殊教育辞典》中也对ASD做出明确界定，认为ASD是一种发生于儿童3岁前的较严重的发育性障碍，主要表现有社交困难、言语发育迟缓和具有刻板或仪式性行为[4]。

综上所述，ASD 是一种神经发育障碍疾病，多在童年早期发病，其表现为存在社交沟通缺陷及重复刻板行为。本研究借鉴《美国精神障碍诊断和统计手册（第五版）》（DSM-V）对 ASD 的定义，认为 ASD 是一种在儿童童年早期发病，以社交沟通与互动的持续性缺陷和局限的、重复的行为模式、兴趣或活动为核心障碍的神经发育障碍。本研究中所指的 ASD 儿童，指的是经医院鉴定，有明确诊断证明，被确诊为孤独症谱系障碍的儿童。

（二）特殊同伴介入法

[1] Kanner L. Autistic disturbances of affective contact[J]. Nervous child, 1943, 2(3): 217-250.
[2] America Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders（Fifth Edition）[M]. Washington.DC: American Psychiatric Publishing, 2013:50-51.
[3] World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics[EB/OL]. https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#437815624, 2024-01/2024-03-07.
[4] 连翔.自闭症儿童教育和指导[M] .上海:复旦大学出版社.2016:2.

中国知网 https://www.cnki.net

同伴介入法（Peer-mediated Intervention，PMI）是由 Strain 等学者发展起来的一种干预方法[1][2][3][4]。与其他干预方法不同的是，该方法是以同伴为主要的干预训练者而不是研究者或成人，通过同伴的示范、提示或强化、主动发起或有意识回应来帮助 ASD 儿童发展社交沟通能力[5]。同伴介入最开始仅让同伴与 ASD 儿童尽可能的玩耍，经过不断发展，同伴介入的形式和内容逐渐多样化。由最初同伴之间自由玩耍到现在的同伴指导[6][7]、同伴支持[8][9]、合作学习[10][11]、同伴网络[12][13]、整合性游戏团体[14]、兴趣俱乐部[15][16]等多种形式，逐渐发展为提高 ASD 儿童社会能力的一种重要干预方法，广泛应用于 ASD 社交沟通干预实践与研究中。后来，不同学者陆续对同伴介入法进行了界定。例如，McConnell 指出，同伴介入法是指为同伴提供社交技能训练、提示与赞美等方法，

[1] Strain P S, Timm M A. AN EXPERIMENTAL ANALYSIS OF SOCIAL INTERACTION BETWEEN A BEHAVIORALLY DISORDERED PRESCHOOL CHILD AND HER CLASSROOM PEERS 1[J]. Journal of applied behavior analysis, 1974, 7(4): 583-590.

[2] Strain P S, Shores R E, Timm M A. Effects of peer social initiations on the behavior of withdrawn preschool children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1977, 10(2): 289-298.

[3] Ragland E U, Kerr M M, Strain P S. Behavior of withdrawn autistic children: Effects of peer social initiations[J]. Behavior Modification, 1978, 2(4): 565-578.

[4] Strain P S, Kerr M M, Ragland E U. Effects of peer-mediated social initiations and prompting/reinforcement procedures on the social behavior of autistic children[J]. Journal of autism and developmental disorders, 1979, 9(1): 41-54.

[5] Odom S L, Strain P S. Peer-mediated approaches to promoting children's social interaction: A review[J]. American Journal of Orthopsychiatry, 1984, 54(4): 544.

[6] Hott B L, Alresheed F M, Henry H R. Peer tutoring interventions for student with autism spectrum disorders: A meta–synthesis[J]. journal of Special Education and Rehabilitation, 2014, 15(1-2): 109-121.

[7] Bowman-Perrott L, Davis H, Vannest K, et al. Academic benefits of peer tutoring: A meta-analytic review of single-case research[J]. School psychology review, 2013, 42(1): 39-55.

[8] McCurdy E E, Cole C L. Use of a peer support intervention for promoting academic engagement of students with autism in general education settings[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2014, 44: 883-893.

[9] Carter E W, Gustafson J R, Sreckovic M A, et al. Efficacy of peer support interventions in general education classrooms for high school students with autism spectrum disorder[J]. Remedial and Special Education, 2017, 38(4): 207-221.

[10] Grey I M, Bruton C, Honan R, et al. Co‐operative learning for children with an Autistic Spectrum Disorder (ASD) in mainstream and special class settings: an exploratory study[J]. Educational Psychology in Practice, 2007, 23(4): 317-327.

[11] Rizzo S, Cavallaro A. COOPERATIVE-LEARNING TO SUPPORT SOCIAL SKILLS IN AUTISM[C]. EDULEARN23 Proceedings. IATED, 2023: 5205-5213.

[12] Sreckovic M A, Hume K, Able H. Examining the efficacy of peer network interventions on the social interactions of high school students with autism spectrum disorder[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2017, 47: 2556-2574.

[13] Kamps D, Mason R, Thiemann-Bourque K, et al. The use of peer networks to increase communicative acts of students with autism spectrum disorders[J]. Focus on autism and other developmental disabilities, 2014, 29(4): 230-245.

[14] 孙美丽.整合性游戏团体对提高自闭症儿童社会互动能力的个案研究[D].硕士论文.重庆:重庆师范大学,2011.

[15] Koegel R L, Fredeen R, Kim S, et al. Using perseverative interests to improve interactions between adolescents with autism and their typical peers in school settings[J]. Journal of positive behavior interventions, 2012, 14(3): 133-141.

[16] Koegel L K, Vernon T W, Koegel R L, et al. Improving social engagement and initiations between children with autism spectrum disorder and their peers in inclusive settings[J]. Journal of Positive Behavior Interventions, 2012, 14(4): 220-227.

中国知网 https://www.cnki.net

指导他们与 ASD 儿童进行适当的社交互动，以改善 ASD 儿童的社交沟通能力的干预方法[1]。DiSalvo 和 Oswald 认为，同伴介入法是指使用具有较好社交沟通能力的同伴，通过安排情境或者教授同伴社交沟通策略等方法来塑造和加强 ASD 儿童适当的社交沟通行为，帮助其提升社交沟通能力的的一种干预策略[2]。Chan 等学者认为同伴介入法是通过训练同伴(如同学)作为干预者，实施指导计划、行为干预和促进社会交往的一种干预方法[3]。Odom 认为同伴介入法指通过在自然情境中增加社交机会，教授同伴与 ASD 儿童进行互动的方法，帮助他们获得新的行为、社交沟通技能[4]。

综上所述，各学者对同伴介入法的界定均强调通过训练社交能力较好的儿童作为同伴并指导其与 ASD 儿童进行适当的社交互动来提高 ASD 儿童的社交沟通能力。同伴可以是普通儿童或者特殊儿童，其中特殊儿童作为同伴进行介入的形式即为特殊同伴介入法。基于以上梳理，本研究将特殊同伴介入法定义为：由研究者培训社交沟通能力较好的特殊儿童作为同伴，通过指导他们与 ASD 儿童进行适当的社交互动，强化 ASD 儿童合适的社交沟通行为，以提升 ASD 儿童社交沟通能力。

（三）自然情境

社交沟通训练领域的自然情境（Natural Setting）是相对隔离、封闭、高度结构化的训练室情境而言的，是一种松散、较少控制、非结构化的情境。早在二十世纪六七十年代，Hart 和 Risley 等学者开始了将干预从隔离训练室转移至自然情境的探索，所描述的自然情境指自然发生的社交互动情境，这种互动自然产生于自由游戏等非结构化情境中，通过提供丰富多样的、有吸引力的材料，儿童可以自然地进行互动[5][6][7]。学者 Halle 等人在此基础上逐步探索不同自然

[1] McConnell S R. Interventions to facilitate social interaction for young children with autism: Review of available research and recommendations for educational intervention and future research[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2002, 32: 351-372.
[2] DiSalvo C A, Oswald D P. Peer-mediated interventions to increase the social interaction of children with autism: Consideration of peer expectancies[J]. Focus on autism and other developmental disabilities, 2002, 17(4): 198-207.
[3] Chan J M, Lang R, Rispoli M, et al. Use of peer-mediated interventions in the treatment of autism spectrum disorders: A systematic review[J]. Research in autism spectrum disorders, 2009, 3(4): 876-889.
[4] Odom S L. Peer-based interventions for children and youth with autism spectrum disorder: History and effects[J]. School Psychology Review, 2019, 48(2): 170-176.
[5] Hart B M, Risley T R. Establishing use of descriptive adjectives in the spontaneous speech of disadvantaged preschool children 1[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1(2): 109-120.
[6] Hart B, Risley T R. USING PRESCHOOL MATERIALS TO MODIFY THE LANGUAGE OF DISADVANTAGED CHILDREN 1[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1974, 7(2): 243-256.
[7] Hart B, Risley T R. Incidental teaching of language in the preschool 1[J]. Journal of applied behavior analysis,

中国知网 https://www.cnki.net

情境下的干预效果，包括午餐、零食、学习活动、自由游戏情境等，将自然情境描述为儿童日常的生活及学习情境，强调非结构化的情境[1][2][3]。随后二十世纪八九十年代，学者 Kaiser 等人将自然情境概括为自然存在于儿童一天时间中的日常社会交往情境，包括在学校、家庭及社区中进行的各种日常活动，通过使用常规及儿童感兴趣的材料促进互动的产生，是一种非结构化的情境[4][5]。

自然学校情境是学龄期儿童学习和生活的重要场所，自然存在多样化的社交互动机会[6]。学者们对学校内的自然情境进行了一系列探索，将其描述为儿童学校环境中的常规情境，依托常规活动及常用材料产生自然的互动，是一种非结构化的情境[7]，包括课间休息情境[8][9]（教室、操场、草坪）、就餐情境[10][11]（早茶、午餐、零食）、教室内的课堂活动[12][13][14]（活动课、学术课堂的合作讨论环节）等，强调遵循学校的常规时间及活动安排[15]，使用常规的活动

1975, 8(4): 411-420.

[1] Halle J W, Marshall A M, Spradlin J E. Time delay: A technique to increase language use and facilitate generalization in retarded children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1979, 12(3): 431-439.

[2] Halle J W, Baer D M, Spradlin J E. TEACHERS'GENERALIZED USE OF DELAY AS A STIMULUS CONTROL PROCEDURE TO INCREASE LANGUAGE USE IN HANDICAPPED CHILDREN[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1981, 14(4): 389-409.

[3] Warren S F, McQuarter R J, Rogers-Warren A K. The effects of mands and models on the speech of unresponsive language-delayed preschool children[J]. Journal of Speech and Hearing Disorders, 1984, 49(1): 43-52.

[4] Alpert C L, Kaiser A P. Training parents as milieu language teachers[J]. Journal of Early intervention, 1992, 16(1): 31-52.

[5] Kaiser A P, Ostrosky M M, Alpert C L. Training teachers to use environmental arrangement and milieu teaching with nonvocal preschool children[J]. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 1993, 18(3): 188-199.

[6] Lane J D, Graley D, Shepley C, et al. Systematic review of naturalistic language interventions in schools: Child- and adult-level outcomes for verbal communication[J]. Remedial and Special Education, 2023, 44(4): 319-331.

[7] McGee G G, Almeida M C, Sulzer‐Azaroff B, et al. Promoting reciprocal interactions via peer incidental teaching[J]. Journal of applied behavior analysis, 1992, 25(1): 117-126.

[8] Harper C B, Symon J B G, Frea W D. Recess is time-in: Using peers to improve social skills of children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2008, 38: 815-826.

[9] Mason R, Kamps D, Turcotte A, et al. Peer mediation to increase communication and interaction at recess for students with autism spectrum disorders[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2014, 8(3): 334-344.

[10] Trembath D, Balandin S, Togher L, et al. Peer-mediated teaching and augmentative and alternative communication for preschool-aged children with autism[J]. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 2009, 34(2): 173-186.

[11] Owen-DeSchryver J S, Carr E G, Cale S I, et al. Promoting social interactions between students with autism spectrum disorders and their peers in inclusive school settings[J]. Focus on Autism and other developmental disabilities, 2008, 23(1): 15-28.

[12] Kamps D, Mason R, Thiemann-Bourque K, et al. The use of peer networks to increase communicative acts of students with autism spectrum disorders[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2014, 29(4): 230-245.

[13] Kohler F W, Strain P S, Hoyson M, et al. Merging naturalistic teaching and peer-based strategies to address the IEP objectives of preschoolers with autism: An examination of structural and child behavior outcomes[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 1997, 12(4): 196-206.

[14] Banda D R, Hart S L, Liu-Gitz L. Impact of training peers and children with autism on social skills during center time activities in inclusive classrooms[J]. Research in autism spectrum disorders, 2010, 4(4): 619-625.

[15] Garfinkle A N, Schwartz I S. Peer imitation: Increasing social interactions in children with autism and other developmental disabilities in inclusive preschool classrooms[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2002, 22(1): 26-38.

中国知网 https://www.cnki.net

及材料[1][2][3]，促使儿童产生自然的互动。

综上所述，各学者均认为自然情境是一种存在自然社交互动的儿童日常生活及学习情境，强调非结构化及遵循常规。本研究也采用这一概念对自然情境进行界定。具体而言，本研究关注的自然情境定为学校中按照常规安排开展的非结构化的活动课堂情境。

（四）社交沟通能力

ASD 学生普遍存在社交沟通缺陷，各类国际标准中均界定相关概念。2013 年，DSM-V 中指出 ASD 在多种情境中，在社交沟通与社会互动方面存在持续性缺陷[4]；最新版 ICD-11 指出 ASD 的特点是发起和维持互惠社会互动和社交沟通能力出现持续性缺陷[5]。综合 DSM-V 和 ICD-11 中对 ASD 的描述可看出，ASD 的社交沟通能力包括社会互动和沟通能力两大方面。国际知名学者 Kamps 等人认为社会互动指的是由交流的主动发起行为（initiations）以及回应行为（responses）所引起的持续性互相交流的社会行为。其中，交流的主动发起行为指明确地指向他人，并且试图引起对方社会反应的口语或非口语行为（例如：帮助、分享、触摸），而回应行为则是出现在交流对象主动发起行为后 3 秒内开始的口语或非口语行为[6]。由此可见，社会互动强调互动双方持续发起与回应的过程。何建雯和张萌认为沟通能力是在一定情境下，与目标对象建立有效沟通关系，促进思想、情感和信息的传递和交流，达成目标的能力[7]。从形式上看，沟通能力包括语言沟通和非语言沟通能力。语言沟通能力是利用语言符号向外界传达信息，达到互相交流沟通目的的能力，包括口语、文字、手势语等[8]。非语言沟通能力是指在一定沟通环境中，沟通双方理解和表达语言外的符

[1] Pierce K, Schreibman L. Increasing complex social behaviors in children with autism: Effects of peer‐implemented pivotal response training[J]. Journal of applied behavior analysis, 1995, 28(3): 285-295.
[2] Katz E, Girolametto L. Peer-mediated intervention for preschoolers with ASD implemented in early childhood education settings[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2013, 33(3): 133-143.
[3] Hundert J, Rowe S, Harrison E. The combined effects of social script training and peer buddies on generalized peer interaction of children with ASD in inclusive classrooms[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2014, 29(4): 206-215.
[4] America Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders（Fifth Edition）[M]. Arlington,VA:American Psychiatric Publishing, 2013:47.
[5] World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics[EB/OL]. https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#437815624, 2024-01/2024-03-07.
[6] Kamps D M, Barbetta P M, Leonard B R, et al. Classwide peer tutoring: An integration strategy to improve reading skills and promote peer interactions among students with autism and general education peers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1994, 27(1): 49-61.
[7] 何建雯,张萌.警务沟通能力研究综述[J].铁道警察学院学报,2018,28(05):123-128.
[8] 魏寿洪.学前自闭症儿童主动沟通行为的实验及干预研究[D].硕士论文.重庆:重庆师范大学,2008

中国知网 https://www.cnki.net

号信息的能力，这些信息主要包括眼神、面部表情、体态、体触、副语言和不适当行为等[1]。

国内也有学者对社交沟通能力进行直接界定。朱霖丽和戴玉蓉认为社交沟通能力包括遵守基本的社交礼仪、表达观点、求助老师和同学、游戏和初建友谊，有言语和非言语形式[2]。王莲莲和张小娟认为 ASD 儿童的社交沟通能力包括言语沟通和非言语沟通，言语沟通是指用语言符号进行的信息交流，包括口头语和书面语的沟通；非言语沟通是指用非语言符号进行的信息交流，主要有神态、表情、姿势、手势等。其中口头语又可分为被动表达能力（言语回应能力）、主动表达能力和言语交流能力。被动表达能力主要是在理解他人的言语后作出回应的能力（如说出个人信息、物品名称或者回答问题）；主动表达能力是指基于自己的目的主动发起的沟通（如表达要求、愿望和求助、情感交流、分享和征询意见等）；言语交流能力指运用口头语言与他人进行有来有往的双向沟通的能力，包括谈话、辩论、叙事和说明等。非言语能力可分为非言语理解、非言语回应（如点头）和非言语表达和交流[3]。由此可见，国内对社交沟通能力的界定仍然强调社会互动和沟通能力两大方面,包含口语和非口语形式的发起和回应。

综上所述，本研究将社交沟通能力定义为：在社会交往活动中运用口语和非口语的形式，根据不同互动对象和情境的特点，做出恰当的主动发起或回应行为的能力。

[1] 陈墨,韦小满.自闭症儿童非语言沟通能力研究述评[J].中国特殊教育,2013,No.162(12):36-42.
[2] 朱霖丽,戴玉蓉.融合教育实践指南:家校合作实务[M].上海:上海交通大学出版社, 2021:150.
[3] 王莲莲,张小娟.孤独症儿童四维五阶社会性训练[M].北京:人民卫生出版社, 2021:106-120.

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 文献综述

一、孤独症谱系障碍儿童社交沟通的相关研究

（一）孤独症谱系障碍儿童社交沟通的评估方法

国内外研究者针对 ASD 儿童社交沟通干预进行了大量探索，开发出一系列社交沟通评估方法。国外针对 ASD 儿童社交沟通评估的研究开始较早，已相对成熟，国内尚处于起步阶段。根据国内学者魏寿洪和王雁的研究，ASD 儿童社交沟通的评估方法主要有行为观察、角色扮演测验和标准化量表与行为检测表三种方法[1]。1、行为观察法即对目标儿童在一定社交沟通情境下的行为表现进行观察，需客观界定观察行为，保证观察信度。2、角色扮演测验来源于直接观察法，它比自然情境更结构化与标准化。通常呈现一组结构化的情境，让儿童做出与真实情境中相同的反应。3、标准化量表和行为检核表则是使用量表或检核表从整体上对 ASD 儿童社交沟通状况进行全面评估。常用量表主要有社交沟通量表(Social Communication Questionnaire,SCQ)[2]、社交反应量表(Social Responsive Scale,SRS)[3]、美国学者 Kathleen 编制国内学者译著的《ASD 人士社交和沟通能力评估量表》[4]、学者张正芬编制的《ASD 儿童基本沟通行为量表》和及香港医学会出版的《ASD 儿童社交及沟通行为量表》[5]。

三种方法比较来看，行为观察法简单易于操作，能够在真实情境中对儿童的行为表现进行直接的观察，洞察其深层的行为动机与态度，或者通过比较观察得出 ASD 儿童和普通儿童社交沟通方面的差异[6][7]。有利于评估者根据 ASD 儿童的实际行为表现制定适合的社交沟通干预目标，但是需要较长时间、重复的观察；角色扮演测验比自然情境下的直接观察更节省时间，通过观察不同情

[1] 魏寿洪,王雁.自闭症儿童社会技能评估的研究进展[J].中国特殊教育,2010(10):51-56+68.
[2] Chesnut S R, Wei T, Barnard-Brak L, et al. A meta-analysis of the social communication questionnaire: Screening for autism spectrum disorder[J]. Autism, 2017, 21(8): 920-928.
[3] Stickley A, Tachibana Y, Hashimoto K, et al. Assessment of autistic traits in children aged 2 to 4½ years with the preschool version of the Social Responsiveness Scale (SRS‐P): Findings from Japan[J]. Autism Research, 2017, 10(5): 852-865.
[4]（美）凯思琳.安.奎尔，林恩.斯坦斯伯里.布鲁斯纳安著；陈烽译. 孤独症谱系障碍人士社交和沟通能力干预指南 做看听说 第 2 版[M]. 北京:华夏出版社,2021:84-120.
[5] 彭若婕.特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究[D].硕士论文.重庆:西南大学,2020.
[6] Bauminger N, Shulman C, Agam G. Peer interaction and loneliness in high-functioning children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2003, 33: 489-507.
[7] Anderson A, Moore D W, Godfrey R, et al. Social skills assessment of children with autism in free-play situations[J]. Autism, 2004, 8(4): 369-385.

中国知网 https://www.cnki.net

境中的角色反应，可在较短时间内收集到儿童的社交沟通能力数据。但角色扮演测验要求被测试者具有较高的语言理解能力，较多用于普通儿童；标准化量表和行为检核表能够对 ASD 儿童社交沟通进行全面评估，大部分量表和检核表均具有较好信效度且评估时间快。但不同的量表或检核表一般具有不同的目的，需要根据情况选用。因此，在实际使用时，应当根据研究目的和实施情况灵活选用，也可结合使用。

（二）孤独症谱系障碍儿童社交沟通障碍的干预方法

社交沟通障碍是 ASD 的核心障碍之一，国内外关于提升 ASD 儿童社交沟通能力的研究较多，也开发出多种多样的干预策略。两大权威 ASD 研究机构——美国 ASD 国家专业发展中心（National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders，NPDC）和美国国家 ASD 研究中心（National Autism Center，NAC）出版的循证实践报告是国际学者广泛认可的基于证据的有效 ASD 干预方法，下面主要对最新报告中关于社交沟通障碍的干预方法进行分析。

表 2-1 NAC（2015）和 NPDC（2020）循证实践报告中有效的 ASD 社交沟通障碍干预方法汇总表

NAC 干预方法（2015）[1]	NPDC 干预方法（2020）[2]
同伴训练系列（Peer Training Package）	基于同伴的教学与干预(Peer-Based Instruction and Intervention)
自然教学策略（Natural Teaching Strategies）	自然主义干预(Naturalistic Intervention)
关键反应训练（Pivotal Response Training）	基于前因的干预(Antecedent-Based Interventions)
行为干预方法（Behavioral Interventions）	行为动力干预(Behavioral Momentum Intervention)
认知行为干预系列（Cognitive Behavioral Interventions Package）	认知行为/指导策略(Cognitive Behavioral/ Instructional Strategies)
幼儿综合行为疗法（Comprehensive Behavioral Treatment for Young Children）	对替代、不相容或其他行为的差别强化(Differential Reinforcement of Alternative, Incompatible, or Other Behavior)
语言训练（Language Training）	辅助沟通系统(Augmentative and Alternative Communication)

[1] National Autism Center. National standards Project-Phase2 [R/OL]. http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/, 2015:36-37.
[2] National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. Evidence-Based Practices for Children,Youth,and Young Adults with Autism Spectrum Disorder[R/OL]. http://ncaep.fpg.unc.edu/sites/ncaep.fpg.unc.edu/files/imce/documents/EBP Report 2020.pdf, 2020:49.

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 NAC（2015）和 NPDC（2020）循证实践报告中有效的 ASD 社交沟通障碍干预方法汇总表（续）

NAC 干预方法（2015）[1]	NPDC 干预方法（2020）[2]
示范（Modeling）	功能性沟通训练(Functional Communication Training)
家长训练（Parent Training）	家长实施的干预(Parent-Implemented Intervention)
时间表(Schedules)	示范(Modeling)
脚本（Scripting）	直接指导(Direct Instruction)
自我管理（Self-management）	回合式教学(Discrete Trial Training)
社交技能系列（Social Skills Package）	体育与运动(Exercise and Movement)
基于故事的干预（Story-based Intervention）	消除(Extinction)
	功能性行为分析(Functional Behavioral Assessment)
	音乐媒介干预(Music-Mediated Intervention)
	提示(Prompting)
	强化(Reinforcement)
	反应中断及转移(Response Interruption/ Redirection)
	自我管理(Self-Management)
	感觉统合训练(Sensory Integration)
	社会故事(Social Narratives)
	社交技能训练(Social Skills Training)
	任务分析(Task Analysis)
	技术辅导教学与干预(Technology-Aided Instruction and Intervention)
	时间延宕(Time Delay)
	录像示范(Video Modeling)
	视觉支持(Visual Supports)

从 NAC 和 NPDC 循证实践报告可以看出，国际上改善 ASD 儿童社交沟通障碍的干预方法日趋丰富且成熟。同伴介入法已被广泛运用于 ASD 儿童社交沟通障碍的干预中，并取得较好成效，且实证研究数量呈增长趋势。

在众多针对 ASD 儿童社交沟通障碍的干预中，同伴介入法具有独特优势[3][4]。首先，学校和社区环境中丰富的同伴资源意味着更多干预主体的可获得性，

[1] National Autism Center. National standards Project-Phase2 [R/OL]. http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/, 2015:36-37.
[2] National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. Evidence-Based Practices for Children,Youth,and Young Adults with Autism Spectrum Disorder[R/OL]. http://ncaep.fpg.unc.edu/sites/ncaep.fpg.unc.edu/files/imce/documents/EBP Report 2020.pdf, 2020:49.
[3] Aldabas R. Effectiveness of peer-mediated interventions (PMIs) on children with autism spectrum disorder (ASD): a systematic review[J]. Early Child Development and Care, 2020, 190(10): 1586-1603.
[4] Chan J M, Lang R, Rispoli M, et al. Use of peer-mediated interventions in the treatment of autism spectrum disorders: A systematic review[J]. Research in autism spectrum disorders, 2009, 3(4): 876-889.

中国知网 https://www.cnki.net

可帮助减少教师和其他专业人员的干预负担；其次，同伴介入法的核心特征(学生之间的直接互动)也可能促进学校环境中的包容。在融合教育环境中，ASD 儿童与普通儿童建立关系可促进融合；在特殊教育环境中，ASD 儿童与其他特殊儿童建立关系可帮助其融入学校生活；最后，同伴介入法依托各种自然情境实施干预，有利于将所学技能泛化至不同情境及活动中[1]。

二、同伴介入法的相关研究

自 Strain 等人使用同伴介入法对特殊儿童的社交沟通能力进行干预以来[2]，该方法的使用范围不断扩大，干预形式也逐渐扩展与丰富。根据 Disalvo 和 Oswald 对同伴介入法干预 ASD 儿童社交沟通能力相关研究的梳理，可将同伴介入形式分为三种维度 [3]：一，安排情境或事件以增加互动机会，如整合性游戏团体、群体性改变等；二，教导同伴与 ASD 儿童互动的技巧，如同伴引发训练、关键反应训练等；三，教导 ASD 儿童与同伴互动的技巧，如 ASD 儿童引发训练。研究者应根据研究目的、对象及同伴能力水平来综合选择同伴介入形式。现对同伴介入法的干预流程及常用策略做详细说明。

（一）同伴介入法的干预流程

虽然同伴介入法形式多样，研究者在实施同伴介入法时选择的干预流程可能会有细微的差别，但大致按照以下流程来进行：选择同伴、培训同伴、实施同伴介入及提供支持。

1、选择同伴

同伴是实施同伴介入法的关键因素之一，作为该方法的实施者或协助者，需要承担与 ASD 儿童进行社交沟通互动的重任。因此，在同伴的选取上各学者均提出了相关标准。如 Odom 和 Strain 认为，选取同伴的条件为与年龄匹配的认知与语言表达能力、遵守教师要求且具有积极的社交行为[4]；Owen-DeSchryver

[1] Thiemann-Bourque K S, McGuff S, Goldstein H. Training peer partners to use a speech-generating device with classmates with autism spectrum disorder: Exploring communication outcomes across preschool contexts[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2017, 60(9): 2648-2662.
[2] Strain P S, Shores R E, Timm M A. Effects of peer social initiations on the behavior of withdrawn preschool children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1977, 10(2): 289-298.
[3] DiSalvo C A, Oswald D P. Peer-mediated interventions to increase the social interaction of children with autism: Consideration of peer expectancies[J]. Focus on autism and other developmental disabilities, 2002, 17(4): 198-207.
[4] Odom S L, Strain P S. A comparison of peer‐initiation and teacher‐antecedent interventions for promoting reciprocal social interaction of autistic preschoolers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1986, 19(1): 59-71.

中国知网 https://www.cnki.net

等学者将学生参与意愿、考勤记录良好、总体遵守指令以及具有弥补训练期间遗漏课业的能力作为同伴选取标准[1]；Katz 和 Girolametto 认为教师提名、较好的语言表达及理解能力与 ASD 儿童同班及愿意与其互动是适宜的同伴需要满足的条件[2]；Thiemann-Bourque 等学者认为同伴满足具有与年龄相适应的社交技能、较高出勤率、有意愿参与并能够参与课程至少 20 分钟则将其纳入研究[3]；Krier 和 Lambros 认为受朋友喜爱、较强社交能力、遵守指令、良好出勤率和喜欢帮助他人为选取同伴的条件[4]。此外，注意力较集中[5]、家长同意参与研究[6]也是常用的同伴选择标准。

综合来看，选取同伴时需要满足以下标准：（1）教师提名；（2）出勤率高；（3）与 ASD 儿童同班级；（4）较好的语言表达与理解能力；（5）遵从教师指令；（6）注意力较集中；（7）愿意帮助 ASD 儿童；（8）家长同意参与研究。

2、培训同伴

同伴培训是实施同伴介入法的重要环节，各研究者根据研究需要和同伴的能力情况选择不同的培训内容，主要包括以下方面。（1）对 ASD 儿童的认识与接纳等相关知识。如 Schmidt 等人教同伴理解 ASD 儿童在社会交往过程中所经历的挑战，同伴培训课程包括面部表情困难、分享想法、话轮转换、社交问题解决等[7]；也有学者通过讲座及相关视频为同伴讲解 ASD 的基本症状，并与之进行讨论，加深同伴对 ASD 儿童的认识与理解，并加强其在与 ASD 儿童互动过程中的角色认同感与责任感[8]。（2）与目标儿童进行社交沟通互动的相关技

[1] Owen-DeSchryver J S, Carr E G, Cale S I, et al. Promoting social interactions between students with autism spectrum disorders and their peers in inclusive school settings[J]. Focus on Autism and other developmental disabilities, 2008, 23(1): 15-28.
[2] Katz E, Girolametto L. Peer-mediated intervention for preschoolers with ASD implemented in early childhood education settings[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2013, 33(3): 133-143.
[3] Thiemann-Bourque K S, McGuff S, Goldstein H. Training peer partners to use a speech-generating device with classmates with autism spectrum disorder: Exploring communication outcomes across preschool contexts[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2017, 60(9): 2648-2662.
[4] Krier J, Lambros K M. Increasing joint attention and social play through peer‐mediated intervention: A single case design[J]. Psychology in the Schools, 2021, 58(3): 494-514.
[5] Thiemann-Bourque K S, McGuff S, Goldstein H. Training peer partners to use a speech-generating device with classmates with autism spectrum disorder: Exploring communication outcomes across preschool contexts[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2017, 60(9): 2648-2662.
[6] Boudreau A M, Lucyshyn J M, Corkum P, et al. Peer-mediated pivotal response treatment at school for children with autism spectrum disorder[J]. Canadian Journal of School Psychology, 2021, 36(1): 34-50.
[7] Schmidt C, Stichter J P. The use of peer-mediated interventions to promote the generalization of social competence for adolescents with high-functioning autism and Asperger's Syndrome[J]. Exceptionality, 2012, 20(2): 94-113.
[8] Zhang B, Liang S, Chen J, et al. Effectiveness of peer-mediated intervention on social skills for children with autism spectrum disorder: a randomized controlled trial[J]. Translational Pediatrics, 2022, 11(5): 663.

中国知网 https://www.cnki.net

巧。如 Harper 等人通过以同伴为中介练习融入关键反应训练的动机技术，改善 ASD 儿童在课间活动中的社会交往[1]。（3）提供强化及反馈。如 Strain 等人教给同伴游戏提示、赞美等相关技巧，帮助 ASD 儿童增加社会交往[2]。从培训形式来看，大部分研究使用行为技能培训方法对同伴进行指导，如示范、角色扮演、提示、纠正性反馈[3]。如 Pierce 等人教同伴 PRT 策略，首先由治疗师对策略进行讲解与示范，其次是同伴与治疗师进行角色扮演练习，最后同伴间相互进行角色扮演[4]。Katz 和 Girolametto 通过社会故事向儿童介绍一起玩耍的概念，并强调发展友谊的各种方式，鼓励儿童在阅读活动中的语言参与[5]。Lee 等人使用木偶进行成人示范和角色扮演，向同伴传授目标技能[6]。

3、实施同伴介入及提供支持

同伴培训之后则进入到同伴介入环节，即设置情境或在自然情境下让同伴与 ASD 儿童进行互动。首先，在介入过程中成人监控互动，为同伴和目标儿童提供互动机会，引导互动的良性发展，并为同伴提供相应的支持[7]。同伴支持包括提示及反馈等内容。提示形式有视觉提示卡、脚本、口语、肢体提示等，提示应当遵循最少到最多原则，并逐渐减少成人提示[8]。其次，在同伴介入过程中成人的反馈同样必不可少，每次干预结束后，应当针对互动中的表现提供赞扬、纠正性反馈或额外培训，以帮助同伴更好的与 ASD 儿童进行互动。

综上所述，同伴介入法的干预流程应包括以下方面：（1）选择同伴：根据一定标准招募同伴，选择同伴和 ASD 儿童感兴趣的活动或材料，并设置互动情

[1] Harper C B, Symon J B G, Frea W D. Recess is time-in: Using peers to improve social skills of children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2008, 38: 815-826.
[2] Strain P S, Kerr M M, Ragland E U. Effects of peer-mediated social initiations and prompting/reinforcement procedures on the social behavior of autistic children[J]. Journal of autism and developmental disorders, 1979, 9(1): 41-54.
[3] Gunning C, Breathnach Ó, Holloway J, et al. A systematic review of peer-mediated interventions for preschool children with autism spectrum disorder in inclusive settings[J]. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019, 6: 40-62.
[4] Pierce K, Schreibman L. Increasing complex social behaviors in children with autism: Effects of peer‐implemented pivotal response training[J]. Journal of applied behavior analysis, 1995, 28(3): 285-295.
[5] Katz E, Girolametto L. Peer-mediated intervention for preschoolers with ASD implemented in early childhood education settings[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2013, 33(3): 133-143.
[6] Lee S H, Lee L W. Promoting snack time interactions of children with autism in a Malaysian preschool[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2015, 35(2): 89-101.
[7] Sperry L, Neitzel J, Engelhardt-Wells K. Peer-mediated instruction and intervention strategies for students with autism spectrum disorders[J]. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 2010, 54(4): 256-264.
[8] Nelson C, Nelson A R, McDonnell A P, et al. Keys to play: A strategy to increase the social interactions of young children with autism and their typically developing peers [J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2007, 42(2): 165-181.

中国知网 https://www.cnki.net

境；（2）培训同伴：对同伴进行社交沟通技巧等方面的培训，有时也需要对 ASD 儿童进行培训，以保障互动顺利进行；（3）实施同伴介入及提供支持：在进行同伴介入过程中，成人需对整个过程提供管理和支持，及时解决生成性问题，使活动顺利开展。并提供适当的奖励及反馈，强化目标行为。

（二）自然情境下同伴介入法的常用策略

同伴介入法已得到广泛运用，越来越多的同伴介入研究依托儿童的自然情境进行，以促进泛化。大量实证研究表明自然情境下同伴介入法干预提升 ASD 儿童的社交沟通能力具有较好成效，且会持续到不同的时间、情境、参与者、目标行为或活动[1]。现对自然情境下同伴介入法的常用策略进行说明。

1、同伴引发训练

同伴引发训练（Peer Initiation Training）也称同伴发起训练、同伴主动训练等，是由成人培训同伴主动发起及维持互动所需的相关技能，教导同伴主动发起与 ASD 儿童的互动。Strain 等人的研究最先在自然游戏情境中探讨同伴引发训练的效果，所使用的具体策略为邀请及分享、引起注意，同时辅以同伴的提示、示范及赞扬等策略，最终显示被试积极社交行为的增加[2]。后续研究对该方法继续探讨，均显示较好的干预效果[3][4][5][6]。

2、直接指导

直接指导（Direct Instruction）即成人通过提示及强化等方式直接指导 ASD 儿童发起和维持与同伴互动的相关技能。ASD 儿童增加主动发起频次，可加强互动关联，强化同伴的互动体验[7]。所使用的具体策略包括引起注意（微笑、眼神注视、触摸、叫名字）、请求、提示及分享等。Odom 、Zanolli 等人通过培

[1] Watkins L, O'Reilly M, Kuhn M, et al. A review of peer-mediated social interaction interventions for students with autism in inclusive settings[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2015, 45: 1070-1083.
[2] Strain P S, Shores R E, Timm M A. Effects of peer social initiations on the behavior of withdrawn preschool children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1977, 10(2): 289-298.
[3] Ragland E U, Kerr M M, Strain P S. Behavior of withdrawn autistic children: Effects of peer social initiations[J]. Behavior Modification, 1978, 2(4): 565-578.
[4] Strain P S, Kerr M M, Ragland E U. Effects of peer-mediated social initiations and prompting/reinforcement procedures on the social behavior of autistic children[J]. Journal of autism and developmental disorders, 1979, 9(1): 41-54.
[5] Strain P S. Generalization of autistic children's social behavior change: Effects of developmentally integrated and segregated settings[J]. Analysis and intervention in developmental disabilities, 1983, 3(1): 23-34.
[6] Shafer M S, Egel A L, Neef N A. Training mildly handicapped peers to facilitate changes in the social interaction skills of autistic children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1984, 17(4): 461-476.
[7] Belchic J K, Harris S L. The use of multiple peer exemplars to enhance the generalization of play skills to the siblings of children with autism[J]. Child & Family Behavior Therapy, 1994, 16(2): 1-25.

中国知网 https://www.cnki.net

训 ASD 儿童发起策略及同伴回应策略，成功增加了 ASD 儿童的主动发起及回应性行为[1][2]。Banda 等人的研究通过同时培训同伴和 ASD 儿童（围绕自然活动提问及回答提问、分享等）使 ASD 儿童在自然课堂合作活动中的主动发起和回应性行为显著提高[3]。

3、关键反应训练

关键反应训练（Pivotal Response Training，PRT）是由 Koegel 等人发展起来的一种自然主义干预方法。它强调在自然情境中帮助儿童学习关键技能，以游戏为基础来训练儿童的关键领域[4]，通过关键能力的提升带动其他领域的发展。随着研究的不断扩大与深入，确定了四大关键领域：动机、自我发起、自我管理和多线索反应[5]。Pierce 和 Schreibman 将同伴介入法与关键反应训练相结合，通过教导同伴关键反应训练相关策略来促进 ASD 儿童的互动反应，所选择的具体策略为引起注意、给予选择、多样玩具、示范、强化尝试、鼓励对话、扩展对话、轮流、叙述活动及对多线索反应等[6][7]。不同学者根据研究需要及同伴能力选择关键反应训练策略。Harper 等人通过培训同伴关键反应训练策略（引起注意、给予选择、叙述活动、强化尝试和轮流）成功提升了 ASD 儿童在课间操场活动中的社会互动[8]。Brock 等人的研究也显示类似的提升效果，其选择的关键反应训练策略为引起注意、邀请、展示并描述、赞扬及轮流[9]。

4、同伴网络

同伴网络（Peer Networks）通过招募多个同伴形成社会支持网络为 ASD 儿童提供包容、接纳的环境，以促进其发展。该策略同样涉及对同伴进行社交技

[1] Odom S L, Strain P S. A comparison of peer‐initiation and teacher‐antecedent interventions for promoting reciprocal social interaction of autistic preschoolers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1986, 19(1): 59-71.
[2] Zanolli K, Daggett J, Adams T. Teaching preschool age autistic children to make spontaneous initiations to peers using priming[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1996, 26: 407-422.
[3] Banda D R, Hart S L, Liu-Gitz L. Impact of training peers and children with autism on social skills during center time activities in inclusive classrooms[J]. Research in autism spectrum disorders, 2010, 4(4): 619-625.
[4] 贺荟中. 自然教学策略:自闭症干预的 PRT 技术[J]. 华东师范大学学报:教育科学版, 2013(04):48-56.
[5] Koegel R L, Camarata S, Koegel L K, et al. Increasing speech intelligibility in children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders, 1998, 28: 241-251.
[6] Pierce K, Schreibman L. Increasing complex social behaviors in children with autism: Effects of peer‐implemented pivotal response training[J]. Journal of applied behavior analysis, 1995, 28(3): 285-295.
[7] Pierce K, Schreibman L. Multiple peer use of pivotal response training to increase social behaviors of classmates with autism: Results from trained and untrained peers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1997, 30(1): 157-160.
[8] Harper C B, Symon J B G, Frea W D. Recess is time-in: Using peers to improve social skills of children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2008, 38: 815-826.
[9] Brock M E, Dueker S A, Barczak M A. Brief report: Improving social outcomes for students with autism at recess through peer-mediated pivotal response training[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018, 48: 2224-2230.

中国知网 https://www.cnki.net

能培训，包括发起、强化及反馈等策略[1]。如 Mason 等人为 3 名 ASD 儿童各招募 4-6 名同学组成同伴网络为其提供支持，并教导发起及维持互动策略（交谈、分享、玩耍）[2]。

也有研究将不同策略结合使用。McFadden 等人将同伴网络和关键反应训练结合使用，教导提示、邀请、赞扬、讨论及引起注意等策略[3]。Trembath 等人使用同伴中介的自然教学策略（分享、等待、叙述活动）提升了 3 名 ASD 儿童的社交行为[4]。Pellecchia 和 Hineline 的研究中由成人培训同伴环境安排、提示、示范、差异性强化等自然教学策略探讨目标行为的泛化效果[5]。Lee 等人使用社交技能综合干预包（引发训练、回应训练及环境安排策略）提升 ASD 儿童的主动发起及回应性行为[6]。

综上所述，自然情境下同伴介入法的常用策略包括发起（邀请、分享、引起注意等）、维持（提示、等待、示范、讨论等）、回应（赞扬、鼓励、强化等）及环境安排等社交沟通策略，研究者可根据研究需要进行选择。

（三）同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童和同伴的影响

同伴介入法已被广泛运用于 ASD 儿童的干预研究中，大量研究证明了该方法能在社交互动[7]、沟通[8]、学业[9]、技能[10]等方面对 ASD 儿童产生积极影响。随着同伴介入法的发展与完善，学者们开始关注该方法对同伴的作用与影响。了解同伴是否能从干预中受到积极影响，可以为教育者和家长的选择提供更有

[1] Haring T G, Breen C G. A peer‐mediated social network intervention to enhance the social integration of persons with moderate and severe disabilities[J]. Journal of applied behavior analysis, 1992, 25(2): 319-333.
[2] Mason R, Kamps D, Turcotte A, et al. Peer mediation to increase communication and interaction at recess for students with autism spectrum disorders[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2014, 8(3): 334-344.
[3] McFadden B, Kamps D, Heitzman-Powell L. Social communication effects of peer-mediated recess intervention for children with autism[J]. Research in autism spectrum disorders, 2014, 8(12): 1699-1712.
[4] Trembath D, Balandin S, Togher L, et al. Peer-mediated teaching and augmentative and alternative communication for preschool-aged children with autism[J]. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 2009, 34(2): 173-186.
[5] Pellecchia M, Hineline P N. Generalization of mands in children with autism from adults to peers[J]. The Behavior Analyst Today, 2007, 8(4): 483-491.
[6] Lee S H, Lee L W. Promoting snack time interactions of children with autism in a Malaysian preschool[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2015, 35(2): 89-101.
[7] Simpson L A. Increasing Social Participation Using a Shared-Reading Peer-Mediated Intervention in Students with Autism[J]. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 2020, 4(1): 36-45.
[8] Trembath D, Balandin S, Togher L, et al. Peer-mediated teaching and augmentative and alternative communication for preschool-aged children with autism[J]. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 2009, 34(2): 173-186.
[9] Haas A, Vannest K, Thompson J L, et al. Peer-mediated instruction and academic outcomes for students with autism spectrum disorders: A comparison of quality indicators[J]. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 2020, 28(5): 625-642.
[10] Chambers C, Radley K C. Training soccer skills to adolescents with autism spectrum disorder via peer-mediated behavioral skills training[J]. Behavior Analysis in Practice, 2020, 13(2): 454-461.

中国知网 https://www.cnki.net

益的支持。如 Travers 等学者对 250 多名参与同伴介入法的同伴的调查报告显示，同伴能在自我发展、自我价值、社交、技能等方面获得积极影响[1]。其对已有研究的综述分析也发现类似的结果，同伴介入法能在社交、个人发展、学业等方面对同伴产生积极影响[2]。由此可见，同伴介入法不仅能有效改善 ASD 儿童社交沟通能力、学业及其他技能，对参与同伴亦能在社交沟通、个人发展等方面产生积极影响。但现有研究大部分均关注同伴介入法对普通同伴（普通儿童为同伴）的影响，较少研究探讨该方法对特殊同伴（特殊儿童为同伴）的影响。

三、特殊同伴介入法在孤独症谱系障碍儿童中的干预研究

已有研究证明，同伴介入法是提升 ASD 儿童社交沟通能力的有效方法[3][4]。纵观国内外研究，大部分同伴均为普通儿童，少量研究探讨以特殊需要儿童作为同伴对 ASD 儿童的影响。相关研究主要关注于社交沟通及学业、适应方面。

（一）特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童的社交沟通干预研究

社交沟通障碍是 ASD 儿童的核心缺陷之一，受到国内外研究者的积极关注。已有学者探讨特殊同伴介入法对 ASD 儿童社交沟通能力的影响，并取得较好成效。

表 2-2 特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力的干预研究

研究者	ASD 儿童	同伴	策略	情境	干预过程	干预结果
Ragland et al.（1978）[5]	1 女 2 男，8-9 岁	1 男，10 岁，行为障碍	同伴引发训练	游戏室	在角色扮演游戏中培训同伴主动发起游戏	同伴启动与回应行为增加，被试积极社交行为增加

[1] Travers H E, Carter E W. How do peers benefit from peer-mediated interventions? Examining impact within secondary and postsecondary programs[J]. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 2022, 47(2): 72-89.
[2] Travers H E, Carter E W. A systematic review of how peer-mediated interventions impact students without disabilities[J]. Remedial and Special Education, 2022, 43(1): 40-57.
[3] Martinez J R, Waters C L, Conroy M A, et al. Peer-mediated interventions to address social competence needs of young children with ASD: Systematic review of single-case research design studies[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2021, 40(4): 217-228.
[4] Aldabas R. Effectiveness of peer-mediated interventions (PMIs) on children with autism spectrum disorder (ASD): a systematic review[J]. Early Child Development and Care, 2020, 190(10): 1586-1603.
[5] Ragland E U, Kerr M M, Strain P S. Behavior of withdrawn autistic children: Effects of peer social initiations[J]. Behavior Modification, 1978, 2(4): 565-578.

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2 特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力的干预研究（续 1）

研究者	ASD 儿童	同伴	策略	情境	干预过程	干预结果
Strain et al.（1979）[1]	3 男 1 女，9-10 岁	1 男，11 岁，行为障碍	同伴引发训练、提示与强化	游戏室	成人通过示范、角色扮演等培训同伴发起社交及提示与强化的方法	两种同伴介入都使被试积极社会行为即时和急剧增加
Shafer et al.（1984）[2]	3 男 1 女，5.5 -6.7 岁	16 名，5-9 岁，学习障碍、行为障碍、智力障碍	同伴引发训练、直接指导	游戏室	成人示范、直接提示社交发起，同伴与 ASD 儿童直接练习	同伴与 ASD 儿童之间积极社会交往的发生次数和持续时间大幅增加
Odom and Strain（1986）[3]	3 男，4 岁	3 男 1 女，4-5 岁，行为障碍	同伴引发训练、直接提示	教室内的游戏区	比较同伴发起和提示 ASD 儿童发起、同伴回应两种干预的效果	同伴发起使 ASD 儿童回应增加，ASD 儿童发起使互动时间更长
Schleien et al.（1995）[4]	12 男 3 女。4-11 岁	33 名，普通儿童、智力障碍	同伴培训（积极态度、社交互动方式）	艺术活动	通过幻灯片、示范等方式培训同伴，并让同伴和 ASD 儿童一起进行艺术活动	被试在干预期都更频繁地与同伴进行互动
Garfinkle and Schwartz（2002）[5]	4 男，3-6 岁	同班同学，普通儿童、发育迟缓	同伴模仿训练	小组活动、自由活动	在游戏活动中，教师指导、提示并表扬对同伴的模仿行为	被试的模仿、社会交往及非社会参与行为有所增加

[1] Strain P S, Kerr M M, Ragland E U. Effects of peer-mediated social initiations and prompting/reinforcement procedures on the social behavior of autistic children[J]. Journal of autism and developmental disorders, 1979, 9(1): 41-54.
[2] Shafer M S, Egel A L, Neef N A. Training mildly handicapped peers to facilitate changes in the social interaction skills of autistic children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1984, 17(4): 461-476.
[3] Odom S L, Strain P S. A comparison of peer‐initiation and teacher‐antecedent interventions for promoting reciprocal social interaction of autistic preschoolers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1986, 19(1): 59-71.
[4] Schleien S J, Mustonen T, Rynders J E. Participation of children with autism and nondisabled peers in a cooperatively structured community art program[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1995, 25(4): 397-413.
[5] Garfinkle A N, Schwartz I S. Peer imitation: Increasing social interactions in children with autism and other developmental disabilities in inclusive preschool classrooms[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2002, 22(1): 26-38.

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2 特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力的干预研究（续 2）

研究者	ASD 儿童	同伴	策略	情境	干预过程	干预结果
Kuhn et al.（2008）[1]	2 男，7-8 岁	4 男 1 女，智力障碍、学习障碍、发育迟缓	同伴培训（PRT 策略）	设置了玩具的教室	通过图片提示及示范策略，同伴间角色扮演练习策略，并使同伴和 ASD 儿童一起玩耍	ASD 儿童和同伴之间的社交互动增加了
Lorah et al.（2014）[2]	4 男 2 女，4 岁（分为 3 对）	6 名分为 3 对，孤独症	同伴培训（发起与回应）	拼图活动	使用提示、延迟等策略对听者和说者进行培训，并提供纠错	被试的独立请求和回应都有所增加
彭若婕（2020）[3]	3 男，10-13 岁	2 男 1 女，11-15 岁，智力障碍	同时培训 ASD 儿童和同伴	设置活动材料的教室	通过五轮行动研究，结合同伴引发训练和 PRT 策略培训同伴，同时培训 ASD 儿童角色扮演活动规则	被试社交沟通能力提高
李美杰（2023）[4]	1 男，11 岁	1 男 1 女，14-15 岁，智力障碍	同伴引发训练、PRT 策略	游戏活动	在五轮游戏活动中结合同伴引发训练和 PRT 策略培训同伴，并让其与被试互动	被试共同注意、请求、互动发起、维持及回应均有所改善

从表 2-2 可知，第一，特殊同伴介入法可适用于学前及义务教育阶段 ASD 儿童；第二，研究者需结合同伴引发训练、关键反应训练等对特殊同伴进行社交沟通策略培训，培训时通常采用示范、角色扮演、练习与反馈等方式进行；第三，研究通常选取日常活动、游戏活动等非结构化情境作为干预情境，以促进泛化；第四，大部分研究均选择学习障碍、情绪行为障碍等认知发展正常儿童作为特殊同伴，少量研究以智力障碍、发育迟缓和 ASD 儿童等认知发展落后儿童为同伴。彭若婕、李美杰在国内特殊教育学校中以轻度智力障碍儿童为同伴，采取行动研究探讨特殊同伴介入法对 ASD 儿童社交沟通能力的影响，取得

[1] Kuhn L R, Bodkin A E, Devlin S D, et al. Using pivotal response training with peers in special education to facilitate play in two children with autism[J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2008: 37-45.
[2] Lorah E R, Gilroy S P, Hineline P N. Acquisition of peer manding and listener responding in young children with autism[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2014, 8(2): 61-67.
[3] 彭若婕.特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究[D].硕士论文.重庆:西南大学,2020.
[4] 李美杰.同伴介入法对孤独症学生社会交往能力的干预研究[D].硕士论文.辽宁:辽宁师范大学,2023.

中国知网 https://www.cnki.net

较好成效。说明以智力障碍儿童作为同伴实施特殊同伴介入法干预 ASD 儿童的社交沟通能力，同样能够产生积极效果，但尚缺乏实验研究探讨该方法的影响。

（二）特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童的学业及生活适应的干预研究

随着融合教育的推进，在普校随班就读的 ASD 儿童数量增加，其学业成就也愈发重要。Kamps 等人在融合教育中使用同伴小组辅导提升 ASD 儿童的阅读及同伴互动水平，将 ASD 儿童与班级同学组成合作学习小组共同学习（包括学习障碍、情绪行为障碍和普通儿童），在结构化的学习活动中提升其学业水平，同时在自由活动中促进其社交及互动水平的提升。研究结果显示，小组合作学习形式使 ASD 儿童及同伴的阅读、学业及社交互动等方面均提到提高[1][2]。Kamps 等人的另一项研究培训高年级的同伴辅导小组（由 ASD 儿童和普通儿童组成）对低年级的学业表现落后儿童的单词识别进行干预，探讨 ASD 儿童是否能够作为同伴辅导者来提升低年级学生的学业水平，同时探讨同伴辅导网络对 ASD 儿童社交沟通的影响。结果显示 ASD 儿童能成功实施同伴辅导，低年级学生记忆及识别单词水平提升，ASD 儿童也增加了与辅导小组同学的社会交往[3]。

适应学校是 ASD 儿童融入学校生活的重要环节，包括常规适应、人际环境适应、学业适应等。从实践情况来看，大部分 ASD 儿童均存在学校适应不良的问题。有研究者借鉴普校做法在特殊教育学校中选择一名同班的唐氏儿童对 ASD 儿童提供支持，帮助其适应学校生活。结果显示使用能力较好的智力障碍儿童作为同伴成功提高了 ASD 儿童的学校适应能力，智力障碍儿童在帮助 ASD 儿童的过程中，自信心和责任感也有所提高[4]。

综上所述，使用特殊同伴介入法可以有效提升 ASD 儿童的学业、适应及社交沟通能力。大多研究选择普通儿童、学习障碍、情绪行为障碍儿童作为同伴，少量研究以智力障碍、ASD 儿童为同伴。成人通过示范、角色扮演、提示与反馈等方式教导特殊同伴相关策略，经过不断练习后，特殊同伴能够掌握策略并

[1] Kamps D M, Barbetta P M, Leonard B R, et al. Classwide peer tutoring: An integration strategy to improve reading skills and promote peer interactions among students with autism and general education peers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1994, 27(1): 49-61.
[2] Kamps D M, Leonard B, Potucek J, et al. Cooperative learning groups in reading: An integration strategy for students with autism and general classroom peers[J]. Behavioral Disorders, 1995, 21(1): 89-109.
[3] Kamps D M, Dugan E, Potucek J, et al. Effects of cross-age peer tutoring networks among students with autism and general education students[J]. Journal of Behavioral Education, 1999, 9: 97-115.
[4] 谢双励.在特殊教育学校中运用同伴支持改善自闭症学生学校适应的个案研究[D].硕士论文. 四川:四川师范大学,2020.

中国知网 https://www.cnki.net

将之运用于和 ASD 儿童的学习与互动中，并取得较好成效。

四、已有研究述评

通过对相关研究梳理发现：第一，已有研究大多以融合教育中的普通儿童为同伴，在特殊教育学校中以特殊儿童为同伴对 ASD 儿童社交沟通能力进行干预的研究数量较少。第二，有关特殊同伴的研究较多选择学习障碍、情绪行为障碍等认知发展正常儿童作为同伴，鲜有研究探究智力障碍等特殊同伴是否能够对 ASD 儿童的社交沟通能力发挥有效的支持作用。第三，国际研究中已经在多种自然情境下（如小组活动、课堂活动、游戏活动、艺术活动等）验证了同伴介入法对 ASD 儿童的有效性，且能将干预效果泛化至不同时间、参与者及情境中。鉴于我国大量的 ASD 儿童均在培智学校就读，周围大部分同伴为智力障碍学生，且国内鲜有研究探究在自然情境下特殊同伴介入法的有效性。第四，已有研究发现同伴介入法对同伴也能够产生积极的影响，但是鲜有研究关注特殊同伴介入法对特殊同伴的作用。因此，本研究将尝试培训特殊教育学校中的智力障碍儿童作为特殊同伴，在自然情境中对 ASD 儿童社交沟通能力进行干预。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 研究设计

一、研究目的

本研究的目的是探讨自然情境下特殊同伴介入法对就读于特殊学校的 ASD 儿童社交沟通能力的有效性，并检验该干预方法在 ASD 儿童不同自然情境中的泛化效果。同时，也分析该干预方法对特殊同伴社交沟通能力产生的影响。

二、研究内容

首先，基于已有研究，结合特殊教育学校实际情况及 ASD 儿童社交沟通需求，对特殊同伴开展社交沟通策略的培训；其次，在自然情境中通过特殊同伴介入法对 ASD 儿童的社交沟通能力开展为期 3 个月的干预实验。

三、研究方法

本研究采用单一被试实验的跨被试多探测实验设计来验证自然情境下特殊同伴介入法对 ASD 儿童社交沟通能力的有效性。单一被试实验法是一种以一个或几个被试为研究对象，通过分析在不同阶段的行为变化来探究实验处理是否有效的方法[1]。常用于被试容量较小，被试间异质性较大的科学研究中。本研究包括四个阶段，分别为基线期、培训期、干预期和泛化期，通过对比各名被试的目标行为在各阶段的变化水平来探讨该策略的干预效果。该方法有利于检验自然情境下特殊同伴介入法对多个被试的同一目标行为的干预效果，能有效减少历史和成熟等因素对内在效度的影响，也可以对不同被试进行横向比较[2]。

四、实验设计

（一）实验对象

本研究在某特殊教育学校选择 3 名 ASD 儿童作为实验对象，并从每一名 ASD 儿童所在班级选择一名特殊同伴与之搭配。首先，研究者向该校教师介绍本研究计划，说明研究目的、研究方法及实验对象选择标准，由教师按照如下标准推荐 ASD 儿童和与之搭配的同伴；其次，研究者对教师提名学生通过观察和访谈对其进行深入了解，着重考察同伴的语言表达与理解能力及参与意愿；

[1] 杜晓新,宋宁永.特殊教育研究方法（第二版）[M].北京:北京大学出版社,2015:54
[2] Craig K.著,韦小满,陈默,杨希洁等译.教育研究中的单一被试设计[M].北京:华夏出版社,2014:120-174.

中国知网 https://www.cnki.net

最后，结合教师推荐及观察和访谈结果，确定实验对象。

1、研究对象选择标准

本研究ASD儿童的选择遵循如下原则：（1）经医院明确诊断为ASD儿童；（2）教师报告儿童存在社交沟通困难；（3）出勤率较高，一周出勤天数达四天及以上；（4）家长同意参与本研究，并签署家长知情同意书。

本研究同伴的选择参考相关研究标准，需满足如下条件：（1）由教师提名；（2）出勤率高（一周出勤达四天及以上）；（3）与ASD儿童同班级；（4）经《特殊儿童语言与沟通能力评估表》评估，具有较好的语言表达与理解能力（得分率≥75%）；（5）教师报告学生的问题行为较少，且乐于帮助同学；（6）教师报告学生注意力较集中，平时一节课中能够保持注意力20分钟以上。（7）学生愿意参与培训，帮助ASD儿童，并承诺能够坚持；（8）家长同意参与本研究，并签署家长知情同意书。

2、研究对象确定

（1）ASD儿童

基于上述标准，经过教师推荐和研究者的观察与访谈，最终选择 3 名该校不同班级的 ASD 儿童。通过研究者观察、对家长和教师的访谈、和《强化物调查表》获得3名ASD儿童的基本信息，如表3-1所示。

口语沟通能力方面，被试 A 能用简单词语或动作回答提问，较少出现主动口语；被试 B 几乎无口语，会用动作代替口语，偶尔有目光注视和回应，对嘈杂声音较敏感；被试 C 几乎无主动表达，偶尔能用简单词语回答提问，常以动作或“哼哼”代替口语需求，回避目光注视。

非口语沟通能力方面，被试 A 常以动作代替口语，较少出现目光注视或回应；被试 B 甚少出现动作和目光注视与回应，在提示下能以动作回应互动；被试C沟通意愿较低，动作、目光注视或回应的情况均较少。

社交回应能力方面，被试 A 能理解常见指令并做出相应动作，偶尔有口语回应；被试 B 能理解简单指令，进行简单的动作模仿，几乎无口语回应，有回避别人靠近的倾向；被试 C 极少数时候对其感兴趣的事物能根据指令做出简单的口语或动作回应，大部分情况下对教师的指令没有任何反应或做出回避态度。

中国知网 https://www.cnki.net

社交发起能力方面，被试 A 会用动作或偶尔用简单词语主动表达需求，但甚少主动发起社交，缺乏与人主动沟通的能力；被试 B 和被试 C 在遇到自己感兴趣的物品或活动时，会主动靠近或偶尔用动作来表达自身需求，但大部分时间均不会表现出与人主动沟通的倾向，缺乏主动沟通的能力。

综上所述，3 名 ASD 儿童在口语沟通、非口语沟通、社交回应和社交发起方面均存在着不同程度的障碍。3 名 ASD 儿童均难以融入课堂学习及课后与同伴的沟通互动中，并伴有一定程度的情绪行为问题，其社交沟通能力有待提高。

表 3-1 孤独症谱系障碍儿童基本信息表

代号	A	B	C
性别	男	男	男
年龄	9 岁	16 岁	12 岁
年级	三年级	八年级	五年级
确诊年龄	2 岁	1 岁多	1 岁多
智力总分	42	40	48
教育史	就读特殊教育学校	就读特殊教育学校	就读特殊教育学校
主照料者	母亲	奶奶	奶奶
视知觉与听力	良好	良好，但对声音敏感	良好
喜好	玩具车、积木、拼图、黏土、串珠子、零食	拼图、积木、黏土、串珠子、绘画、零食	拼图、绘画、积木、零食
沟通方式	言语、动作	言语、动作	言语、动作
游戏特征	常常独自游戏，主动参与意识较差，易离开游戏，但能接受与他人一起游戏，可以进行简单合作，能简单掌握常玩的游戏或活动规则。注意力不易集中，对同一游戏专注力持续时间短。	常常独自游戏，且喜爱游戏较少，常呆坐一旁。主动参与意识较差，不主动与同伴互动，多次提示下能接受与他人进行简单游戏，但持续时间短。可以进行简单合作，能简单掌握常玩的游戏或活动规则。	常常独自游戏，不与同伴互动，具有回避与拒绝他人的倾向，游戏专注力较高，玩儿大部分游戏时都不愿与人分享，但玩喜爱的游戏时允许他人站在旁边，可以进行简单合作，能简单掌握常玩的游戏或活动规则。
情绪行为	情绪起伏波动较大，情绪行为问题较多，情绪容易兴奋高昂或者失落低沉，遇到不顺心的事会哭喊、大叫、拍桌子，易出现吐口水、推人行为。	专注度不高，偶有大叫、蹦跳、离座行为出现。情绪较稳定，但在嘈杂吵闹环境中容易烦躁。	专注于自己感兴趣的事物，上课有离座、蹦跳行为，对自己想要或不想要的事物会发脾气，出现拍桌子、大吼、推拒等行为。

（2）特殊同伴

中国知网 https://www.cnki.net

基于上述标准，经过教师推荐和研究者的观察与访谈、《特殊儿童语言与沟通能力评估表》和《强化物调查表》，从每一位 ASD 儿童所在班级挑选出一名同伴，获得三名同伴的基本信息，最后选出与研究对象 A、B、C 对应的三名同伴 P1、P2、P3，其信息如表 3-2 所示。

表 3-2 同伴基本信息表

代号	P1	P2	P3
性别	女	女	女
年龄	12	16	16
年级	三年级	八年级	五年级
残障类型	智力障碍	智力障碍合并脑瘫	智力障碍
智力总分	55	60	62
教育史	就读特殊教育学校	就读特殊教育学校	普校“回流”学生
《特殊儿童语言与沟通能力评估表》得分率	77%	86%	89%
认知能力	认知能力一般，在班上整体表现属中等程度，对生活中常见事物、颜色等有初步认识。精细动作较差，能进行简单拼图、串珠子等活动，学习态度较好，但学习速度及应变较慢。	认知能力较好，在班上整体表现属偏上程度，对生活中常见事物有较好认识。肢体协调、精细动作较好，学习态度良好，反应能力较好。	认知能力较好，在班上整体表现属偏上程度，对生活中事物有较好认知。精细动作、粗大动作能力均较好，学习态度与动机良好，反应能力较好。
沟通能力	口语沟通流畅，表达与理解能力较好，日常生活中能进行顺畅交流，且围绕话题能进行一定发散。	口语沟通流畅，表达与理解能力较强，日常生活中沟通交流无障碍，沟通的应变与发散能力较强。	口语沟通流畅，表达与理解能力较好，日常生活中与同学、老师等能顺畅交流，沟通的应变与发散能力较强。
社交能力	情绪：较稳定； 友谊：愿意帮助他人，与同学和谐相处；对感兴趣的人或事能主动发起谈话； 教师观点：听话、懂事，语言表达能力较强，热爱参与学校各种活动； 与 A 关系：同班，在教师指导下愿意帮助 A。	情绪：较稳定 友谊：热情、开朗，待人友善，与班级大部分同学相处融洽，热爱帮助他人； 教师观点：担任该班班长，是老师的得力助手，热情、懂事； 与 B 关系：同班，愿意成为朋友。	情绪：稳定 友谊：开朗活泼，爱参与同伴活动，健谈热情，经常主动发起谈话； 教师观点：活泼开朗，能配合老师管理纪律，积极参与学校活动； 与 C 关系：同班，愿意热心帮助与鼓励 A。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）实验情境和材料

本研究在某特殊教育学校进行，该校招收有智力障碍、ASD 和其他障碍类型的学生。该校开设有多种活动课程，且活动课堂中教师为学生提供了多种自然的互动机会，如课堂中的小组活动、合作探讨时间、同伴互助环节等。因此，根据该校课程安排及课堂教学实际情况结合 ASD 儿童和同伴的兴趣爱好，本研究选取各组被试每日的活动课堂作为干预情境。

基线期和干预期实验在三组被试各自教室内的日常活动课堂中进行，在课堂中的小组活动、合作探讨及同伴互助等环节进行互动数据收集，在此期间学生们有机会针对活动内容进行合作与交流。所涉及的活动课堂包括绘画与手工、艺术休闲、兴趣活动、沟通与交往，所使用到的具体材料为该校活动课堂中常用材料，包括绘画涂色、黏土、积木、拼图、串珠子等。实验时，将 ASD 儿童和匹配的同伴座位安排在一起，二者共同完成活动，研究者坐在被试旁边对其进行观察与指导（研究者本人在三组被试所在班级均进行过实习，作为助教协助日常教学活动，班级学生对研究者比较熟悉），任课教师负责教学及班级其他学生的辅导。

泛化期实验在非教室内的活动课堂中进行，包括运动与保健及感统训练课堂，涉及球类、障碍跑、蛙跳、套圈、跳房子等活动，数据收集地点为操场、教室外走廊或感统室（根据当日课堂活动安排而定）。由于被试之间兴趣及能力差异较大，实验过程中提供了不同难易程度的活动材料，并由同伴和 ASD 儿童自由选择。鉴于该校的活动课堂上午下午均有安排，本实验的数据收集未固定时段，而是跟随各组被试的课表安排进行，每一次数据收集时间为 20 分钟。本研究的同伴集中培训地点为学校的个别化教室，固定在周一至周五的上午进行，每次集中培训时长 30 分钟；干预前的巩固培训安排在每次干预的课前，利用课间休息时间进行，每次 10 分钟，培训地点为教室外安静角落。

（三）实验变量

1、自变量

本研究的自变量为特殊同伴介入法，即研究者教授同伴自然情境下常用的社交沟通策略后，同伴运用这些策略与 ASD 儿童进行社交沟通。结合已有研究

中国知网 https://www.cnki.net

和特殊同伴能力，本研究选择的自然情境下的社交沟通策略为环境安排、回应互动技巧、提示、等待和示范五项策略。

2、因变量及其测量方式

（1）因变量

本研究的因变量为社交沟通能力，具体包括主动发起行为和回应性行为两大指标，又进一步分为口语发起行为和非口语发起行为，以及口语回应行为和非口语回应行为。分别对 ASD 儿童和同伴在观察期间的行为出现频次进行记录，以上指标的具体定义如表 3-3 所示。

表 3-3 社交沟通行为具体定义表

指标	定义	记录要点
主动发起行为	所有指向互动对象的试图引起对方互动反应的积极的口语和非口语行为。 ①口语发起行为：通过口头语言的形式试图引起互动对象的互动反应的积极的行为（如用口语发起话题、叫对方名字等）； ②非口语发起行为：通过口头语言之外的形式（动作、肢体接触等）试图引起互动对象的互动反应的积极的行为（如递东西给对方、拍肩膀等）。	①若互动对象未进行回应前，同一对象多次连续主动发起（如连续叫 3 次互动对象名字），若其间隔 5 秒及以上则可记录为多次主动发起行为，若其间隔在 5 秒内则仅记录为一次主动发起行为； ②若同一对象的一次主动发起/回应性行为中包含口语和非口语行为（如说“我们来玩儿积木吧”同时将积木递给对方/回应“好的”并接过积木），仅记为一次口语发起/回应行为； ③在同一话题的连续对话中，仅将第一次互动发起行为定义为主动发起行为，后续的每一次交替互动反应都定义为回应性行为，直到转换新的话题（如同伴发起-ASD 儿童回应-同伴回应-ASD 儿童回应…）； ④回应性行为需在互动对象主动发起行为/回应性行为后5秒内，否则不计入本研究回应性行为数据。
回应性行为	对互动对象指向自身的行为产生积极反应的口语和非口语行为。 ①口语回应行为：通过口头语言的形式对互动对象指向自身的行为产生积极反应的行为（如回答提问、复述等）； ②非口语回应行为：通过口头语言之外的形式（肢体、表情等）对互动对象指向自身的行为产生积极反应的行为。（如拍肩膀、眼神回应等）。	

（2）测量方式

本研究参考 Strain 等人的观察系统[1]，根据社交沟通能力的具体细化目标编

[1] Strain P S, Timm M A. AN EXPERIMENTAL ANALYSIS OF SOCIAL INTERACTION BETWEEN A BEHAVIORALLY DISORDERED PRESCHOOL CHILD AND HER CLASSROOM PEERS 1[J]. Journal of

中国知网 https://www.cnki.net

制《社交沟通目标行为观察记录表》，用于记录 ASD 儿童和同伴在基线期、干预期及泛化期的主动发起行为频次（口语发起行为频次、非口语发起行为频次、主动发起行为总频次）和回应性行为频次（口语回应行为频次、非口语回应行为频次、回应性行为总频次）。每一组被试一次持续观察 20 分钟，每周观察 5 次。采用录像设备对 ASD 儿童与特殊同伴的互动进行录像，再根据录像视频对被试的目标行为进行分析，并使用秒表的计时功能来判断发起和回应行为前后间隔时间是否符合所定义的 5 秒内。具体观察记录方式见附录四。

3、控制变量

为减少无关因素对实验的影响，本研究对对干预地点、干预时间、干预者、评分者进行了控制：

干预地点：本研究的同伴集中培训在学校的个别化教室进行，并固定在同一间教室内以减少环境变化对培训效果的影响。同时干预实验均在各组被试的教室中进行以避免教室变动影响干预效果。

干预时间：每一位同伴的集中培训时间都固定在同一个时间点，每次培训 30 分钟。

干预者：本研究的干预者就是研究者，所有的干预过程都由干预者完成。干预者是西南大学特殊教育专业特殊教育儿童教育与康复方向的研究生。

评分者：本研究中所有收集到的社交沟通能力干预结果都由研究者一个人来评分，同时邀请另一位就读于西南大学特殊教专业特殊儿童教育与康复方向的研究生担任共同评分者。

（四）实验程序

1、基线期

此阶段在该校日常的活动课上进行，由研究者观察三组被试在绘画涂色、黏土、积木、拼图、串珠子等活动中目标行为的基线数据。此阶段仅告诉同伴和 ASD 儿童他们需要在课上一起完成活动，请他们在课堂上自然地沟通和交流。使用录像设备记录三组被试在未进行任何干预情形下目标行为发生的情况，每次观察 20 分钟。为了取得稳定的基线数据，本研究基线期持续时间较长，跨度

applied behavior analysis, 1974, 7(4): 583-590.

中国知网 https://www.cnki.net

近一个月。每组被试至少观察 6 次活动，直到被试 3 个连续的数据点显示稳定为止（以 ASD 儿童回应性行为总频次数据做为进入培训期的判断依据）。当第一组被试的基线期达到稳定后，就进入培训期，此时另外两组被试仍处于基线期；当第一组的同伴达到培训期掌握标准后，第一组就开始进入干预期。当第一组干预期的数据连续 3 个点呈上升趋势，第二组开始进入培训期。当第二组的同伴达到培训期掌握标准后，第二组就开始进入干预期。当第二组干预期的数据连续 3 个点呈上升趋势，第三组开始进入培训期。

2、培训期

当基线数据达到稳定后，研究者开始按照如下同伴培训流程与内容对特殊同伴进行培训。

首先，同伴集中培训流程如图 3-1 所示，每一次培训均按此流程进行。第一，研究者引导同伴回顾前一次所学内容；第二，介绍本次要培训的新内容；第三，研究者在活动中示范新内容；第四，研究者扮演 ASD 儿童和同伴在活动中通过角色扮演巩固练习所学内容，直到同伴达到当日所学内容的掌握标准，表明同伴掌握了该培训内容；第四，研究者为同伴提供反馈，针对同伴在培训中的表现提供评价和建议；第五，同伴奖励环节，研究者与同伴玩一个同伴喜欢的小活动，如分享玩具、谈论趣事等，以提高同伴参与的积极性。

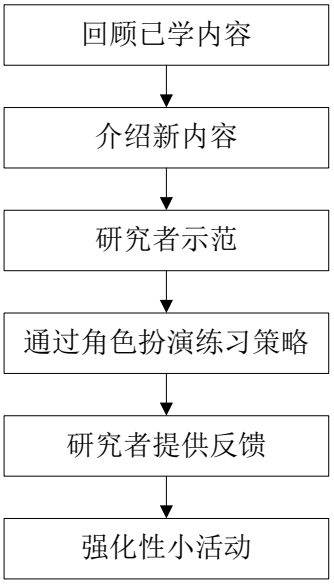

图 3-1 同伴集中培训流程图

其次，同伴集中培训内容如表 3-5 所示。在已有研究的基础上结合特殊同

中国知网 https://www.cnki.net

伴能力[1][2]，本研究选择的同伴培训内容为自然情境下常用的社交沟通策略，包括环境安排、回应互动技巧、提示、等待和示范五项策略。同伴集中培训内容共分为两大部分，第一部分为策略培训，即分别对选取的五项策略进行培训。第二部分为综合运用，即将上述所学五项策略组合成“同伴发起”和“同伴回应”两项操作流程，教导特殊同伴在活动中综合运用所学策略。同伴集中培训课时安排共 9 次。前五次为策略培训，第六到九次为综合运用。培训地点为学校的个别化教室，每一课时培训时长为 30 分钟，固定在每个工作日的上午进行，每周培训 5 次。若单次课时培训内容同伴未达到掌握标准则顺延至下一课时，直到同伴达到掌握标准。同伴集中培训整体用时为 2 周，其中同伴 P1 共培训 10 个课时，同伴 P2 和同伴 P3 分别培训 9 个课时。以下分别对培训策略进行详述。

表 3-5 同伴集中培训内容安排表

课时 30 分钟/次	培训策略	具体内容	掌握标准
第 1 课时	环境安排	a. 创设不利于 ASD 儿童拿取活动材料的情境； b.给予 ASD 儿童选择的机会； c.提供材料的部分内容。	能够在无提示下正确使用所学三条环境安排策略
第 2 课时	回应互动技巧	a.引起注意； b.积极反馈。	能够在无提示下正确使用所学两条回应互动技巧
第 3 课时	提示	a.注意 ASD 儿童感兴趣的事情或需要帮助的时机； b.围绕当前活动向 ASD 儿童提问。	能够在无提示下正确使用 3 次提示策略
第 4 课时	等待	a.注意 ASD 儿童感兴趣的事情或需要帮助的时机； b.等待 5 秒。	能够在无提示下正确使用 3 次等待策略

[1] Kang V Y. Sibling Implemented Enhanced Milieu Teaching for Language Development of Children with Autism[D]. Chicago :University of Illinois at Chicago, 2022.
[2] Hancock T B, Ledbetter-Cho K, Howell A, et al. Enhanced milieu teaching[J]. Early intervention for young children with autism spectrum disorder, 2016: 177-218.

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-5 同伴集中培训内容安排表（续）

课时 30 分钟/次	培训策略	具体内容	掌握标准
第 5 课时	示范	a.注意 ASD 儿童感兴趣的事情或需要帮助的时机； b.为 ASD 儿童提供正确的示范。	能够在无提示下正确使用 3 次示范策略
第 6、7 课时	综合运用-“同伴发起”的操作流程	a.环境安排； b.引起注意； c.提供提示； d.保持等待； e.若 ASD 儿童反应正确，提供积极反馈； f.若 ASD 儿童无反应或反应错误，提供正确示范。	能够在无提示下正确使用 3 次“同伴发起”的操作流程
第 8、9 课时	综合运用-“同伴回应”的操作流程	a.环境安排； b.ASD 儿童发起； c.提供提示； d.保持等待； e.若 ASD 儿童反应正确，提供积极反馈； f.若 ASD 儿童无反应或反应错误，提供正确示范。	能够在无提示下正确使用 3 次“同伴回应”的操作流程

（1）策略培训

①环境安排

研究者教给同伴环境安排的相关策略以促进 ASD 儿童的互动行为。根据活动的实际情况和同伴的能力基础，本研究中选择的环境安排策略为：a. 创设不利于 ASD 儿童拿取活动材料的情境；b.给予 ASD 儿童选择的机会；c.提供材料的部分内容，引发 ASD 儿童主动获取剩余材料。

按照以下步骤进行同伴培训。第一，研究者示范第一条环境安排策略，即创设不利于 ASD 儿童拿取活动材料的情境（如同伴将活动材料放置在自己一侧或手边）。研究者使用四种活动材料（绘画涂色、积木、黏土、拼图）分别进行示范，让同伴模仿。第二，研究者示范第二条环境安排策略，即给予 ASD 儿童选择的机会。研究者示范在活动中如何给予选择的机会，如“你想玩儿拼图还是积木？”“你想要红色还是蓝色的笔？”“你想要圆形的积木还是方形的积木？”等，让同伴进行模仿。第三，研究者示范第三条环境安排策略，即提供材料的部分内容，引发 ASD 儿童主动获取剩余材料。研究者示范在活动中如何

中国知网 https://www.cnki.net

只提供部分材料，如藏起来几块拼图、积木，或者不提供画笔等，让同伴进行模仿。第四，通过角色扮演巩固练习策略。研究者和同伴在四种活动中分别通过角色扮演巩固练习上述所学三条环境安排策略，研究者扮演 ASD 儿童，同伴在活动中依次使用所学策略。若同伴能够在无提示下正确使用上述所学三条环境安排策略，则表明同伴掌握了此策略，可以开启下一策略的学习。

②回应互动技巧

研究者教给同伴相关的回应互动技巧，以促进同伴更好地与 ASD 儿童互动。本研究根据同伴及 ASD 儿童的能力水平，选择的回应互动技巧为：a.引起注意；b.积极反馈。

按照以下步骤进行同伴培训。第一，研究者示范引起注意的方法。研究者分别示范通过叫 ASD 儿童的名字、拍肩膀和说“我们一起玩儿吧”等方法，来引起 ASD 儿童的注意，让同伴进行模仿。第二，研究者示范如何提供积极反馈。当 ASD 儿童反应正确时，研究者示范提供积极反馈的方式，如说你真棒或点赞，并给 ASD 儿童想要的物品，如画笔、黏土等。并让同伴进行模仿。第三，通过角色扮演巩固练习策略。研究者和同伴在四种活动中（绘画涂色、积木、黏土、拼图）分别通过角色扮演巩固练习上述所学两条回应互动技巧，研究者扮演 ASD 儿童，同伴在活动中依次使用所学策略。若同伴能够在无提示下正确使用上述所学两条回应互动技巧，则表明同伴掌握了此策略，可以开启下一策略的学习。

③提示

研究者教给同伴相关的提示策略。在互动过程中，当 ASD 儿童对某样材料感兴趣或遇到困难，同伴可给予相应的提示来帮助 ASD 儿童。其步骤为：a.注意 ASD 儿童感兴趣的事情或需要帮助的时机；b.围绕当前活动向 ASD 儿童提问。

按照以下步骤进行同伴培训。第一，研究者示范先对 ASD 儿童进行观察，再围绕 ASD 儿童感兴趣的活动进行提问。如在绘画涂色活动中，可提问“你知道这是画的什么吗？”“你知道树叶要涂什么颜色吗？”；在拼图活动中，可提问“这一块小熊的脑袋应该拼在哪里呢？”“你能找一找这块太阳拼在哪里吗？”。研究者分别在四种活动中（绘画涂色、积木、黏土、拼图）进行示范，

中国知网 https://www.cnki.net

每一种活动示范 5 个提问，让同伴进行模仿。第二，通过角色扮演巩固练习策略。研究者和同伴在四种活动中分别通过角色扮演巩固练习提示策略，研究者扮演 ASD 儿童，同伴围绕当前活动进行提问。若同伴能够在无提示下正确使用 3 次提示策略，则表明同伴掌握了此策略，可以开启下一策略的学习。

④等待

研究者教给同伴等待策略。当 ASD 儿童对某种活动或材料产生兴趣时，同伴可给予时间，等待其反应。其步骤为：a.注意 ASD 儿童感兴趣的事情或需要帮助的时机；b.等待 5 秒（心里默念 1,2,3,4,5）。

按照以下步骤进行同伴培训。第一，研究者示范先对 ASD 儿童进行观察，再讲解使用等待策略的情形，如提问后等待 5 秒、拿出 ASD 儿童感兴趣的材料后等待 5 秒。研究者分别在四种活动中（绘画涂色、积木、黏土、拼图）进行示范，每一种活动中示范 5 种使用等待策略的情形，让同伴进行模仿。第二，通过角色扮演巩固练习策略。研究者和同伴通过角色扮演巩固练习等待策略，研究者扮演 ASD 儿童，同伴在活动中使用等待策略。若同伴能够在无提示下正确使用 3 次等待策略，则表明同伴掌握了此策略，可以开启下一策略的学习。

⑤示范

研究者教给同伴如何使用示范策略。当 ASD 儿童对某种活动或材料产生兴趣或遇到困难时，同伴可使用示范策略，为 ASD 儿童提供正确的示范，让其进行模仿学习。其步骤为：a.注意 ASD 儿童感兴趣的事情或需要帮助的时机；b.为 ASD 儿童提供正确的示范。

按照以下步骤进行同伴培训。第一，研究者示范先对 ASD 儿童进行观察，再讲解使用示范策略的情形。如 ASD 儿童无法回答提问可示范正确回答、无法正确拼图可示范正确操作等。研究者分别在四种活动中（绘画涂色、积木、黏土、拼图）进行示范，每一种活动中示范 5 种使用示范策略的情形，让同伴进行模仿。第二，通过角色扮演巩固练习策略。研究者和同伴通过角色扮演巩固练习示范策略，研究者扮演 ASD 儿童，同伴在活动中使用示范策略。若同伴能够在无提示下正确使用 3 次示范策略，则表明同伴掌握了此策略，可以开启下一策略的学习。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）综合运用

本研究结合特殊同伴的能力水平特点，将上述所学策略组合成一系列固定的操作流程来实施介入。根据是同伴发起还是回应，可以分为以下两种操作流程。

第一，“同伴发起”的操作流程。研究者将上述所学环境安排、回应互动技巧中的引起注意及积极反馈、提示、等待和示范策略进行综合运用，组合成如下图 3-2 所示的操作流程。其步骤如下：a.环境安排；b.引起注意；c.提供提示；d.保持等待；e.若 ASD 儿童反应正确，提供积极反馈；f.若 ASD 儿童无反应（口语或肢体）或反应错误，提供正确示范。

按照以下步骤进行同伴培训。首先，研究者向同伴讲解“同伴发起”的操作流程，并进行示范。如在绘画涂色活动中按照 3-2 的操作流程图依次进行示范。第一进行环境安排，即将绘画涂色材料放置在同伴一侧、提供部分材料（将画笔藏起来一部分）及提供选择机会（如你想要画兔子还是小鸟？）；第二引起注意，即通过叫名字、拍肩膀或说“我们一起来画画吧”，让 ASD 儿童参与到活动中；第三提供提示，围绕当前活动向 ASD 儿童提问（如你要什么颜色的画笔？）；第四保持等待，即提问之后等待 5 秒；第五积极反馈，若 ASD 儿童反应正确（如手指红色画笔或说出“红色”），提供积极反馈（点赞或说你真棒，并给红色笔）；第六提供示范，若 ASD 儿童无反应（口语或肢体）或反应错误，提供正确示范（如说“红色的笔”）。研究者分别在四种活动中（绘画涂色、积木、黏土、拼图）进行示范，让同伴进行模仿。其次，通过角色扮演巩固练习该操作流程。研究者和同伴通过角色扮演巩固练习“同伴发起”的操作流程，研究者扮演 ASD 儿童，同伴在活动中运用该操作流程。若同伴能够在无提示下正确使用 3 次“同伴发起”的操作流程，则表明同伴掌握了此培训内容，可以进入下一内容的学习。

中国知网 https://www.cnki.net

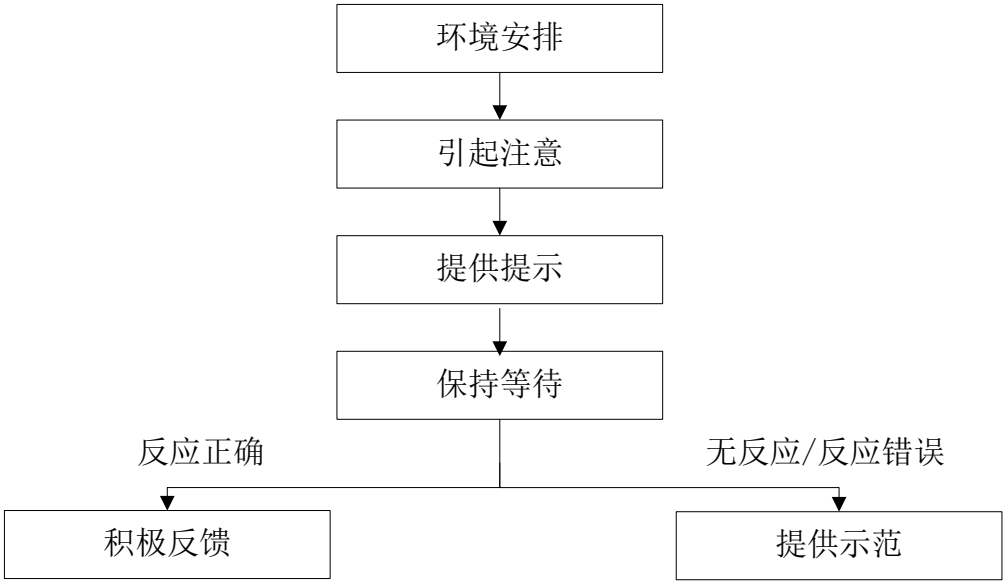

图 3-2 “同伴发起”的操作流程图

第二，“同伴回应”的操作流程。研究者将上述所学环境安排、回应互动技巧中的积极反馈、提示、等待和示范策略进行综合运用，组合成如下图3-3所示的操作流程。其步骤如下：a.环境安排；b.ASD 儿童发起；c.提供提示；d.保持等待；e.若 ASD 儿童反应正确，提供积极反馈；f.若 ASD 儿童无反应（口语或肢体）或反应错误，提供正确示范。

按照以下步骤进行同伴培训。首先，研究者向同伴讲解“同伴回应”的操作流程，并进行示范。如在拼图活动中按照3-3的操作流程图依次进行示范。第一进行环境安排，即将拼图材料放置在同伴一侧、提供部分材料（将拼图藏起来一部分）及提供选择机会（如你想先拼哪一块拼图？）；第二 ASD 儿童发起，若ASD儿童说出或想拿某种材料，按住该材料，如ASD儿童想要某一块拼图，则同伴可按住该拼图；第三提供提示，如问“你想要这块拼图吗？”；第四保持等待，即提问之后等待 5 秒；第五积极反馈，若 ASD 儿童反应正确（如点头或说出“想要”），提供积极反馈（点赞或说你真棒，并给拼图）；第六提供示范，若 ASD 儿童无反应（口语或肢体）或反应错误，提供正确示范（如说“你可以点头或说‘想要’”）。研究者分别在四种活动中（绘画涂色、积木、黏土、拼图）进行示范，让同伴进行模仿。其次，通过角色扮演巩固练习该操作流程。研究者和同伴通过角色扮演巩固练习“同伴回应”的操作流程，研究者扮演 ASD 儿童，同伴在活动中运用该操作流程。若同伴能够在无提示下正确使用 3 次“同

中国知网 https://www.cnki.net

伴回应”的操作流程，则表明同伴掌握了此培训内容，达到了同伴培训掌握标准。

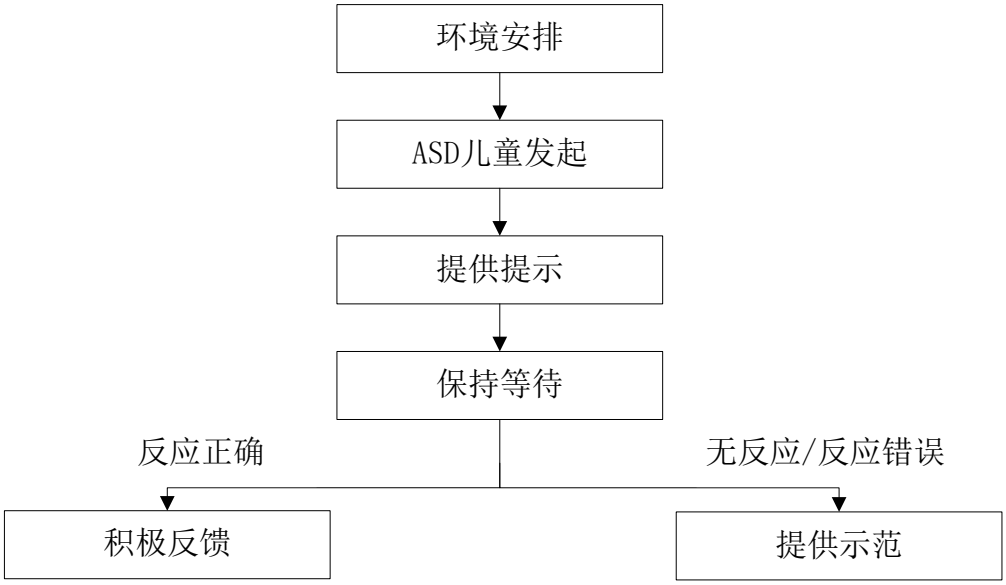

图 3-3 “同伴回应”的操作流程图

3、干预期

当同伴达到培训期掌握标准后，开始实施特殊同伴介入法对 ASD 儿童的社交沟通能力进行干预。首先，参考被试所在学校活动课的时间安排，在周一至周五的上午或者下午（根据各组被试当天课表安排进行）收集同伴和 ASD 儿童的互动数据。干预情境为各组被试自然的活动课堂，在课堂中的小组活动、合作探讨、同伴互助等环节，安排 ASD 儿童和匹配的同伴共同完成活动。使用录像设备记录三组被试目标行为的发生情况，每一次观察时长为 20 分钟，三组被试各干预二十次。其次，由于特殊儿童存在遗忘速度快、学习及反应能力差等特点，同伴集中培训的内容无法完全教会同伴应对与 ASD 儿童互动中的各种突发情况。因此在干预阶段除了观察互动数据，还对同伴提供了支持方案。本研究所运用的同伴支持方案涉及整个干预的全过程，包括干预前的巩固培训、干预中的适时提示和干预后的反馈，以帮助同伴更好地与 ASD 儿童互动。干预流程及同伴支持方案如图 3-4 所示，以下对其进行详述。

中国知网 https://www.cnki.net

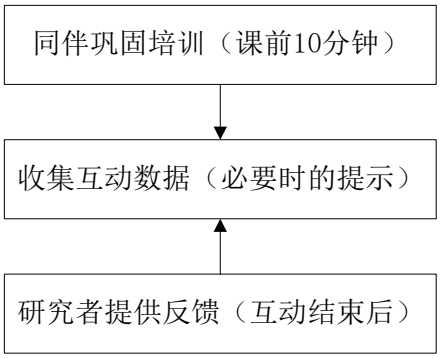

图 3-4 干预流程及同伴支持方案

（1）巩固培训

巩固培训时间为每一次干预的活动课前 10 分钟，地点为教室外走廊的安静角落，主要内容为结合当日活动课程内容复习同伴集中培训所学社交沟通策略。研究者对同伴的每一次巩固培训均按照图3-5所示的流程图进行。首先，复习同伴集中培训时所学社交沟通策略。主要复习内容为综合运用部分所教授的“同伴发起”操作流程和“同伴回应”操作流程。然后，结合当日活动课程内容练习上述所复习的两项操作流程。例如，当日的活动课程内容为手工黏土制作，研究者则指导同伴在黏土活动中运用上述两项操作流程，为接下来的干预活动做铺垫。最后，培训者针对同伴的表现提供反馈意见或给予帮助建议，帮助同伴更恰当地与 ASD 儿童进行互动。

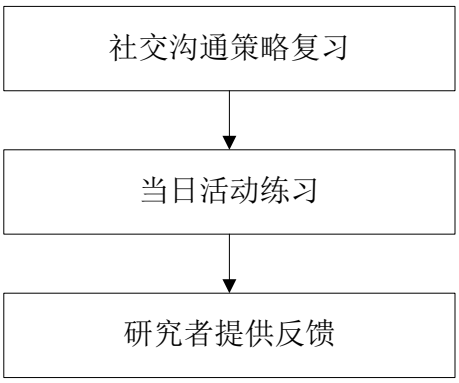

图 3-5 巩固培训流程图

（2）提示

在收集互动数据时，为了应对干预过程中的各种突发状况，本研究的同伴支持方案设计有研究者适时给予的提示。首先，参照已有研究基础[1]，本研究

[1] 彭若婕.特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究[D].硕士论文.重庆:西南大学,2020.

中国知网 https://www.cnki.net

在如下情况下使用提示：a.当同伴或 ASD 儿童离开活动区域超过 10 秒且无人对此行为作出引导时，研究者给予提示，引导其回到活动区域继续参与活动；b.在活动过程中同伴和 ASD 儿童发生争执，导致情绪失控。则暂停数据收集，研究者介入，待双方情绪平复后继续活动；c.同伴请求帮助时，研究者给予适当提示；d.当同伴和 ASD 儿童超过 3 分钟无任何口语或非口语形式的互动时，研究者通过提示同伴引导互动继续进行。其次，依据最少到最多的提示原则[1]，本研究中的提示按照“肢体提示-口语提示-示范”的步骤进行。例如，当 ASD 儿童离开活动区域而同伴对其进行引导时，研究者先给予同伴肢体提示（对同伴指一指 ASD 儿童）；若同伴无反应，再给予口语提示（告知同伴“我们可以叫他回到座位上”）；若同伴仍无反应，则提供直接示范（研究者引导 ASD 儿童回到座位，并告知同伴下次遇此情形时需引导其回到座位）。

（3）及时反馈

提供及时和高质量的反馈已被确定为学习的关键因素之一[2]，可使被试及时了解自己在干预过程中的表现情况，并根据反馈意见加强优势领域、改进不足之处。参考已有研究基础[3]，每一次干预结束后，研究者对 ASD 儿童及同伴的表现及时进行总结和反馈，以促进二者更好地互动。首先，对 ASD 儿童的行为提供反馈。研究者对其在互动中的合作、分享等积极行为进行表扬，对其扰乱、不合作等消极行为进行一定纠正；其次，对同伴的行为提供反馈。研究者对其在互动中主动引导、提供帮助等积极行为进行表扬并提供强化。强化物根据同伴兴趣进行选择，以调动同伴参与的积极性；同时对同伴在互动过程中的不耐烦、大吼大叫等消极行为进行纠正与指导。

4、泛化期

为了检验特殊同伴介入法提升 ASD 儿童社交沟通能力在学校其他自然情境中的泛化效果，本研究根据该校活动课开设情况，泛化期选择的自然情境为运动与保健和感统训练课堂。数据收集地点为感统室、教室外走廊或操场，所涉

[1] Thiemann-Bourque K. Peer-mediated AAC instruction for young children with autism and other developmental disabilities[J]. Perspectives on augmentative and alternative communication, 2012, 21(4): 159-166.
[2] Pisan Y, Sloane A, Richards D, et al. Providing timely feedback to large classes[C]. International Conference on Computers in Education, 2002. Proceedings. IEEE, 2002: 413-414.
[3] Kang V Y. Sibling Implemented Enhanced Milieu Teaching for Language Development of Children with Autism[D]. Chicago :University of Illinois at Chicago, 2022.

中国知网 https://www.cnki.net

及的活动有球类、障碍跑、蛙跳、套圈、跳房子等活动。此阶段操作流程与干预期保持一致，同伴和 ASD 儿童在新的活动中自然沟通交流。每一组被试在以上泛化活动中分别收集三次数据，数据收集方式与干预期保持一致。

五、研究工具

（一）被试筛选及基本信息调查工具

1、强化物调查表

本研究使用十方教育中心编制的《强化物调查表》[1]，调查实验对象喜爱的强化物及感兴趣的物品与活动，并以此作为干预活动材料选择及强化物选择基础（见附录一）。

2、特殊儿童语言与沟通能力评估表

华东师范大学学者马红英主持编写的《特殊儿童语言与沟通能力评估表》可用于评估智力障碍儿童的语言与沟通能力[2]。该量表采用 0 分、1 分、2 分三级计分方式对所有项目进行评分，并采用得分率（评估表总得分/评估表满分值*100%）来衡量被评估儿童的总体情况：弱势领域（得分率≤25%）、一般领域（25%＜得分率＜75%）、优势领域（得分率≥75%）。本研究选用该量表中的词句理解与运用、口语沟通、会话技能及非语言沟通四个评估模块对同伴语言理解与沟通方面的情况进行评量，并将结果作为同伴选择的依据之一（见附录二）。

3、韦氏儿童智力量表第四版（WISC-IV）

韦氏儿童智力量表（The Wechsler Intelligence Scale for Children）是对 6-16 岁儿童的智力进行评估和个别施测的临床工具。本研究使用张厚粲主持修订的韦氏儿童智力量表第四版中文版对被试进行智力评估。全测验共包含 14 个分测验，分为 10 个核心测验和 4 个不充分测验。测验结果除了包括总智商外，还包括言语理解、知觉推理、工作记忆和加工速度四个指标[3]。

（二）干预评估工具

[1] 张文京.弱智儿童个别化教育与教学[M].重庆:重庆出版社,2005:80.
[2] 上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会.特殊儿童语言与沟通能力评估指导手册[M].上海:上海教育出版社,2022:8.
[3] 张厚粲.韦氏儿童智力量表第四版(WISC-IV)中文版的修订[J].心理科学,2009,32(05):1177-1179.

中国知网 https://www.cnki.net

1、社交沟通目标行为观察记录表

参考 Strain 等人的观察系统[1][2][3]，《社交沟通目标行为观察记录表》是研究者根据社交沟通能力的具体细化目标编制的观察评量表，用于对三组被试（ASD 儿童及同伴）在基线期、干预期及泛化期的主动发起行为频次（包括口语发起行为频次、非口语发起行为频次、主动发起行为总频次）和回应性行为频次（包括口语回应行为频次、非口语回应行为频次、回应性行为总频次）进行记录，以便后期进行数据分析（见附录四）。

2、干预忠诚度检核表

为确保干预实施过程与预定的干预计划保持一致性，避免研究者在教育干预的实施过程所产生的实验误差，本研究将自编《干预忠诚度检核表》对所实施干预程序的忠诚度进行检核。步骤如下：一是具体描述干预的各个步骤，确保各个步骤是可观察的、可测量的。二是设计《干预忠诚度检核表》（见附录五），在干预方案中的每一个步骤实施后，对照《干预忠诚度检核表》进行打分。三是计算干预忠诚度数据，对所有干预时段的 30%进行分析。

3、教师及家长社会效度访谈提纲

为进一步分析本研究的干预成效，研究者采用自编的教师及家长访谈提纲对 ASD 儿童的班主任和家长进行访谈，旨在了解 ASD 儿童经过特殊同伴介入法干预后的社交沟通能力方面发生的改变，获得本研究的社会效度资料（见附录六）。

（三）记录工具

本研究的记录工具包括手机、秒表、笔记本电脑、纸笔。在整个实验过程中，研究者使用手机录像功能记录三组被试在基线期、干预期、泛化期的互动数据，并用于对被试主动发起行为频次及回应性行为频次的分析。并使用秒表的计时功能判定回应性行为是否符合所定义的主动发起行为后 5 秒内。同时对同伴集中培训过程进行录像，以便于后期进行资料分析；笔记本电脑用于记录

[1] Strain P S, Timm M A. AN EXPERIMENTAL ANALYSIS OF SOCIAL INTERACTION BETWEEN A BEHAVIORALLY DISORDERED PRESCHOOL CHILD AND HER CLASSROOM PEERS 1[J]. Journal of applied behavior analysis, 1974, 7(4): 583-590.
[2] Ragland E U, Kerr M M, Strain P S. Behavior of withdrawn autistic children: Effects of peer social initiations[J]. Behavior Modification, 1978, 2(4): 565-578.
[3] Shafer M S, Egel A L, Neef N A. Training mildly handicapped peers to facilitate changes in the social interaction skills of autistic children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1984, 17(4): 461-476.

中国知网 https://www.cnki.net

每次干预后被试社交沟通能力的研究数据，便于绘制干预效果图及分析数据；纸笔用于对被试的互动表现进行记录，以便提供及时反馈及后期整理分析。

六、研究信效度

（一）评分者一致性

评分者一致性（Inter-observer Agreement）是用来检查所测量自变量和因变量的一致性，其目的是从数量上确定实验者评估的一致性程度[1]。单一被试研究主要通过对录像视频的观察来收集实验数据。在读取视频过程中，为避免对目标行为理解、记录及达到标准理解的误差等主观因素的影响，研究者先向共同评分者说明评分内容和评分标准，实验数据将由研究者以及一名经过培训的特殊教育专业研究生依据标准共同评分。在互不干扰的情况下，分别在实验各阶段中随机抽取 30%的录像视频进行观察记录。其中，评分者一致性的计算公式：评分者一致性系数=两者观察一致次数/两者观察总次数*100%[2]。三名 ASD 儿童的的评分者一致性系数均值分别为 92.11%、90.39%、89.81%，三名同伴的评分者一致性系数均值分别为 90.80%、90.29%、88.95%，达到了《What Works Clearinghouse™ Standards Handbook, Version4.1》中要求的 80%的观察者一致性标准[3]。各阶段三名被试评分者一致性如表 3-6 所示。

表 3-6 三组被试各阶段的评分一致性

	基线期	干预期	泛化期	一致性均值
被试 A	96.87%	90.43%	89.04%	92.11%
被试 B	92.59%	85.12%	93.47%	90.39%
被试 C	93.75%	83.12%	92.56%	89.81%
同伴 P1	95.42%	89.61%	87.38%	90.80%
同伴 P2	95.65%	89.61%	85.62%	90.29%
同伴 P3	92.31%	86.01%	88.53%	88.95%

（二）干预忠诚度

干预忠诚度（Fidelity）是指实际干预与预定计划干预之间的一致性[4]，是

[1] Craig K.著,韦小满,陈默,杨希洁等译.教育研究中的单一被试设计[M].北京:华夏出版社,2014:120.
[2] Craig K.著,韦小满,陈默,杨希洁等译.教育研究中的单一被试设计[M].北京:华夏出版社,2014:122-129.
[3] What Works Clearinghouse (ED); American Institutes for Research (AIR). What Works Clearinghouse™Standards Handbook, Version 4.1 [R/OL]. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED602036.pdf, 2020:78.
[4] 罗伯特奥尼尔,约翰麦克唐奈,费利克斯比林斯利等著,胡晓毅译. 教育和社区环境中的单一被试设计[M].北京:华夏出版社,2016:31.

中国知网 https://www.cnki.net

测量干预是否正确实施的指标，包括干预过程忠诚度与干预内容忠诚度两项指标。为避免干预实施过程所产生的实验误差，确保教学干预过程中的一致性，本研究自编《干预忠诚度检核表》，检核整个干预过程以及干预内容是否得到正确实施。研究者在所有干预时段中随机抽取 30%的内容计算干预忠诚度数据并进行分析，检核整个干预过程是否严格按照事先准备好的方案进行。经检验，三组被试的干预忠诚度分数分别为 94.89%、91.54%、90.35%，干预忠诚度均值为 92.26%。

（三）社会效度

社会效度（Social Validity）是对不同人群体验到的与特定干预有关的重要性、有效性、适宜性和满意度的估计，是用于判定干预结果是否能带来重要的社会性意义，能否对接受干预的个人带来生活上的改变的指标[1]。为进一步论证和说明自然情境下特殊同伴介入法对 ASD 儿童社交沟通能力干预的效果，在实验结束后，研究者对 ASD 儿童的班主任和家长进行访谈，了解其对自然情境下特殊同伴介入法干预效果的满意度及未来推广该方法的意愿，以此反映本研究所获得的社会效度。具体访谈提纲见附录六。

第一，从有效性来看。三名 ASD 儿童的班主任和家长都认为自然情境下特殊同伴介入法对 ASD 儿童社交沟通能力具有积极的提升作用。首先，当提及 ASD 儿童的进步时，被试 A、被试 B、被试 C 的班主任均提到其在与教师及同伴互动过程中回应性行为明显增加，在主动发起行为及口语沟通方面也有一定进步。被试 A 的班主任说到："被试 A 以前很少出现口语，但是现在他会用口语回答提问，偶尔也会主动表达需求。"被试 B 的班主任也提到："经过干预后，被试 B 的眼神注视和动作回应增多，偶尔会用口语回应同伴。"三名 ASD 儿童家长也表达出其在与家长互动时主动发起行为和回应性行为方面的积极改变。被试 C 的家长告诉研究者,被试 C 在家与家长之间的眼神、动作互动的频次都增多了，也能试着用口语来回应互动。被试 A 的家长也提到："我们与他互动时，他更愿意用口语回应了。"可见，三名 ASD 儿童的班主任和家长都认为特殊同伴介入法在不同程度上改善了三名 ASD 儿童的社交沟通能力。其次，当提及同

[1] 罗伯特奥尼尔,约翰麦克唐奈,费利克斯比林斯利等著,胡晓毅译. 教育和社区环境中的单一被试设计[M]. 北京:华夏出版社,2016:33.

中国知网 https://www.cnki.net

伴的改变时，三名班主任说到同伴 P1、同伴 P2、同伴 P3 均在日常活动增加了与 ASD 儿童的互动。同伴 P2 的班主任提到："XXX 经常提醒被试 B 要去做操了，不能乱跑等。"同伴 P3 的班主任说："XXX 同学现在会有意识关注被试 C，教他说话、和他一起拼图等。"

第二，从可推广性来看。三名 ASD 儿童的班主任和家长均表示，在今后也会尝试利用同伴资源来帮助改善 ASD 儿童的社交沟通能力。被试 A 的班主任提到："同伴一对一互助形式非常好，会尝试继续进行下去。"被试 B 的班主任认为自然情境下特殊同伴介入法操作比较简单，在日常生活及学习中就可实施。被试 C 的班主任说到："可以在课上多增加合作活动、小组活动，让同伴帮助他参与课堂教学。"其家长也表达可让其姐姐在家实施同伴介入法，帮助其提升社交沟通能力。

综上所述，本研究具有较高的社会效度。

七、研究数据分析方法

（一）目视分析

目视分析（Visual Analysis）是单一被试研究者检验和分析数据的主要方法，已被广泛运用于各种单一被试实验设计中[1]。该方法使用图表来直观呈现和探讨数据的不同方面，可用于分析数据点大小及速率的变化，有利于研究者更好地理解研究结果的本质[2]。本研究使用目视分析对三组被试的实验数据进行分析，以检验自然情境下特殊同伴介入法对 ASD 儿童社交沟通能力的干预及泛化效果。数据分析维度包括阶段内分析和阶段间分析，阶段内分析包括趋势、水平全距、平均值、水平稳定性及趋势稳定性，阶段间分析包括阶段间水平变化、平均值变化、重叠百分比指标。

（二）Tau-U 分析

Tau-U 是基于 Kendall 和 Mann-Whitney U 衍生而来[3]，它同时考虑基线和干预阶段的趋势和不重叠率，并结合两阶段的趋势和非重叠数据来计算干预效果

[1] 钮文英,吴裕益.单一个案研究法——设计与实施[M].中国台北:心理出版社,2019:404.
[2] Craig K 著,韦小满,陈默,杨希洁等译.教育研究中的单一被试设计[M].北京:华夏出版社,2014:205.
[3] Parker R I , Vannest K J , Davis J L , et al. Combining nonoverlap and trend for single-case research:Tau-U.[J]. Behavior Therapy, 2011, 42(2):284-299.

中国知网 https://www.cnki.net

[1]，使效应值的估算较为准确。本研究采用效应量指标 Tau-U 来验证自然情境下特殊同伴介入法对三名 ASD 儿童和同伴社交沟通能力的干预效果。使用 Tau-U 在线计算器进行计算，通过比较基线和干预期的数据计算干预方法的效应量。Tau-U 值判断标准为：当 Tau-U 处于 0.93-1.00 间时呈现高度效果，处于 0.66-0.92 间呈现中度效果，处于 0.00-0.65 间时呈现低度效果[2]。

[1] Klingbeil D A , Norman E , Mclendon K E , et al. Evaluating Tau-U With Oral Reading Fluency Data[J]. Behavior Modification, 2018, 43(3).
[2] Parker R I, Vannest K J, Davis J L, et al. Combining nonoverlap and trend for single-case research: Tau-U[J]. Behavior therapy, 2011, 42(2): 284-299.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 研究结果

本研究采用跨被试多探测单一实验设计对三组被试开展实验研究，探讨自然情境下特殊同伴介入法对 ASD 儿童社交沟通能力的干预效果，包括基线期、培训期（仅对同伴培训，未收集互动数据）、干预期和泛化期四个阶段。该部分主要对三组被试在基线期、干预期和泛化期的社交沟通表现（主动发起行为频次、回应性行为频次）进行评量与分析。基于三组被试的实验数据，绘制 ASD 儿童回应性行为频次目视分析图（包括口语回应行为频次、非口语回应行为频次、回应性行为总频次）、ASD 儿童主动发起行为频次目视分析图（包括口语发起行为频次、非口语发起行为频次、主动发起行为总频次）和同伴主动发起行为频次目视分析图（包括口语发起行为频次、非口语发起行为频次、主动发起行为总频次）和同伴回应性行为频次目视分析图（包括口语回应行为频次、非口语回应行为频次、回应性行为总频次），分别为图 4-1、图 4-2、图 4-3、图 4-4。各目视分析图从上至下分别代表被试 A/同伴 P1、被试 B/同伴 P2、被试 C/同伴 P3 的干预效果图。其中，折线图的横坐标代表实验次数，纵坐标代表 ASD 儿童/同伴各维度的频次。三个实验阶段的数据点未使用线段连接，用实线将基线期、干预期和泛化期隔开以便于区分。

总体而言，经过二十次的特殊同伴介入法干预后，三名 ASD 儿童的社交沟通能力均得到明显提高，同伴在互动中的主动发起行为和回应性行为频次也显著增加。此外，从泛化效果来看，三组被试的社交沟通能力提升效果在其他的自然情境中获得不同程度的保持，泛化效果良好。

一、孤独症谱系障碍儿童干预效果的目视分析

（一）回应性行为频次的目视分析

将三名 ASD 儿童在基线期、干预期和泛化期的回应性行为频次数据绘制成折线图。由图 4-1 可知，三名 ASD 儿童在基线期的回应性行为频次都处于较低水平，口语和非口语回应行为均较少。进入干预期后，其口语和非口语回应行为均显著增加，且在泛化期保持与干预期相当的水平。整体来看，三名 ASD 儿童的口语和非口语回应行为数据在干预期呈现较大波动，其原因为：该指标除了受同伴积极发起行为的影响外，还与活动内容有关。当活动涉及可探讨的内

中国知网 https://www.cnki.net

容时（如拼图图案、卡片内容等），ASD 儿童和同伴可凭借此内容进行口语互动，因此呈现较多口语回应行为；反之，当活动较少涉及探讨内容时（如积木，黏土等），则非口语回应行为频次较高。三名 ASD 儿童均呈现出非口语回应行为高于口语回应行为的泛化效果，原因为泛化期活动多为球类、套圈等较少涉及口语探讨内容的项目，因此非口语回应行为较多。总体而言，三名 ASD 儿童回应性行为频次均明显提升，说明自然情境下特殊同伴介入法对该指标具有较好的干预和泛化效果。以下将结合阶段内和阶段间目视分析表对该数据作进一步分析。

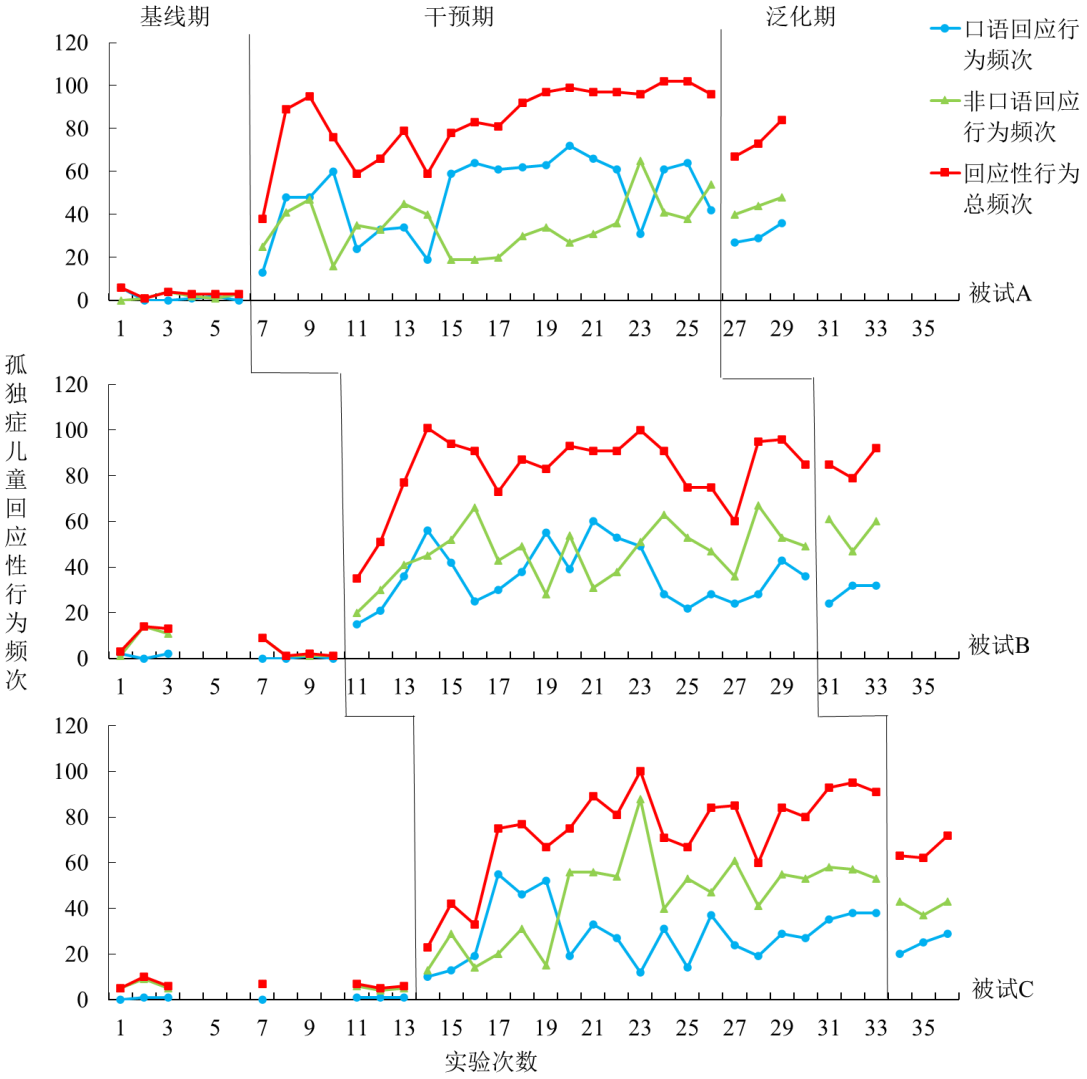

图 4-1 孤独症儿童回应性行为频次目视分析图

1、被试 A 回应性行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

中国知网 https://www.cnki.net

在基线期的 6 次数据中，被试 A 的回应性行为频次均处于较低水平。口语回应行为频次和非口语回应行为频次最高值分别为 3 和 4，从回应性行为总频次来看，其平均值为 2.83，水平全距为 1-4，水平稳定性为 66.67%，呈现平稳趋势，趋势稳定性为 66.67%。总体而言，被试 A 基线期数据整体呈现平稳趋势，且最后三个数据点基本稳定。在连续收集 6 个数据点后，开始进入同伴培训期。在同伴达到培训期各项内容掌握标准后，进入到干预期。

在干预期的 20 次数据中，被试 A 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次均呈现上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 13-72 和 16-65、49.25 和 34.8、35%和 45%，呈现不稳定状态。从回应性行为总频次来看，其平均值为 84.05，水平全距为 38-102，水平稳定性为 70%，整体呈上升趋势，趋势稳定性为 75%，说明通过干预后被试 A 的回应性行为发生了积极逐步提升的变化。

在泛化期的 3 次数据中，被试 A 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次依然呈现上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 27-36 和 40-48、30.67 和 44、100%和 100%，呈现稳定状态。从回应性行为总频次来看，其平均值为 74.67，水平全距为 67-84，水平稳定性为 100%，整体呈上升趋势，趋势稳定性为 100%，说明在泛化期被试 A 的回应性行为依然呈现正向积极的变化。

表 4-1 被试 A 回应性行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语回应行为频次	趋势	/	/	/
	水平全距	0-3	13-72	27-36
	平均值	1	49.25	30.67
	水平稳定性	16.67%	20%	100%
	趋势稳定性	16.67%	35%	100%
非口语回应行为频次	趋势	/	/	/
	水平全距	0-4	16-65	40-48
	平均值	1.83	34.8	44
	水平稳定性	16.67%	50%	100%
	趋势稳定性	33.33%	45%	100%

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1 被试 A 回应性行为频次阶段内目视分析表（续）

	分析向度	分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
	趋势	—	/	/
	水平全距	1-4	38-102	67-84
回应性行为总频次	平均值	2.83	84.05	74.67
	水平稳定性	66.67%	70%	100%
	趋势稳定性	66.67%	75%	100%

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，被试 A 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次趋势均由平稳或轻微上升变为明显上升。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 13 和 22、48.25 和 32.97、0%和 0%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为 35，平均值变化为 81.22，重叠百分比为 0%。两阶段数值变化较大，说明在自然情境下使用特殊同伴介入法对被试 A 的回应性行为有正向效果，且具有显著的立即成效。

通过干预期和泛化期对比分析可知，被试 A 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次依然保持上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为-15 和-14、-18.58 和 9.2、100%和 100%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为-29，平均值变化为-9.38，重叠百分比为 100%。从干预期到泛化期，被试 A 的回应性行为数据一开始呈现明显下降，后逐步提升。其原因为：一、泛化期改变活动后，同伴和 ASD 儿童需重新适应；二、被试 A 的同伴 P1 认知能力较一般，在学习和转换新事物及情境时较慢。但总体而言被试 A 泛化期数据仍远高于基线期，且趋势上升，可见被试 A 回应性行为提升泛化效果明显。

表 4-2 被试 A 回应性行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
	阶段间水平变化	13	-15
口语回应行为频次	平均值变化	48.25	-18.58
	重叠百分比	0%	100%

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 被试 A 回应性行为频次阶段间目视分析表（续）

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
非口语回应行为频次	阶段间水平变化	22	-14
	平均值变化	32.97	9.2
	重叠百分比	0%	100%
回应性行为总频次	阶段间水平变化	35	-29
	平均值变化	81.22	-9.38
	重叠百分比	0%	100%

2、被试 B 回应性行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

在基线期的 7 次数据中，被试 B 的回应性行为频次均处于较低水平。口语回应行为频次和非口语回应行为频次最高值和平均值分别为 2、14 和 0.71、5.43，趋势呈轻微向下。从被试 B 回应性行为总频次来看，其平均值为 6.14，水平全距为 1-14，水平稳定性为 0%，呈现下降趋势，趋势稳定性为 28.57%。总体而言，被试 B 基线期数据整体呈现下降趋势，其原因为相匹配的同伴 P2 主动发起行为降低。因基线期下降趋势较明显，在第一组被试进入干预期后，第二组被试连续收集 4 个数据点，且最后三个数据点基本稳定，开始进入同伴培训期。在同伴达到培训期各项内容掌握标准后，进入到干预期。

在干预期的 20 次数据中，被试 B 非口语回应行为频次和回应性行为总频次均呈现上升趋势，口语回应行为频次呈轻微下降，但趋势不明显。其下降原因为干预后期，同伴 P2 和被试 B 选择的活动以积木和黏土为主，因此互动时，更多以非口语为主。其口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 15-60 和 20-67、36.4 和 45.8、40%和 55%，呈现不稳定状态。从回应性行为总频次来看，其平均值为 82.2，水平全距为 35-101，水平稳定性为 75%，整体呈上升趋势，趋势稳定性为 80%，说明通过干预后被试 B 的回应性行为发生了积极逐步提升的变化。

在泛化期的 3 次数据中，被试 B 口语回应行为频次和回应性行为总频次依然呈现上升趋势，非口语回应行为频次呈轻微下降趋势，但趋势不明显。其口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为

中国知网 https://www.cnki.net

24-32 和 47-61、29.33 和 56、100%和 66.67%。从回应性行为总频次来看，其平均值为 85.33，水平全距为 79-92，呈上升趋势，水平稳定性和趋势稳定性均为 100%，说明在泛化期被试 B 的回应性行为依然呈现正向积极的变化。

表 4-3 被试 B 回应性行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语回应行为频次	趋势	\	\	/
	水平全距	0-2	15-60	24-32
	平均值	0.71	36.4	29.33
	水平稳定性	0%	35%	100%
	趋势稳定性	28.57%	40%	100%
非口语回应行为频次	趋势	\	/	\
	水平全距	1-14	20-67	47-61
	平均值	5.43	45.8	56
	水平稳定性	0%	60%	100%
	趋势稳定性	28.57%	55%	66.67%
回应性行为总频次	趋势	\	/	/
	水平全距	1-14	35-101	79-92
	平均值	6.14	82.2	85.33
	水平稳定性	0%	75%	100%
	趋势稳定性	28.57%	80%	100%

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，被试 B 非口语回应行为频次趋势由下降变为明显上升，口语回应行为频次虽仍为下降趋势，但数值相对基线期显著提高，且回应性行为总频次显示明显上升趋势。其口语回应行为频次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 15 和 19、35.69 和 40.37、0%和 0%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为 34，平均值变化为 76.06，重叠百分比为 0%。两阶段数值提升较大，说明在自然情境下使用特殊同伴介入法对被试 B 的回应性行为有正向效果，且具有显著的立即成效。

通过干预期和泛化期对比分析可知，被试 B 口语回应行为频次趋势由下降变为上升，非口语回应行为频次由上升变为轻微下降，且回应性行为总频次依

中国知网 https://www.cnki.net

然保持上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为12和-12、-7.07和10.2、100%和100%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为0，平均值变化为3.13，重叠百分比为100%，可见被试B回应性行为频次依然保持在干预期相当的水平，泛化效果明显。

表 4-4 被试 B 回应性行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
口语回应行为频次	阶段间水平变化	15	12
	平均值变化	35.69	-7.07
	重叠百分比	0%	100%
非口语回应行为频次	阶段间水平变化	19	-12
	平均值变化	40.37	10.2
	重叠百分比	0%	100%
回应性行为总频次	阶段间水平变化	34	0
	平均值变化	76.06	3.13
	重叠百分比	0%	100%

3、被试 C 回应性行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

在基线期的 7 次数据中，被试 C 的回应性行为数据均处于较低水平。口语回应行为频次和非口语回应行为频次最高值和平均值分别为 1、9 和 0.71、5.86，趋势均为平稳。从被试 C 回应性行为总频次来看，其平均值为 6.57，水平全距为 5-10，水平稳定性为 57.14%，呈平稳趋势，趋势稳定性为 85.71%。总体而言，被试 C 基线期数据整体呈现平稳趋势。在第二组被试进入干预期后，第三组被试连续收集 3 个数据点，且最后三个数据点基本稳定，开始进入同伴培训期。在同伴达到培训期各项内容掌握标准后，进入到干预期。

在干预期的20次数据中，被试C口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次均呈现上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为10-55和13-88、28.9和44.7、45%和 45%，呈现不稳定状态。从回应性行为总频次来看，其平均值 73.6，水平全

中国知网 https://www.cnki.net

距为 23-100，水平稳定性为 60%，整体呈上升趋势，趋势稳定性为 75%，说明通过干预后被试 C 的回应性行为发生了积极逐步提升的变化。

在泛化期的 3 次数据中，被试 C 口语回应行为频次和回应性行为总频次依然呈现上升趋势，非口语回应行为频次呈平稳趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 20-29 和 37-43、24.67 和 41、100%和 100%，呈现稳定状态。从回应性行为总频次来看，其平均值为 65.67，水平全距为 62-72，呈上升趋势，水平稳定性和趋势稳定性均为 100%，说明在泛化期被试 C 的回应性行为依然呈现正向积极的变化。

表 4-5 被试 C 回应性行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语回应行为频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-1	10-55	20-29
	平均值	0.71	28.9	24.67
	水平稳定性	0%	30%	100%
	趋势稳定性	71.43%	45%	100%
非口语回应行为频次	趋势	—	/	—
	水平全距	4-9	13-88	37-43
	平均值	5.86	44.7	41
	水平稳定性	71.43%	30%	100%
	趋势稳定性	71.43%	45%	100%
回应性行为总频次	趋势	—	/	/
	水平全距	5-10	23-100	62-72
	平均值	6.57	73.6	65.67
	水平稳定性	57.14%	60%	100%
	趋势稳定性	85.71%	75%	100%

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，被试 C 口语回应行为频次、非口语回应行为频次、回应性行为总频次趋势均由平稳变为明显上升。其口语回应行为频次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 9 和 8、28.19 和 38.84、0%和 0%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为 17，平均值变化为 67.03，重叠百分比为 0%。两阶段数值提升较

中国知网 https://www.cnki.net

大，说明在自然情境下使用特殊同伴介入法对被试 C 的回应性行为有正向效果，且具有显著的立即成效。

通过干预期和泛化期对比分析可知，被试 C 口语回应行为频次、非口语回应行为频次、回应性行为总频次趋势依然保持上升或变为平稳。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为-18 和-10、-4.23 和-3.7、100%和 100%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为-28，平均值变化为-7.93，重叠百分比为 100%。从干预期到泛化期，被试 C 的回应性行为数据一开始呈现明显下降，后逐步提升。其原因为：本研究干预期活动在教室内的课堂中进行，泛化期活动更多在走廊或操场进行。当被试 C 处于较大空间时，易出现不断跑动的情况，导致互动频次下降。但总体而言被试 C 泛化期数据仍远高于基线期，且趋势为上升，可见被试 C 回应性行为提升的泛化效果明显。

表 4-6 被试 C 回应性行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
口语回应行为频次	阶段间水平变化	9	-18
	平均值变化	28.19	-4.23
	重叠百分比	0%	100%
非口语回应行为频次	阶段间水平变化	8	-10
	平均值变化	38.84	-3.7
	重叠百分比	0%	100%
回应性行为总频次	阶段间水平变化	17	-28
	平均值变化	67.03	-7.93
	重叠百分比	0%	100%

（二）主动发起行为频次的目视分析

将三名 ASD 儿童在基线期、干预期和泛化期的主动发起行为频次数据绘制成折线图。由图 4-2 可知，三名 ASD 儿童在基线期均未出现主动发起行为，数据值为 0。随着干预的进行，其主动发起行为开始增加。虽数值不高，但实现了 0 的突破且逐渐上升，呈现积极的干预效果，并在泛化期得到一定程度的保持。整体来看，三名 ASD 儿童均表现出非口语发起行为频次高于口语发起行

中国知网 https://www.cnki.net

为，说明其更习惯使用非口语进行发起。总体而言，三名 ASD 儿童主动发起行为频次均得到提升，说明自然情境下特殊同伴介入法对该指标具有较好的干预和泛化效果。以下将结合阶段内和阶段间目视分析表对该数据（ASD 儿童口语发起行为频次、非口语发起行为频次及主动发起行为总频次）作进一步分析。

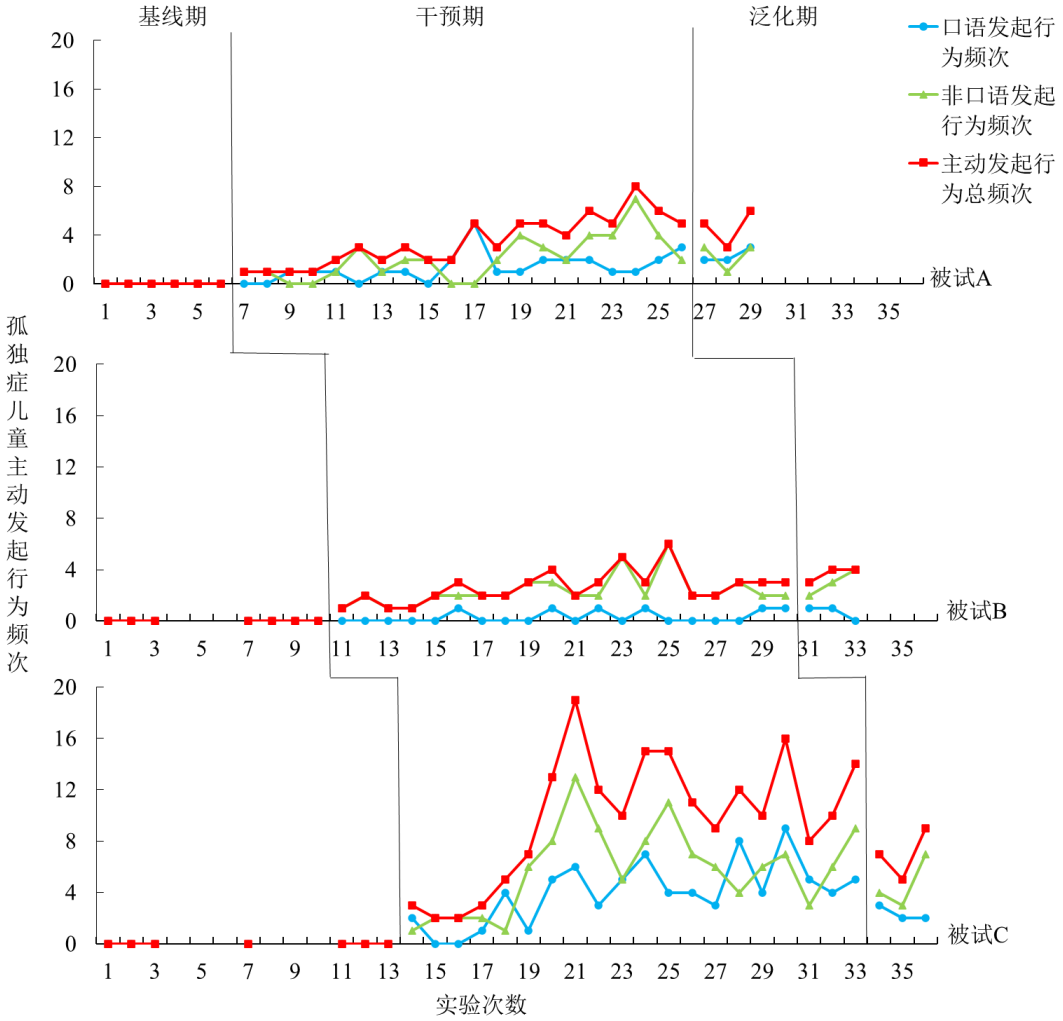

图 4-2 孤独症儿童主动发起行为频次目视分析图

1、被试 A 主动发起行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

在基线期的 6 次数据中，被试 A 的口语发起行为和非口语发起行为频次均为 0，水平稳定性和趋势稳定性均为 100%，呈现平稳趋势，其主动发起能力弱。

在干预期的 20 次数据中，被试 A 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次均呈现上升趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 0-5 和 0-7、1.35 和 2.15、30%

中国知网 https://www.cnki.net

和 30%，呈现不稳定状态。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 3.5，水平全距为 1-8，水平稳定性为 20%，整体呈上升趋势，趋势稳定性为 55%，说明通过干预后被试 A 的主动发起行为发生了积极正向的变化。

在泛化期的 3 次数据中，被试 A 口语发起行为频次趋势上升、非口语主动发起行为频次趋势平稳、主动发起行为总频次保持上升趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 2-3 和 1-3、2.33 和 2.33、100%和 66.67%。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 4.66，水平全距为 3-6，呈上升趋势，水平稳定性为 33.33%，趋势稳定性为 66.67%，说明在泛化期被试 A 的主动发起行为依然呈现正向积极的改变。

表 4-7 被试 A 主动发起行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语发起行为频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-0	0-5	2-3
	平均值	0	1.35	2.33
	水平稳定性	100%	0%	66.67%
	趋势稳定性	100%	30%	100%
非口语发起行为频次	趋势	—	/	—
	水平全距	0-0	0-7	1-3
	平均值	0	2.15	2.33
	水平稳定性	100%	25%	0%
	趋势稳定性	100%	30%	66.67%
主动发起行为总频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-0	1-8	3-6
	平均值	0	3.5	4.66
	水平稳定性	100%	20%	33.33%
	趋势稳定性	100%	55%	66.67%

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，被试 A 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次趋势均由平稳变为上升。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 0 和 1、1.35 和 2.15、20%和 20%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段

中国知网 https://www.cnki.net

间水平变化值为1，平均值变化为3.5，重叠百分比为0%。可见干预后该指标得到提升，说明自然情境下特殊同伴介入法对被试 A 的主动发起行为具有正向效果。

通过干预期和泛化期对比分析可知，被试 A 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次依然保持上升或变为平稳趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为-1 和 1、0.98 和 0.18、100%和 100%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段间水平变化值为 0，平均值变化为 1.16，重叠百分比为 100%。从干预期到泛化期，被试 A 的主动发起行为总频次依然保持干预期的数据水平，可见泛化效果较好。

表 4-8 被试 A 主动发起行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
口语发起行为频次	阶段间水平变化	0	-1
	平均值变化	1.35	0.98
	重叠百分比	20%	100%
非口语发起行为频次	阶段间水平变化	1	1
	平均值变化	2.15	0.18
	重叠百分比	20%	100%
主动发起行为总频次	阶段间水平变化	1	0
	平均值变化	3.5	1.16
	重叠百分比	0%	100%

2、被试 B 主动发起行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

在基线期的 7 次数据中，被试 B 的口语发起行为和非口语发起行为频次均为 0，水平稳定性和趋势稳定性均为 100%，呈现平稳趋势，其主动发起能力弱。

在干预期的 20 次数据中，被试 B 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次均呈现平稳或上升趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 0-1 和 1-6、0.3 和 2.35、70%和 60%，呈现不稳定状态。可见被试 B 较少使用口语发起，其最高值仅为

中国知网 https://www.cnki.net

1。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 2.65，水平全距为 1-6，水平稳定性为 35%，整体呈上升趋势，趋势稳定性为 40%，说明通过干预后被试 B 的主动发起行为发生了积极正向的变化。

在泛化期的 3 次数据中，被试 B 口语发起行为频次趋势轻微下降、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次保持上升趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 0-1 和 2-4、0.67 和 3、66.67%和 100%。其口语发起行为频次趋势下降原因为：一是泛化期活动口语探讨内容较少，二是被试 B 的口语发起行为数值不高（最大值仅为 1），易造成较大波动。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 3.67，呈上升趋势，说明在泛化期被试 B 的主动发起行为依然呈现正向积极的改变。

表 4-9 被试 B 主动发起行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语发起行为频次	趋势	—	—	\
	水平全距	0-0	0-1	0-1
	平均值	0	0.3	0.67
	水平稳定性	100%	0%	0%
	趋势稳定性	100%	70%	66.67%
非口语发起行为频次	趋势	—	—	/
	水平全距	0-0	1-6	2-4
	平均值	0	2.35	3
	水平稳定性	100%	60%	33.33%
	趋势稳定性	100%	60%	100%
主动发起行为总频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-0	1-6	3-4
	平均值	0	2.65	3.67
	水平稳定性	100%	35%	100%
	趋势稳定性	100%	40%	100%

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，被试 B 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次趋势均保持平稳或变为上升。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比

中国知网 https://www.cnki.net

分别为 0 和 1、0.3 和 2.35、70%和 0%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段间水平变化值为 1，平均值变化为 2.65，重叠百分比为 0%。可见干预后该指标得到提升，说明自然情境下特殊同伴介入法对被试 B 的主动发起行为具有正向效果。

通过干预期和泛化期对比分析可知，被试 B 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次变为轻微下降或上升。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 0 和 0、0.37 和 0.65、100%和 100%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段间水平变化值为 0，平均值变化为 1.02，重叠百分比为 100%。从干预期到泛化期，被试 B 的主动发起行为总频次依然保持干预期的数据水平，可见泛化效果较好。

表 4-10 被试 B 主动发起行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
口语发起行为频次	阶段间水平变化	0	0
	平均值变化	0.3	0.37
	重叠百分比	70%	100%
非口语发起行为频次	阶段间水平变化	1	0
	平均值变化	2.35	0.65
	重叠百分比	0%	100%
主动发起行为总频次	阶段间水平变化	1	0
	平均值变化	2.65	1.02
	重叠百分比	0%	100%

3、被试 C 主动发起行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

在基线期的 7 次数据中，被试 C 的口语发起行为和非口语发起行为频次均为 0，水平稳定性和趋势稳定性均为 100%，呈现平稳趋势，其主动发起能力弱。

在干预期的 20 次数据中，被试 C 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次均呈现上升趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 0-9 和 1-13、4 和 5.8、20%和

中国知网 https://www.cnki.net

30%，呈现不稳定状态。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 9.8，水平全距为 2-19，水平稳定性为 30%，整体呈上升趋势，趋势稳定性为 45%，说明通过干预后被试 C 的主动发起行为发生了积极正向的变化。

在泛化期的 3 次数据中，被试 C 口语发起行为频次趋势轻微下降、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次保持上升趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 2-3 和 3-7、2.33 和 4.67、100%和 66.67%。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 7，水平全距为 5-9，呈上升趋势，水平稳定性为 33.33%，趋势稳定性为 66.67%，说明在泛化期被试 C 的主动发起行为依然呈现正向积极的改变。

表 4-11 被试 C 主动发起行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语发起行为频次	趋势	—	/	\
	水平全距	0-0	0-9	2-3
	平均值	0	4	2.33
	水平稳定性	100%	25%	66.67%
	趋势稳定性	100%	20%	100%
非口语发起行为频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-0	1-13	3-7
	平均值	0	5.8	4.67
	水平稳定性	100%	25%	33.33%
	趋势稳定性	100%	30%	66.67%
主动发起行为总频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-0	2-19	5-9
	平均值	0	9.8	7
	水平稳定性	100%	30%	33.33%
	趋势稳定性	100%	45%	66.67%

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，被试 C 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次趋势均从平稳变为上升。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 2 和 1、4 和 5.8、10%和 0%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段间水

中国知网 https://www.cnki.net

平变化值为3，平均值变化为9.8，重叠百分比为0%。可见干预后该指标得到提升，说明自然情境下特殊同伴介入法对被试C的主动发起行为具有正向效果。

通过干预期和泛化期对比分析可知，被试 C 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次轻微下降或保持上升。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为-2和-5、-1.67和-1.13、100%和100%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段间水平变化值为-7，平均值变化为-2.8，重叠百分比为 100%。从干预期到泛化期，被试 C 的主动发起行为总频次虽然相对干预期最高值出现了一定下降，但依然保持在干预期的数据水平范围内，且高于基线期数据，可见泛化效果较好。

表 4-12 被试 C 主动发起行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
口语发起行为频次	阶段间水平变化	2	-2
	平均值变化	4	-1.67
	重叠百分比	10%	100%
非口语发起行为频次	阶段间水平变化	1	-5
	平均值变化	5.8	-1.13
	重叠百分比	0%	100%
主动发起行为总频次	阶段间水平变化	3	-7
	平均值变化	9.8	-2.8
	重叠百分比	0%	100%

二、同伴干预效果目视分析

（一）主动发起行为频次的目视分析

由图 4-3 可知，三名同伴在基线期的主动发起行为均较少。进入干预期后，其主动发起行为显著增加，且在泛化期得到一定程度的保持。需要注意的是，三名同伴的主动发起行为频次先呈上升趋势，后逐渐下降，再趋于平稳。先上升原因为：干预初期，同伴经过培训后，较为明显地增加了主动发起行为频次，显示较好的同伴培训效果。后下降原因则是：一、随着干预的进行，三名 ASD 儿童在互动中也开始主动发起；二、本研究中对主动发起行为的界定为，在连续的互动中，仅第一次互动反应定义为主动发起行为，后续均为回应性行

中国知网 https://www.cnki.net

为，直到转化话题。随着干预的进行，同伴和 ASD 儿童互动中同一话题持续时间变长（即互动维持时间变长），相同观察时间内，同伴的主动发起行为频次出现轻微降低。但总体来看，该指标仍然高于基线期，说明该方法对同伴的主动发起行为具有积极的干预和泛化效果。同时，从图4-3中也可明显看出，三名同伴的非口语发起行为频次均处于较低水平，其原因为：若同一对象的一次主动发起行为中包含口语和非口语行为（如说“我们来玩儿积木吧”同时将积木递给对方），本研究仅记为一次口语发起行为，只有单独使用非口语进行发起才记录为非口语发起行为。可以看出三名同伴在与 ASD 儿童的社交沟通中较多使用口语或口语同时伴随非口语形式的发起，较少仅使用非口语形式进行主动发起。

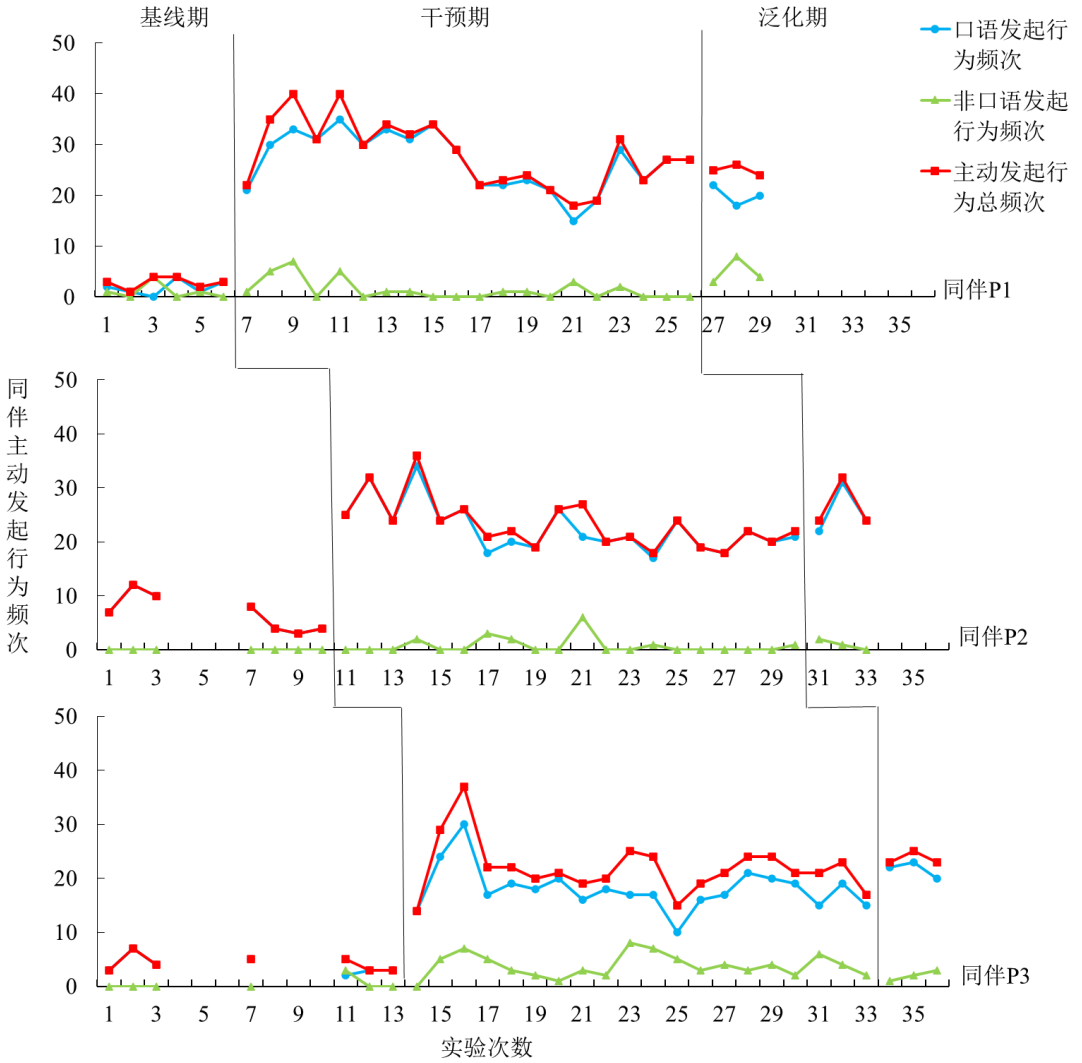

图 4-3 同伴主动发起行为频次目视分析图

1、同伴 P1 主动发起行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

中国知网 https://www.cnki.net

在基线期的 6 次数据中，同伴 P1 的口语发起行为频次和非口语发起行为频次均处于较低水平，可见同伴 P1 未掌握与被试 A 社交沟通互动的方法。

在干预期的 20 次数据中，同伴 P1 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次整体均呈下降趋势。其中口语和非口语发起行为频次水平全距和平均值分别为 15-35 和 0-7、26.75 和 1.35。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 28.1，水平全距为 18-40，水平稳定性为 50%，趋势稳定性为 75%，说明通过干预后同伴 P1 的主动发起行为发生了积极正向的变化。

在泛化期的 3 次数据中，同伴 P1 口语发起行为频次趋势轻微下降、非口语发起行为频次轻微上升、主动发起行为总频次轻微下降。其中口语和非口语发起行为频次水平全距和平均值分别为 18-22 和 3-8、20 和 5。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 25，水平全距为 24-26，水平稳定性和趋势稳定性为 100%，说明在泛化期同伴 P1 的主动发起行为依然保持与基线期相当的水平。

表 4-13 同伴 P1 主动发起行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语发起行为频次	趋势	/	\	\
	水平全距	0-4	15-35	18-22
	平均值	1.83	26.75	20
	水平稳定性	16.67%	60%	100%
	趋势稳定性	33.33%	70%	100%
非口语发起行为频次	趋势	\	\	/
	水平全距	0-4	0-7	3-8
	平均值	1	1.35	5
	水平稳定性	33.33%	0%	33.33%
	趋势稳定性	0%	5%	66.67%
主动发起行为总频次	趋势	—	\	\
	水平全距	1-4	18-40	24-26
	平均值	2.83	28.1	25
	水平稳定性	33.33%	50%	100%
	趋势稳定性	33.33%	75%	100%

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，同伴 P1 口语发起行为频次、非口语发

中国知网 https://www.cnki.net

起行为频次和主动发起行为总频次整体趋势均变为下降趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 18 和 1、24.92 和 0.35、0%和 85%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段间水平变化值为 19，平均值变化为 25.27，重叠百分比为 0%。可见同伴 P1 的主动发起行为频次相比基线期明显提升，说明通过同伴集中培训后，同伴 P1 掌握了互动发起的相关技巧。

通过干预期和泛化期对比分析可知，同伴 P1 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次依然保持轻微下降或变为上升趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为-5 和 3、-6.75 和 3.65、100%和 66.67%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段间水平变化值为-2，平均值变化为-3.1，重叠百分比为 100%。从干预期到泛化期，同伴 P1 的主动发起行为总频次依然保持在干预期的数据水平范围内，可见泛化效果较好。

表 4-14 同伴 P1 主动发起行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
口语发起行为频次	阶段间水平变化	18	-5
	平均值变化	24.92	-6.75
	重叠百分比	0%	100%
非口语发起行为频次	阶段间水平变化	1	3
	平均值变化	0.35	3.65
	重叠百分比	85%	66.67%
主动发起行为总频次	阶段间水平变化	19	-2
	平均值变化	25.27	-3.1
	重叠百分比	0%	100%

2、同伴 P2 主动发起行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

在基线期的 7 次数据中，同伴 P2 未出现非口语发起行为，且口语发起行为频次较低。其水平全距为 3-12，平均值为 6.86，趋势为向下，趋势稳定性为 42.86%。可见基线期同伴 P2 的主动发起行为较少。

中国知网 https://www.cnki.net

在干预期的 20 次数据中，同伴 P2 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次整体均呈下降或平稳趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 17-34 和 0-6、22.55 和 0.75、85%和 70%，可见口语发起行为更多。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 23.3，水平全距为 18-36，水平稳定性为 80%，趋势稳定性为 85%，说明通过干预后同伴 P2 的主动发起行为发生了积极正向的变化。

在泛化期的 3 次数据中，同伴 P2 口语发起行为频次趋势轻微上升、非口语发起行为频次轻微下降、主动发起行为总频次呈平稳趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 22-31 和 0-2、25.67 和 1、66.67 和 100%。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 26.67，水平全距为 24-32，水平稳定性为 100%，趋势稳定性为 66.67%，说明在泛化期同伴 P2 的主动发起行为依然保持与基线期相当的水平。

表 4-15 同伴 P2 主动发起行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语发起行为频次	趋势	\	\	/
	水平全距	3-12	17-34	22-31
	平均值	6.86	22.55	25.67
	水平稳定性	28.57%	75%	66.67%
	趋势稳定性	42.86%	85%	66.67%
非口语发起行为频次	趋势	—	—	\
	水平全距	0-0	0-6	0-2
	平均值	0	0.75	1
	水平稳定性	100%	0%	33.33%
	趋势稳定性	100%	70%	100%
主动发起行为总频次	趋势	\	\	—
	水平全距	3-12	18-36	24-32
	平均值	6.86	23.3	26.67
	水平稳定性	28.57%	80%	100%
	趋势稳定性	42.86%	85%	66.67

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，同伴 P2 口语发起行为频次、非口语发

中国知网 https://www.cnki.net

起行为频次和主动发起行为总频次整体趋势仍为下降或平稳趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 21 和 0、15.69 和 0.75、0%和 70%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段间水平变化值为 21，平均值变化为 16.44，重叠百分比为 0%。可见同伴 P2 的主动发起行为频次相比基线期明显提升，说明通过同伴集中培训后，同伴 P2 掌握了互动发起的相关技巧。

通过干预期和泛化期对比分析可知，同伴 P2 口语发起行为频次趋势变为上升、非口语发起行为频次趋势变为下降、主动发起行为总频次趋势变为平稳。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 1 和 1、3.12 和 0.25、100%和 100%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段间水平变化值为 2，平均值变化为 3.37，重叠百分比为 100%。从干预期到泛化期，同伴 P2 的主动发起行为总频次依然保持在干预期的数据水平范围内，可见泛化效果较好。

表 4-16 同伴 P2 主动发起行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
口语发起行为频次	阶段间水平变化	21	1
	平均值变化	15.69	3.12
	重叠百分比	0%	100%
非口语发起行为频次	阶段间水平变化	0	1
	平均值变化	0.75	0.25
	重叠百分比	70%	100%
主动发起行为总频次	阶段间水平变化	21	2
	平均值变化	16.44	3.37
	重叠百分比	0%	100%

3、同伴 P3 主动发起行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

在基线期的 7 次数据中，同伴 P3 主动发起行为频次较低，主要为口语发起行为。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 4.29，水平全距 3-7，趋势为轻微下降，可见基线期同伴 P3 的主动发起行为较少。

中国知网 https://www.cnki.net

在干预期的 20 次数据中，同伴 P3 口语发起行为频次、非口语发起行为频次和主动发起行为总频次整体均呈下降或轻微上升趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 10-30 和 0-8、18.1 和 3.8、75%和 30%，可见口语发起行为更多。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 21.9，水平全距为 14-37，水平稳定性为 75%，趋势稳定性为 80%，说明通过干预后同伴 P3 的主动发起行为发生了积极正向的变化。

在泛化期的 3 次数据中，同伴 P3 口语发起行为频次、非口语发起行为频次、主动发起行为总频次呈轻微下降、上升或平稳趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 20-23 和 1-3、21.67 和 2、100%和 100%。从主动发起行为总频次来看，其平均值为 23.67，水平全距为 23-25，水平稳定性和趋势稳定性均为 100%，说明在泛化期同伴 P3 的主动发起行为依然保持与基线期相当的水平。

表 4-17 同伴 P3 主动发起行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语发起行为频次	趋势	\	\	\
	水平全距	2-7	10-30	20-23
	平均值	3.86	18.1	21.67
	水平稳定性	14.29%	80%	100%
	趋势稳定性	42.86%	75%	100%
非口语发起行为频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-3	0-8	1-3
	平均值	0.43	3.8	2
	水平稳定性	0%	15%	33.33%
	趋势稳定性	85.71%	30%	100%
主动发起行为总频次	趋势	\	\	—
	水平全距	3-7	14-37	23-25
	平均值	4.29	21.9	23.67
	水平稳定性	42.86%	75%	100%
	趋势稳定性	42.86%	80%	100%

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，同伴 P3 口语发起行为频次、非口语发

中国知网 https://www.cnki.net

起行为频次和主动发起行为总频次整体趋势仍为下降或变为轻微上升趋势。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 11 和 0、14.24 和 3.37、0%和 50%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段间水平变化值为 11，平均值变化为 17.61，重叠百分比为 0%。可见同伴 P3 的主动发起行为频次相比基线期明显提升，说明通过同伴集中培训后，同伴 P3 掌握了互动发起的相关技巧。

通过干预期和泛化期对比分析可知，同伴 P3 口语发起行为频次和非口语发起行为频次仍为轻微下降或上升趋势，主动发起行为总频次趋势由轻微下降变为平稳。其中口语发起行为频次和非口语发起行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 7 和-1、3.57 和-1.8、100%和 100%。整体来看，其主动发起行为总频次的阶段间水平变化值为6，平均值变化为1.77，重叠百分比为 100%。从干预期到泛化期，同伴 P3 的主动发起行为总频次依然保持在干预期的数据水平范围内，可见泛化效果较好。

表 4-18 同伴 P3 主动发起行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
口语发起行为频次	阶段间水平变化	11	7
	平均值变化	14.24	3.57
	重叠百分比	0%	100%
非口语发起行为频次	阶段间水平变化	0	-1
	平均值变化	3.37	-1.8
	重叠百分比	50%	100%
主动发起行为总频次	阶段间水平变化	11	6
	平均值变化	17.61	1.77
	重叠百分比	0%	100%

（二）回应性行为频次的目视分析

由图4-4可知，三名同伴在基线期的回应性行为频次都处于较低水平，口语和非口语回应行为均较少。进入干预期后，其回应性行为总频次均显著增加，显示较好的培训及干预效果。其中三名同伴的非口语回应行为频次均处于较低

中国知网 https://www.cnki.net

水平，其原因为：若同一对象的一次回应性行为中包含口语和非口语行为（如回应“好的”并接过积木），本研究仅记为一次口语回应行为，只有单独使用非口语进行回应才记录为非口语回应行为。可以看出三名同伴在与 ASD 儿童的社交沟通中较多使用口语或口语同时伴随非口语的回应行为，较少仅使用非口语形式进行回应。泛化期数值相对干预期最高值出现一定下降，但仍高于基线期水平，显示较好的泛化效果。

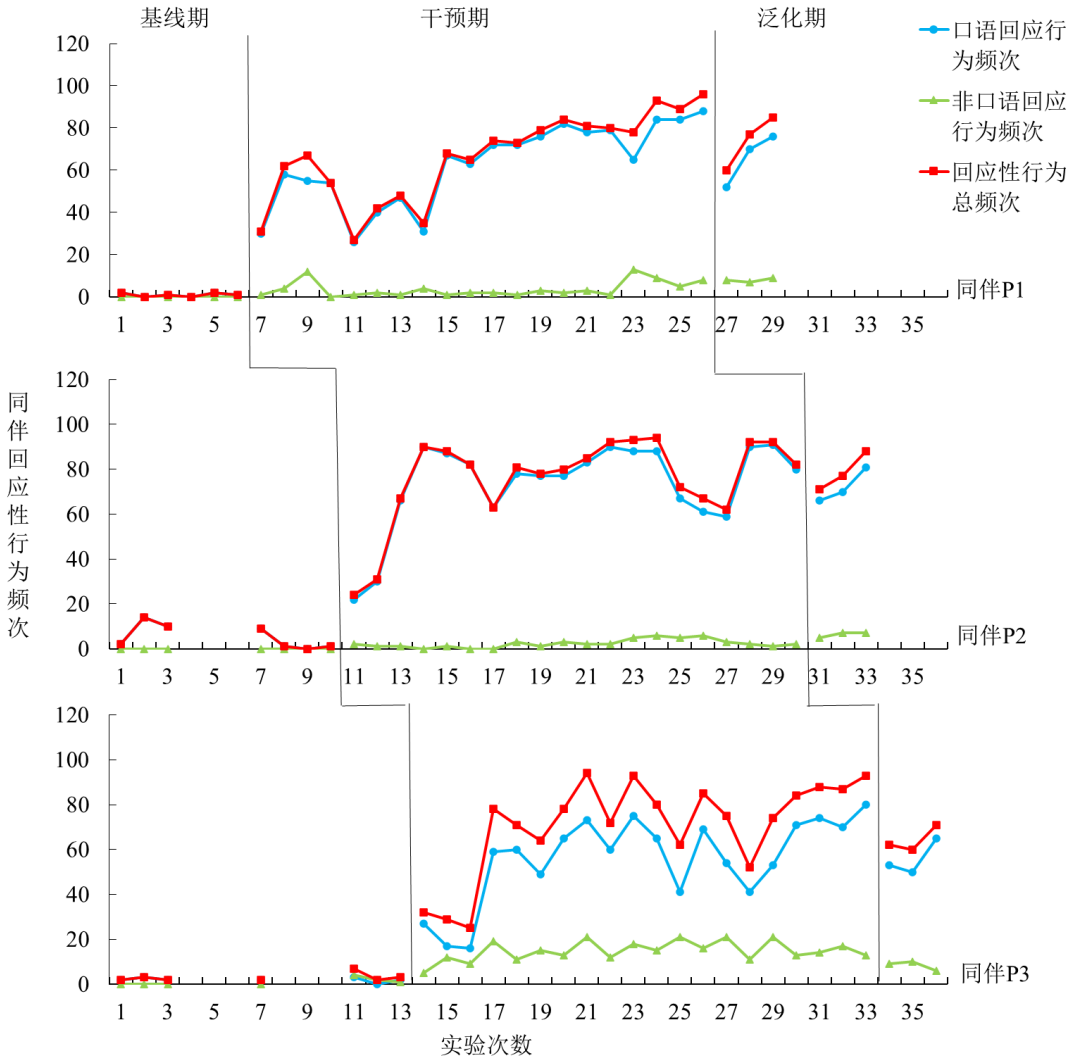

图 4-4 同伴回应性行为频次目视分析图

1、同伴 P1 回应性行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

在基线期的 6 次数据中，同伴 P1 未出现非口语回应行为且口语回应行为频次处于较低水平，可见同伴 P1 未掌握与被试 A 社交沟通互动的方法。

在干预期的 20 次数据中，同伴 P1 口语回应行为频次、非口语回应行为频

中国知网 https://www.cnki.net

次和回应性行为总频次均呈现上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 26-88 和 0-13、62.55 和 3.75、65%和 20%，呈现不稳定状态。从回应性行为总频次来看，其平均值为 66.3，水平全距为 27-96，水平稳定性为 45%，整体呈上升趋势，趋势稳定性为 80%，说明通过干预后同伴 P1 的回应性行为发生了积极正向的变化。

在泛化期的 3 次数据中，同伴 P1 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次依然呈现上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 52-76 和 7-9、66 和 8、100%和 100%，呈现稳定状态。从回应性行为总频次来看，其平均值为 74，水平全距为 60-85，水平稳定性为 100%，整体呈上升趋势，趋势稳定性为 100%，说明在泛化期同伴 P1 的回应性行为依然呈现正向积极的变化。

表 4-19 同伴 P1 回应性行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语回应行为频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-2	26-88	52-76
	平均值	1	62.55	66
	水平稳定性	33.33%	40%	66.67%
	趋势稳定性	33.33%	65%	100%
非口语回应行为频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-0	0-13	7-9
	平均值	0	3.75	8
	水平稳定性	100%	20%	100%
	趋势稳定性	100%	20%	100%
回应性行为总频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-2	27-96	60-85
	平均值	1	66.3	74
	水平稳定性	33.33%	45%	100%
	趋势稳定性	33.33%	80%	100%

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，同伴 P1 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次趋势均由平稳变为上升。其中口语回应行为频

中国知网 https://www.cnki.net

次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为29和1、61.55和3.75、0%和5%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为30，平均值变化为65.3，重叠百分比为0%。可见同伴P1的回应性行为频次相比基线期明显提升，说明通过同伴集中培训后，同伴P1掌握了互动回应的相关技巧。

通过干预期和泛化期对比分析可知，同伴P1口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次依然保持上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为-36和0、3.45和4.25、100%和100%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为-36，平均值变化为7.7，重叠百分比为100%。从干预期到泛化期，同伴P1的回应性行为总频次虽相对干预期有所下降，但仍远高于基线期，且趋势为上升，可见同伴P1回应性行为提升的泛化效果明显。

表4-20 同伴P1回应性行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
口语回应行为频次	阶段间水平变化	29	-36
	平均值变化	61.55	3.45
	重叠百分比	0%	100%
非口语回应行为频次	阶段间水平变化	1	0
	平均值变化	3.75	4.25
	重叠百分比	5%	100%
回应性行为总频次	阶段间水平变化	30	-36
	平均值变化	65.3	7.7
	重叠百分比	0%	100%

2、同伴P2回应性行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

在基线期的7次数据中，同伴P2未出现非口语回应行为且口语回应行为频次处于较低水平。其平均值为5.29，水平全距为0-14，水平稳定性为0%，趋势稳定性为14.29%，呈现下降趋势，可见同伴P2未掌握与被试A社交沟通互动的方法。

中国知网 https://www.cnki.net

在干预期的 20 次数据中，同伴 P2 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次均呈现上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为22-91和0-6、73.45和2.3、75%和 20%，呈现不稳定状态。从回应性行为总频次来看，其平均值为 75.75，水平全距为24-94，水平稳定性为65%，整体呈上升趋势，趋势稳定性为75%，说明通过干预后同伴 P2 的回应性行为发生了积极正向的变化。

在泛化期的 3 次数据中，同伴 P2 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次依然呈现上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 66-81 和 5-7、72.33 和 6.33、100%和 100%，呈现稳定状态。从回应性行为总频次来看，其平均值为 78.67，整体呈上升趋势，说明在泛化期同伴 P2 的回应性行为依然呈现正向积极的变化。

表 4-21 同伴 P2 回应性行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语回应行为频次	趋势	\	/	/
	水平全距	0-14	22-91	66-81
	平均值	5.29	73.45	72.33
	水平稳定性	0%	70%	100%
	趋势稳定性	14.29%	75%	100%
非口语回应行为频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-0	0-6	5-7
	平均值	0	2.3	6.33
	水平稳定性	100%	25%	66.67%
	趋势稳定性	100%	20%	100%
回应性行为总频次	趋势	\	/	/
	水平全距	0-14	24-94	71-88
	平均值	5.29	75.75	78.67
	水平稳定性	0%	65%	100%
	趋势稳定性	14.29%	75%	100%

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，同伴 P2 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次趋势均由平稳或下降变为上升。其中口语回应

中国知网 https://www.cnki.net

行为频次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为 21 和 2、68.16 和 2.3、0%和 15%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为 23，平均值变化为 70.46，重叠百分比为 0%。可见同伴 P2 的回应性行为频次相比基线期明显提升，说明通过同伴集中培训后，同伴 P2 掌握了互动回应的相关技巧。

通过干预期和泛化期对比分析可知，同伴 P2 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次依然保持上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为-14 和 3、-1.12 和 4.03、100%和 33.33%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为-11，平均值变化为 2.92，重叠百分比为 100%。从干预期到泛化期，同伴 P2 的回应性行为总频次虽相对干预期有所下降，但仍远高于基线期，且趋势为上升，可见同伴 P2 回应性行为提升的泛化效果明显。

表 4-22 同伴 P2 回应性行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
口语回应行为频次	阶段间水平变化	21	-14
	平均值变化	68.16	-1.12
	重叠百分比	0%	100%
非口语回应行为频次	阶段间水平变化	2	3
	平均值变化	2.3	4.03
	重叠百分比	15%	33.33%
回应性行为总频次	阶段间水平变化	23	-11
	平均值变化	70.46	2.92
	重叠百分比	0%	100%

3、同伴 P3 回应性行为频次的目视分析

（1）阶段内变化分析

在基线期的 7 次数据中，同伴 P3 口语回应行为和非口语回应行为均处于较低水平，其回应性行为总频次平均值为 3，呈现轻微上升趋势，但趋势不明显。总体来看，同伴 P3 基线期数据整体水平较低。

在干预期的 20 次数据中，同伴 P3 口语回应行为频次、非口语回应行为频

中国知网 https://www.cnki.net

次和回应性行为总频次均呈现上升趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 16-80 和 5-21、55.95 和 14.85、70%和 50%。从回应性行为总频次来看，其平均值为 70.8，整体呈上升趋势，说明通过干预后同伴 P3 的回应性行为发生了积极正向的变化。

在泛化期的 3 次数据中，同伴 P3 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次依然呈现上升或轻微下降趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次水平全距、平均值及趋势稳定性分别为 50-65 和 6-10、56 和 8.33、100%和 66.67%。从回应性行为总频次来看，其平均值为 64.33，水平全距为 60-71，水平稳定性为 100%，整体呈上升趋势，趋势稳定性为 100%，说明在泛化期同伴 P3 的回应性行为依然呈现正向积极的变化。

表 4-23 同伴 P3 回应性行为频次阶段内目视分析表

分析向度		分析结果		
	阶段名称	基线期	干预期	泛化期
口语回应行为频次	趋势	—	/	/
	水平全距	0-3	16-80	50-65
	平均值	2	55.95	56
	水平稳定性	57.14%	50%	100%
	趋势稳定性	57.14%	70%	100%
非口语回应行为频次	趋势	/	/	\
	水平全距	0-4	5-21	6-10
	平均值	1	14.85	8.33
	水平稳定性	14.29%	50%	33.33%
	趋势稳定性	28.57%	50%	66.67%
回应性行为总频次	趋势	/	/	/
	水平全距	2-7	25-94	60-71
	平均值	3	70.8	64.33
	水平稳定性	28.57%	50%	100%
	趋势稳定性	57.14%	65%	100%

（2）阶段间变化分析

通过基线期和干预期对比分析可知，同伴 P3 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次趋势均由平稳或轻微上升变为上升。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百

中国知网 https://www.cnki.net

分比分别为 25 和 4、53.95 和 13.85、0%和 0%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为29，平均值变化为67.8，重叠百分比为0%。可见同伴 P3 的回应性行为频次相比基线期明显提升，说明通过同伴集中培训后，同伴 P3 掌握了互动回应的相关技巧。

通过干预期和泛化期对比分析可知，同伴 P3 口语回应行为频次、非口语回应行为频次和回应性行为总频次依然保持上升或轻微下降趋势。其中口语回应行为频次和非口语回应行为频次的阶段间水平变化、平均值变化和重叠百分比分别为-27 和-4、0.05 和-6.52、100%和 100%。整体来看，其回应性行为总频次的阶段间水平变化值为-31，平均值变化为-6.47，重叠百分比为 100%。从干预期到泛化期，同伴 P3 的回应性行为总频次虽相对干预期有所下降，但仍远高于基线期，且趋势为上升，可见同伴 P3 回应性行为提升的泛化效果明显。

表 4-24 同伴 P3 回应性行为频次阶段间目视分析表

	分析向度	分析结果	
	比较的阶段	基线期/干预期	干预期/泛化期
口语回应行为频次	阶段间水平变化	25	-27
	平均值变化	53.95	0.05
	重叠百分比	0%	100%
非口语回应行为频次	阶段间水平变化	4	-4
	平均值变化	13.85	-6.52
	重叠百分比	0%	100%
回应性行为总频次	阶段间水平变化	29	-31
	平均值变化	67.8	-6.47
	重叠百分比	0%	100%

三、效应量分析

自然情境下特殊同伴介入法干预下三组被试的主动发起行为频次（口语发起行为频次、非口语发起行为频次、主动发起行为总频次）、回应性行为频次（口语回应行为频次、非口语回应行为频次、回应性行为总频次）的 Tau-U 值如表 4-25 和 4-26 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-25 孤独症儿童社交沟通能力各维度干预效应量

	被试 A	被试 B	被试 C
口语回应行为频次	1.00	1.00	1.00
非口语回应行为频次	1.00	1.00	1.00
回应性行为总频次	1.00	1.00	1.00
口语发起行为频次	0.80	0.30	0.90
非口语发起行为频次	0.80	1.00	1.00
主动发起行为总频次	1.00	1.00	1.00

由表 4-25 可知，三名 ASD 儿童的口语回应行为频次、非口语回应行为频次及回应性行为总频次的 Tau-U 值均为 1.00，呈现出高度效果；口语发起行为频次被试 A 和被试 C 呈中度效果，被试 B 呈低度效果，非口语发起行为频次被试 A 呈中度效果，被试 B 和被试 C 呈高度效果，三名 ASD 儿童主动发起行为总频次的 Tau-U 值均为 1.00，呈现出高度效果。表明自然情境下特殊同伴介入法对三名 ASD 儿童的回应性行为具有非常明显的提升效果，对主动发起行为也具有一定的提升作用。

表 4-26 同伴社交沟通能力各维度干预效应量

	同伴 P1	同伴 P2	同伴 P3
口语发起行为频次	1.00	1.00	1.00
非口语发起行为频次	0.05	0.30	0.84
主动发起行为总频次	1.00	1.00	1.00
口语回应行为频次	1.00	1.00	1.00
非口语回应行为频次	0.95	0.85	1.00
回应性行为总频次	1.00	1.00	1.00

由表 4-26 可知，对三名参与同伴来说，主动发起行为总频次和回应性行为总频次的 Tau-U 值均为 1.00，呈现高度效果，说明该方法对三名参与同伴的主动发起行为和回应性行为均具有非常明显的提升效果。同时，三名同伴的口语发起/回应行为频次的 Tau-U 值均为 1.00，非口语发起/回应行为频次呈低度至高度效果，说明该方法对三名同伴的口语发起/回应行为频次和非口语发起/回应行为频次均具有一定程度的提升效果。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 讨论与分析

本研究运用单一被试实验设计，探讨自然情境下特殊同伴介入法对三名 ASD 儿童社交沟通能力的干预效果。研究发现，自然情境下运用特殊同伴介入法能够在一定程度上提升三名 ASD 儿童的社交沟通能力，且该方法对三名智力障碍同伴的社交沟通能力同样具有一定的积极影响。具体而言，三名 ASD 儿童经过特殊同伴介入法干预后，其口语回应行为频次和非口语回应行为频次均显著增加，呈现较好的干预和泛化效果；同时，三名 ASD 儿童在与同伴互动时，均表现出一定数量的口语和非口语发起行为，相比基线期具有明显的提升效果，且泛化至其他自然情境中；此外，三名同伴的的发起和回应行为频次也有明显提升，说明同伴培训和同伴支持方案对三名同伴的社交沟通行为也具有积极的效果。

一、自然情境下特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力的干预效果

本研究表明，自然情境下特殊同伴介入法能够有效提升三名 ASD 儿童的社交沟通能力，呈现出积极的干预效果和泛化效果，这一结果与 Shafer、Odom、Kuhn 等人的研究结果一致[1][2][3]。本研究将同伴介入法运用到特殊教育学校中，使用特殊儿童作为同伴，扩展了 Lee、Hundert 等人在融合教育中选择普通儿童为同伴，采取同伴介入法对就读于普校的 ASD 儿童社交沟通能力的干预研究[4][5]。同时，本研究也是对国内学者彭若婕、李美杰等人使用特殊同伴介入法对就读于特殊教育学校的 ASD 儿童社交沟通能力的行动研究的扩展与补充[6][7]，并将干预情境延伸至自然课堂活动中。可见在中国当前的特殊教育学校环境中，

[1] Shafer M S, Egel A L, Neef N A. Training mildly handicapped peers to facilitate changes in the social interaction skills of autistic children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1984, 17(4): 461-476.
[2] Odom S L, Strain P S. A comparison of peer‐initiation and teacher‐antecedent interventions for promoting reciprocal social interaction of autistic preschoolers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1986, 19(1): 59-71.
[3] Kuhn L R, Bodkin A E, Devlin S D, et al. Using pivotal response training with peers in special education to facilitate play in two children with autism[J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2008: 37-45.
[4] Lee S H, Lee L W. Promoting snack time interactions of children with autism in a Malaysian preschool[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2015, 35(2): 89-101.
[5] Hundert J, Rowe S, Harrison E. The combined effects of social script training and peer buddies on generalized peer interaction of children with ASD in inclusive classrooms[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2014, 29(4): 206-215.
[6] 彭若婕.特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究[D].硕士论文.重庆:西南大学,2020.
[7] 李美杰.同伴介入法对孤独症学生社会交往能力的干预研究[D].硕士论文.辽宁:辽宁师范大学,2023.

中国知网 https://www.cnki.net

亦可通过在自然情境下实施特殊同伴介入法来帮助改善就读于特殊教育学校的ASD儿童的社交沟通能力。

社交沟通障碍被认定为ASD的核心缺陷之一[1]，表现在其社交沟通发起、维持及回应等方面存在较大困难[2]。同伴是影响ASD儿童社交沟通能力发展的重要因素[3]，同伴资源的丰富性和可获得性使其成为帮助改善ASD儿童社交沟通障碍的最佳干预者和协助者[4]。但已有研究发现，仅将同伴和ASD儿童放置在同一空间并不会产生更多互动[5][6]，本研究中较低水平的基线数据也证实了这一点。同伴介入法通过训练同伴增加与ASD儿童的互动来促进社会交往[7]。其源于社交互惠原则，认为增加同伴的互动努力可能会引起ASD儿童更多的互动反应[8]。同时，依据社会学习理论，认为具有较高社交沟通能力的同伴对适当的社交行为进行示范和强化[9]，能够促进学习行为的产生，由此能增加ASD儿童模仿和互动的机会[10]。大量研究已证明了同伴介入法改善ASD儿童的社交沟通能力的有效性[11][12][13]，虽上述证据大多来源于融合教育中选择普通儿童为同伴实施同伴介入法，但与本研究结论类似。本研究选择语言表达与理解能力较好的智力障碍儿童作为同伴，通过直接培训同伴互动发起与回应的相关策略增加了同伴的互动努力，同时辅以同伴示范及赞美鼓励等策略强化了恰当的社交沟通行为，从而促进了ASD儿童回应性行为频次和主动发起行为频次的增加。

---

[1] World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics[EB/OL]. https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#437815624, 2024-01/2024-03-07.
[2] America Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders（Fifth Edition）[M]. Arlington,VA:American Psychiatric Publishing, 2013:47.
[3] Rubin K H, Bukowski W M, Parker J G, et al. Peer interactions, relationships, and groups[J]. Child and adolescent development: An advanced course, 2008: 141-180.
[4] Carr E G, Dunlap G, Horner R H, et al. Positive behavior support: Evolution of an applied science[J]. Journal of positive behavior interventions, 2002, 4(1): 4-16.
[5] Gresham F M. Social skills and self-efficacy for exceptional children[J]. Exceptional children, 1984, 51(3): 253-261.
[6] Odom S L, McConnell S R, McEvoy M A, et al. Relative effects of interventions supporting the social competence of young children with disabilities[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 1999, 19(2): 75-91.
[7] Chan J M, Lang R, Rispoli M, et al. Use of peer-mediated interventions in the treatment of autism spectrum disorders: A systematic review[J]. Research in autism spectrum disorders, 2009, 3(4): 876-889.
[8] Strain P S, Shores R E. Social reciprocity: A review of research and educational implications[J]. Exceptional Children, 1977, 43(8): 526-530.
[9] McEvoy M A, Odom S L. Social interaction training for preschool children with behavioral disorders[J]. Behavioral Disorders, 1987, 12(4): 242-251.
[10] Bandura A, Walters R H. Social learning theory[M]. Prentice Hall: Englewood cliffs, 1977:17-47.
[11] Martinez J R, Waters C L, Conroy M A, et al. Peer-mediated interventions to address social competence needs of young children with ASD: Systematic review of single-case research design studies[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2021, 40(4): 217-228.
[12] Aldabas R. Effectiveness of peer-mediated interventions (PMIs) on children with autism spectrum disorder (ASD): a systematic review[J]. Early Child Development and Care, 2020, 190(10): 1586-1603.
[13] Chan J M, Lang R, Rispoli M, et al. Use of peer-mediated interventions in the treatment of autism spectrum disorders: A systematic review[J]. Research in autism spectrum disorders, 2009, 3(4): 876-889.

中国知网 https://www.cnki.net

可见智力障碍儿童同样能作为同伴实施特殊同伴介入法干预 ASD 儿童的社交沟通能力[1][2]。再者，社交沟通能力训练的最终目标是使儿童能够在自然的生活情境中进行适当的互动[3]，因此在 ASD 儿童自然情境下实施特殊同伴介入法省去了将学习从隔离训练环境迁移到日常生活情境所需的额外步骤，将导致更好的泛化效果[4][5][6]。本研究中与干预期相当的泛化数据水平也证实了这一点。

首先，在回应性行为方面。三名 ASD 儿童在该指标的数据水平相较基线期有较为明显的提升，说明自然情境下特殊同伴介入法对 ASD 儿童回应性行为频次具有积极的提升效果。本研究结果表明，同伴的互动发起会导致 ASD 儿童产生互动回应，这一结论与 Ragland、Strain 等人关于同伴引发训练的研究相一致[7][8]。在干预过程中，三名 ASD 儿童对于大部分的同伴主动发起行为均会产生回应性行为，这也表明使用特殊同伴介入法干预 ASD 儿童社交沟通能力时同伴掌握互动发起方法的重要性[9][10]。本研究通过教导同伴互动发起的相关策略，成功增加了同伴的主动发起行为频次，从而促进了 ASD 儿童回应性行为频次的提升。同时，本研究发现三名 ASD 儿童在回应过程中更倾向于使用非口语回应行为，这也与 Ragland 等人的研究结论一致[11]。值得注意的是，相较于以往研究中大部分回应性行为均是非口语回应行为，从本研究数据来看，三名 ASD 儿童的非口语回应行为频次与口语回应行为频次虽存在波动但差距不大。与以往研究产生差异的可能原因为：一是选择的活动材料具有可供探讨的内容（拼图图

[1] 彭若婕.特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究[D].硕士论文.重庆:西南大学,2020.
[2] 李美杰.同伴介入法对孤独症学生社会交往能力的干预研究[D].硕士论文.辽宁:辽宁师范大学,2023.
[3] DiSalvo C A, Oswald D P. Peer-mediated interventions to increase the social interaction of children with autism: Consideration of peer expectancies[J]. Focus on autism and other developmental disabilities, 2002, 17(4): 198-207.
[4] Harper C B, Symon J B G, Frea W D. Recess is time-in: Using peers to improve social skills of children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2008, 38: 815-826.
[5] Trembath D, Balandin S, Togher L, et al. Peer-mediated teaching and augmentative and alternative communication for preschool-aged children with autism[J]. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 2009, 34(2): 173-186.
[6] Shafer M S, Egel A L, Neef N A. Training mildly handicapped peers to facilitate changes in the social interaction skills of autistic children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1984, 17(4): 461-476.
[7] Ragland E U, Kerr M M, Strain P S. Behavior of withdrawn autistic children: Effects of peer social initiations[J]. Behavior Modification, 1978, 2(4): 565-578.
[8] Strain P S, Kerr M M, Ragland E U. Effects of peer-mediated social initiations and prompting/reinforcement procedures on the social behavior of autistic children[J]. Journal of autism and developmental disorders, 1979, 9(1): 41-54.
[9] Odom S L, Strain P S. A comparison of peer‐initiation and teacher‐antecedent interventions for promoting reciprocal social interaction of autistic preschoolers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1986, 19(1): 59-71.
[10] 彭若婕.特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究[D].硕士论文.重庆:西南大学,2020.
[11] Ragland E U, Kerr M M, Strain P S. Behavior of withdrawn autistic children: Effects of peer social initiations[J]. Behavior Modification, 1978, 2(4): 565-578.

中国知网 https://www.cnki.net

案、绘画图案等），二是教导同伴刻意提示 ASD 儿童使用口语回答或复述，这也为今后的研究提供了相关参考。

其次，在主动发起行为方面。三名 ASD 儿童在干预后均产生了主动发起行为，但增加幅度小于回应性行为的提升水平，这与 Kamps、Owen-DeSchryver、Simpson 等人的研究结果一致[1][2][3]。可见相较于互动回应，ASD 儿童在主动发起方面存在更大困难[4]，表现为缺乏主动发起社交沟通的意图、主动发起行为频次低及主动发起语言有限[5]。增加 ASD 儿童的主动发起行为是社交沟通干预的一大难点，已有研究通过在同伴介入法中加入成人对 ASD 儿童的直接指导、“游戏钥匙”提示策略[6]及环境安排(即活动和材料的选择)[7][8]等策略成功提升了 ASD 儿童主动发起水平。本研究结合已有研究基础，通过环境安排策略及培训同伴恰当回应的相关策略对三名 ASD 儿童的主动发起行为起到一定的提升作用，说明自然情境下特殊同伴介入法能在一定程度上改善 ASD 儿童的主动发起行为。但总体而言，本研究及以往研究结果表明，特殊同伴介入法在增加 ASD 儿童主动发起方面可能不如回应性行为方面有效[9][10]，未来研究需要在此方面进行更多探索。

综上所述，本研究通过单一被试实验研究证明，自然情境下特殊同伴介入法对 ASD 儿童的社交沟通能力具有良好的提升效果，能够有效增加其回应性行

[1] Kamps D, Mason R, Thiemann-Bourque K, et al. The use of peer networks to increase communicative acts of students with autism spectrum disorders[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2014, 29(4): 230-245.
[2] Owen-DeSchryver J S, Carr E G, Cale S I, et al. Promoting social interactions between students with autism spectrum disorders and their peers in inclusive school settings[J]. Focus on Autism and other developmental disabilities, 2008, 23(1): 15-28.
[3] Simpson L A, Bui Y. Effects of a peer-mediated intervention on social interactions of students with low-functioning autism and perceptions of typical peers[J]. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2016: 162-178.
[4] Hu X, Zheng Q, Lee G T. Using peer-mediated LEGO® play intervention to improve social interactions for Chinese children with autism in an inclusive setting[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2018, 48: 2444-2457.
[5] Westling D L. Teachers and challenging behavior: Knowledge, views, and practices[J]. Remedial and Special Education, 2010, 31(1): 48-63.
[6] Nelson C, Nelson A R, McDonnell A P, et al. Keys to play: A strategy to increase the social interactions of young children with autism and their typically developing peers [J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2007, 42(2): 165-181.
[7] Lee S H, Lee L W. Promoting snack time interactions of children with autism in a Malaysian preschool[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2015, 35(2): 89-101.
[8] Thiemann-Bourque K S, McGuff S, Goldstein H. Training peer partners to use a speech-generating device with classmates with autism spectrum disorder: Exploring communication outcomes across preschool contexts[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2017, 60(9): 2648-2662.
[9] Zhang J, Wheeler J J. A meta-analysis of peer-mediated interventions for young children with autism spectrum disorders[J]. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2011: 62-77.
[10] Chan J M, Lang R, Rispoli M, et al. Use of peer-mediated interventions in the treatment of autism spectrum disorders: A systematic review[J]. Research in autism spectrum disorders, 2009, 3(4): 876-889.

中国知网 https://www.cnki.net

为和主动发起行为频次，并对其口语和非口语发起/回应行为具有一定的改善作用。这一研究结果既与现有关于同伴介入法能有效改善 ASD 儿童的社交沟通能力的研究结论相一致[1]，同时也为弥补现有研究对特殊教育学校的同伴资源关注不足，难以满足就读于特殊教育学校的 ASD 儿童社交沟通的需要这一现实问题做出了相应的努力，为特殊教育学校工作者提供了相关参考。

二、自然情境下特殊同伴介入法对同伴社交沟通能力的积极影响

本研究表明，在自然情境下实施特殊同伴介入法干预后三名同伴均提升了与 ASD 儿童进行社交沟通的能力，呈现出积极的干预效果和泛化效果，这一结果与 Ragland、Strain 等人的研究结果一致[2][3]。本研究选择轻度智力障碍儿童为同伴在特殊教育学校的自然课堂活动中实施特殊同伴介入法干预，虽以往研究发现智力障碍儿童在认知、理解、记忆等方面存在较大困难与挑战[4]，但本研究及相关研究结果表明，轻度智力障碍儿童也可掌握与 ASD 儿童进行社交沟通的相关策略，从而促进 ASD 儿童社交沟通能力的发展[5]。相较基线期较低的数据水平，三名同伴在干预期和泛化期都表现出主动发起行为频次及回应性行为频次的显著提升。

本研究从以下两方面对改善同伴与 ASD 儿童的互动水平起到了积极的支持作用：一是对同伴进行社交沟通策略的培训，即在同伴集中培训期成人通过示范、角色扮演等方式系统教授社交沟通策略[6]。根据智力障碍儿童认知及理解能力较差且以具体形象思维为主的特点[7]，结合小步子教学原则及直观教学原则[8][9]，将所教授内容固定为一系列操作流程，分步骤教学并结合实物教具（活动材料）进行实操练习[10]，结果发现三名同伴均在培训后达到了设置的掌握标

[1] Watkins L, O'Reilly M, Kuhn M, et al. A review of peer-mediated social interaction interventions for students with autism in inclusive settings[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2015, 45: 1070-1083.
[2] Ragland E U, Kerr M M, Strain P S. Behavior of withdrawn autistic children: Effects of peer social initiations[J]. Behavior Modification, 1978, 2(4): 565-578.
[3] Strain P S. Generalization of autistic children's social behavior change: Effects of developmentally integrated and segregated settings[J]. Analysis and intervention in developmental disabilities, 1983, 3(1): 23-34.
[4] 雷江华,方俊明.特殊教育学[M].北京:北京大学出版社,2016:02.
[5] Kuhn L R, Bodkin A E, Devlin S D, et al. Using pivotal response training with peers in special education to facilitate play in two children with autism[J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2008: 37-45.
[6] Bambara L M, Cole C L, Kunsch C, et al. A peer-mediated intervention to improve the conversational skills of high school students with autism spectrum disorder[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2016, 27: 29-43.
[7] 刘春玲,江琴娣.特殊教育概论[M].上海:华东师范大学出版社,2011:07.
[8] 王园,于文文,李海斌.“小步子”教学原则在培智学校教学中的运用——以生活数学中“常见的量”为例[J].现代职业教育,2020(22):198-199.
[9] 于素红.特殊教育教学设计[M].上海:华东师范大学出版社,2016:07.
[10] 李娜.例谈实物教具在小学数学教学中的应用及思考[J].中国教育技术装备,2018,(17):33-34.

中国知网 https://www.cnki.net

准；二是提供同伴支持方案，即干预前的巩固培训、干预中的适时提示和干预后的及时反馈。智力障碍儿童在保持学习内容方面的一大难点便是记忆力差、遗忘速度快[1]，教学研究及实践表明通过反复感知、巩固强化、具体化操作等方式可以加深其对所学内容的理解与运用[2]。基于此，本研究在每一次干预的前、中、后均设置成人对同伴的支持，通过反复强化的方式保持与加深同伴对所学策略的巩固与运用。同时，依据社交互惠原则，ASD 儿童在互动交流过程中的主动发起与回应也会反作用于同伴，促使同伴社交沟通能力的提升。基于以上方面的支持，本研究结果表明在干预期与泛化期，同伴与 ASD 儿童进行社交沟通的能力明显提升。

确定同伴是否也能从干预中获得实质性的受益，是建立同伴介入法互惠关系的关键[3]。互惠性使同伴介入法更易推广到教师及家长群体中，促进该方法在学校、家庭及社区环境中更广泛地使用[4]。许多研究表明，参与同伴介入法的同伴可获得多方面的积极影响，包括社交、自我发展、自我价值、观点的变化、获得奖励等[5]。本研究虽未对同伴所受影响进行系统的调查分析，但根据研究者在干预过程中的观察及社会效度访谈结果可知自然情境下特殊同伴介入法对三名参与同伴在自我价值、同伴关系方面产生了积极影响。首先，三名同伴均将获得参与研究的资格视为外界对自身的肯定，并对干预过程表达较高的评价 [6]。如同伴 P2 表达“当小老师感觉很自豪，妈妈也表扬我乐于助人。”同伴 P1 和同伴 P3 也对参与干预过程表现出极大的热情。其次，干预后三名同伴在与 ASD 儿童的同伴关系方面也显示出积极的改善，认为“喜欢和 XXX 一起玩耍，我们是好朋友。”[7] 同时，本研究发现部分非参与同伴在参与同伴的影响下也增加了对 ASD 儿童的关注和社交互动，这与国内外学者的研究结论一致

[1] 邢同渊. 智力障碍儿童心理与教育[M].北京:中国轻工业出版社,2015:09.
[2] 赖明红.家校协同提升中重度智力障碍学生生活数学能力的实践研究[J].现代特殊教育,2023(19):44-46.
[3] Travers H E, Carter E W. How do peers benefit from peer-mediated interventions? Examining impact within secondary and postsecondary programs[J]. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 2022, 47(2): 72-89.
[4] Schaefer J M, Cannella-Malone H I, Carter E W. The place of peers in peer-mediated interventions for students with intellectual disability[J]. Remedial and Special Education, 2016, 37(6): 345-356.
[5] Travers H E, Carter E W. A systematic review of how peer-mediated interventions impact students without disabilities[J]. Remedial and Special Education, 2022, 43(1): 40-57.
[6] Kamps D M, Kravits T, Lopez A G, et al. What do the peers think? Social validity of peer-mediated programs[J]. Education and Treatment of Children, 1998: 107-134.
[7] Carter E W, Asmus J, Moss C K, et al. Randomized evaluation of peer support arrangements to support the inclusion of high school students with severe disabilities[J]. Exceptional Children, 2016, 82(2): 209-233.

中国知网 https://www.cnki.net

[1][2]，说明特殊同伴介入法有助于营造更融洽的社交环境，促进 ASD 儿童融入学校生活。总体而言，本研究从社交沟通能力、自我价值和同伴关系方面对现有同伴介入法积极影响同伴的研究做出了一定的贡献。但由于研究的局限，并未对同伴其他方面的影响进行探讨，这也是今后研究亟待关注的重要方面。

[1] Owen-DeSchryver J S, Carr E G, Cale S I, et al. Promoting social interactions between students with autism spectrum disorders and their peers in inclusive school settings[J]. Focus on Autism and other developmental disabilities, 2008, 23(1): 15-28.
[2] 廖进.运用同伴介入法提升普小自闭症儿童社会交往的研究[D].硕士论文.重庆:重庆师范大学,2019.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 结论与建议

一、研究结论

本研究采用跨被试多探测单一被试实验设计，以三名就读于特殊教育学校的 ASD 儿童为被试，并为之搭配一名特殊同伴，探究了自然情境下特殊同伴介入法对 ASD 儿童社交沟通能力的干预效果。本研究结论如下：

第一，自然情境下特殊同伴介入法能够有效提升三名 ASD 儿童的社交沟通能力，且具有较好泛化效果。其中回应性行为提升效果优于主动发起行为，非口语回应/发起行为提升效果优于口语回应/发起行为。

第二，自然情境下特殊同伴介入法对参与同伴的主动发起行为和回应性行为亦具有积极影响，三名同伴均表现出主动发起行为和回应性行为频次的显著提升。

因此，在今后的教学中，可以充分运用特殊同伴资源，在自然情境下创设社交互动机会，帮助提升 ASD 儿童的社交沟通能力。

二、未来实践的建议

（一）重视同伴资源，辅助教育教学

同伴是影响儿童社交沟通能力发展的重要因素，且这种影响随着时间的推移而不断增强[1]。ASD 儿童由于社交沟通能力差，导致其在同伴关系、学校参与等方面存在较大困难与挑战[2]。将同伴纳入研究帮助改善 ASD 儿童的社交沟通能力已被证实为一种有效的循证实践方法[3]。本研究及相关研究结果表明，实施特殊同伴介入法提升 ASD 儿童的社交沟通能力同样具有可行性和有效性[4][5]。在当前我国特殊教育学校中存在丰富且便利的同伴资源而特殊教育师资力量不足的情况下[6]，合理利用同伴资源能够对教师的教育教学起重要的补充作用，帮助减轻教师及陪读家长的压力。同时，同伴也能获得自我价值提升、友

[1] Odom S L. Peer-based interventions for children and youth with autism spectrum disorder: History and effects[J]. School Psychology Review, 2019, 48(2): 170-176.
[2] 赵爽.社会故事法改善中度孤独症儿童课堂参与行为的个案研究[D].硕士论文.沈阳:沈阳师范大学,2023.
[3] National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. Evidence-Based Practices for Children,Youth,and Young Adults with Autism Spectrum Disorder[R/OL]. http://ncaep.fpg.unc.edu/sites/ncaep.fpg.unc.edu/files/imce/documents/EBP Report 2020.pdf, 2020:49.
[4] Kuhn L R, Bodkin A E, Devlin S D, et al. Using pivotal response training with peers in special education to facilitate play in two children with autism[J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2008: 37-45.
[5] 彭若婕.特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究[D].硕士论文.重庆:西南大学,2020.
[6] 杨希洁.关于特殊教育学校教师队伍建设的若干问题研究[J].中国特殊教育,2023,(11):81-87.

中国知网 https://www.cnki.net

谊发展等方面的收获[1]。因此，相关的特殊教育教师可有效运用特殊教育学校的同伴资源，实施特殊同伴介入法帮助 ASD 儿童提升社交沟通能力，使其逐步参与到学校的教育教学活动中。首先，充分挖掘同伴资源。实施特殊同伴介入法时可按照以下标准选择同伴：语言理解与表达能力较好、热情有耐心、有帮助 ASD 儿童的意愿[2]。值得注意的是，同伴对 ASD 儿童的态度将会影响同伴参与的意愿，一些具备相关能力的同伴可能由于对 ASD 儿童的片面认识而拒绝参与互动。因此教师可通过相关的绘本故事、动画视频等资源对同伴进行 ASD 儿童认识方面的教学[3]，引导同伴对 ASD 儿童的表现进行正确认知，帮助同伴转变态度；其次，合理利用同伴资源。实施特殊同伴介入法时，同伴的数量可选择 1 名到多名。采用一对一结对子形式或 3-5 名同伴网络形式帮助 ASD 儿童，甚至可以扩大到全班级，在整个班级形成包容、互助的良好班风。不仅可促进全班学生社交沟通能力的提升，而且有助于其认知发展、学校适应、规则意识、行为习惯等多方面的改善。

（二）创设互动机会，加强合作交流

已有研究发现，ASD 儿童难以将所学技能运用到新的情境、人物或材料中，存在技能泛化困难[4]。2001 年，美国科学研究委员会建议在自然情境下开展对 ASD 儿童的社交沟通训练，以更好地促进泛化[5]。已有大量研究证明自然情境下进行社交沟通训练具有可行性和良好泛化效果[6][7]。在特殊教育学校的日常学习与生活中自然存在多种可供互动交流的机会，如活动课、课间休息、用餐时间等，教师可充分利用日常生活中的各种自然情境，创设互动机会，增加 ASD 儿童和同伴间的合作与交流。首先，发现自然互动机会。从儿童早上进入学校到晚上离开学校期间，存在各种自然互动机会。教师应仔细观察学校中儿童日

[1] Travers H E, Carter E W. A systematic review of how peer-mediated interventions impact students without disabilities[J]. Remedial and Special Education, 2022, 43(1): 40-57.
[2] 田金来,张向葵.同伴介入法在自闭症儿童社交能力中的应用[J].中国特殊教育,2014,(01):35-40.
[3] Katz E, Girolametto L. Peer-mediated intervention for preschoolers with ASD implemented in early childhood education settings[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2013, 33(3): 133-143.
[4] Strain P S, Kerr M M, Ragland E U. Effects of peer-mediated social initiations and prompting/reinforcement procedures on the social behavior of autistic children[J]. Journal of autism and developmental disorders, 1979, 9(1): 41-54.
[5] National Research Council. Educating children with autism[R/OL]. https://nap.nationalacademies.org/read/10017/chapter/1#xiv, 2001:116-117.
[6] MacFarland M C, Fisher M H. Peer-mediated social skill generalization for adolescents with autism spectrum disorder and intellectual disability[J]. Exceptionality, 2021, 29(2): 114-132.
[7] Kent C, Cordier R, Joosten A, et al. Can I learn to play? Randomized control trial to assess effectiveness of a peer-mediated intervention to improve play in children with autism spectrum disorder[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2021, 51(6): 1823-1838.

中国知网 https://www.cnki.net

常学习与生活的各种场景，找出可能存在互动机会的自然情境。例如进校门时排队和打招呼情境、课堂同伴互动环节、合作阅读时间、学习交流活动等；其次，创设自然社交互动。研究发现，ASD 儿童即使与同伴身处同一空间也较少产生互动交流[1]，因此教师需为 ASD 儿童和同伴创设自然互动机会。可通过小组活动、合作活动、同伴互助活动等形式加强二者间的合作与交流，促进 ASD 儿童社交沟通能力的发展。

（三）提供支持保障，提升互动技巧

成人提供的支持保障是特殊同伴介入法成功实施且产生良好成效必不可少的重要环节[2]。教师应充分考虑同伴和 ASD 儿童的现有能力水平及兴趣爱好等因素，在实施特殊同伴介入法的过程中，为其提供足够的支持与保障。一方面，应当为同伴提供相应的支持保障以提升同伴与 ASD 儿童的互动成效。可参照本研究内容，通过集中培训、巩固复习、提示、反馈与强化等方式设计同伴支持保障方案，主要包括社交沟通策略培训、适时提示及提供反馈与强化等内容。首先，可根据同伴引发训练、关键反应训练等方法并结合同伴能力水平为其选择适当的社交沟通策略[3][4]，并通过讲解、示范、角色扮演等方式帮助同伴掌握并运用所学策略[5][6][7]。其次，教师的提示应遵循由少到多再减少的原则[8]。在实施特殊同伴介入法时按照视觉提示-肢体提示-口语提示的步骤给予适时的提示，并在同伴熟练运用后逐步撤除提示。最后，及时且适当的反馈与强化能够帮助同伴保持持续的改进与进步。其一，教师提供反馈时应注意反馈的及时性和有针对性，在互动结束后，针对互动中的表现进行及时反馈；其二，教师提

[1] Myles B S, Simpson R L, Ormsbee C K, et al. Integrating preschool children with autism with their normally developing peers: Research findings and best practices recommendations[J]. Focus on autistic behavior, 1993, 8(5): 1-19.

[2] Odom S L, Strain P S. A comparison of peer‐initiation and teacher‐antecedent interventions for promoting reciprocal social interaction of autistic preschoolers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1986, 19(1): 59-71.

[3] Ragland E U, Kerr M M, Strain P S. Behavior of withdrawn autistic children: Effects of peer social initiations[J]. Behavior Modification, 1978, 2(4): 565-578.

[4] Pierce K, Schreibman L. Increasing complex social behaviors in children with autism: Effects of peer‐implemented pivotal response training[J]. Journal of applied behavior analysis, 1995, 28(3): 285-295.

[5] Zanolli K, Daggett J, Adams T. Teaching preschool age autistic children to make spontaneous initiations to peers using priming[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1996, 26: 407-422.

[6] Schmidt C, Stichter J P. The use of peer-mediated interventions to promote the generalization of social competence for adolescents with high-functioning autism and Asperger's Syndrome[J]. Exceptionality, 2012, 20(2): 94-113.

[7] Gunning C, Breathnach Ó, Holloway J, et al. A systematic review of peer-mediated interventions for preschool children with autism spectrum disorder in inclusive settings[J]. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019, 6: 40-62.

[8] Nelson C, Nelson A R, McDonnell A P, et al. Keys to play: A strategy to increase the social interactions of young children with autism and their typically developing peers [J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2007, 42(2): 165-181.

中国知网 https://www.cnki.net

供的强化方式可根据同伴的年龄特点及喜好来选择。年龄较小的学生可给予玩具、零食等强化物，年龄较大的学生可给予喜爱的文具、书籍等强化物。需要注意的是，应当逐步撤除强化或者提高强化物获得的难度，使同伴逐步脱离外在强化，更多注重自我的内在强化。另一方面，应当为 ASD 儿童提供相应的支持保障以促进二者之间更积极、融洽的互动。首先，为 ASD 儿童提供直接的社交沟通训练。从本研究结果来看，ASD 儿童在主动发起行为方面存在巨大的困难与挑战，二者间仅靠同伴单方面的主动发起难以产生稳定、持续的互动。因此，建议在实施特殊同伴介入法时教师可为 ASD 儿童提供额外的社交沟通训练，通过关键反应训练、视频提示等方法帮助其提升主动发起能力[1][2][3]，使二者间产生更加良性、持续的的社交沟通互动。其次，为 ASD 儿童提供行为改变方法。从本研究过程来看，ASD 儿童的问题行为对二者的社交沟通互动具有较大影响。因此，教师可借鉴以往研究结果，运用自我管理、正向行为支持等方法帮助 ASD 儿童减少问题行为，使二者的互动过程更加积极、融洽[4][5][6]。

（四）培训家社同伴，形成支持网络

家庭、学校及社区是 ASD 儿童生活及学习的重要场所，自然存在多种社交互动机会。同伴资源不只存在于学校中，家庭和社区里也同样具有可供使用的同伴资源。本研究的家长访谈结果表明，各家长均表示愿意在生活中尝试用同伴来帮助提升 ASD 儿童的社交沟通能力。因此，教师可加强与家长的合作与交流，培训家长掌握自然情境下常用的社交沟通策略，再由家长培训同伴在家庭及社区的自然情境中实施同伴介入法。一方面，充分发挥兄弟姐妹的支持作用[7]。兄弟姐妹是 ASD 儿童十分熟悉且亲近的家人，与其具有较长的相处时间并与之存在多种社交互动机会。培训兄弟姐妹为同伴能够突破干预地点、时间的

[1] Kabashi L, Kaczmarek L A. Evaluating the efficacy of video-based instruction (VBI) on improving social initiation skills of children with autism spectrum disorder (ASD): A review of literature[J]. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2017, 4: 61-81.
[2] De Korte M W P, van den Berk-Smeekens I, van Dongen-Boomsma M, et al. Self-initiations in young children with autism during Pivotal Response Treatment with and without robot assistance[J]. Autism, 2020, 24(8): 2117-2128.
[3] 王海雍.关键反应训练对自闭症儿童主动口语沟通行为的干预研究[D].硕士论文.上海:华中师范大学,2021.
[4] 邵秀筠.积极行为支持对学前孤独症儿童离座行为干预的个案研究[D].硕士论文.山东:济南大学,2019.
[5] 周哲成.基于 PRT 的自我管理程序改善孤独症儿童主动分享行为的干预研究[D].硕士论文.四川:四川师范大学,2020.
[6] 宗尽炎.自我管理对孤独症儿童社会适应性行为的个案研究[J].科教文汇(上旬刊),2011,(31):169-171.
[7] Chapin S, McNaughton D, Boyle S, et al. Effects of peer support interventions on the communication of preschoolers with autism spectrum disorder: a systematic review[J]. Seminars in speech and language, 2018, 39(05): 443-457.

中国知网 https://www.cnki.net

限制，使同伴介入法的实施更加灵活、便利。已有研究培训 ASD 儿童的兄弟姐妹作为同伴实施同伴介入法，成功提升了 ASD 儿童的社交沟通能力[1][2]。另一方面，合理利用丰富的社区同伴资源。在 ASD 儿童生活的社区中天然存在着数量众多的玩伴，他们均可以作为同伴实施同伴介入法提升 ASD 儿童的社交沟通能力。已有研究对社区同伴介入法开展相关探索，并取得较好的干预成效[3][4]。总之，充分利用家庭及社区同伴资源，形成全方位的同伴网络，更有利于将干预效果泛化至 ASD 儿童生活及学习的不同时间、不同情境及不同参与者中。

三、研究反思

其一，可扩大参与同伴的数量。本研究仅为每位 ASD 儿童选择一名同伴与之搭配，参与同伴的数量较少。研究者在研究过程中发现，被试 C 存在与同伴 P3 互动交流而对班级其他同学仍然排斥的现象。且在干预进行到后期，其他未参与同学也表达出参与研究的意愿。因此，今后的研究可适当提高参与同伴的数量，为一名 ASD 儿童匹配三到五名同伴。并且可尝试不固定同伴，以免使干预效果局限于固定的同伴中。

其二，关注 ASD 儿童的主动发起行为。本研究中 ASD 儿童主动发起行为频次增幅较小，其原因可能为整体的干预设计均以同伴发起为主。因此对 ASD 儿童的回应性行为干预效果较好，而主动发起行为相对较差。今后的研究可以增加相关策略辅助提升 ASD 儿童的主动发起能力。

其三，应当多方面探讨特殊同伴介入法对同伴产生的影响。本研究仅对同伴的主动发起行为和回应性行为频次数据进行记录与分析，而未关注其在自我发展、自我价值等多方面产生的变化。今后的研究可通过调查、访谈等方式深入挖掘特殊同伴介入法对同伴产生的多方面影响。

[1] Chung K M, Reavis S, Mosconi M, et al. Peer-mediated social skills training program for young children with high-functioning autism[J]. Research in developmental disabilities, 2007, 28(4): 423-436.
[2] Oppenheim-Leaf M L, Leaf J B, Dozier C, et al. Teaching typically developing children to promote social play with their siblings with autism[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2012, 6(2): 777-791.
[3] Shire S Y, Shih W, Bracaglia S, et al. Peer engagement in toddlers with autism: Community implementation of dyadic and individual Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation intervention[J]. Autism, 2020, 24(8): 2142-2152.
[4] Schleien S J, Mustonen T, Rynders J E. Participation of children with autism and nondisabled peers in a cooperatively structured community art program[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1995, 25(4): 397-413.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

中文参考文献

著作：

Craig K.著,韦小满,陈默,杨希洁等译.教育研究中的单一被试设计[M].北京:华夏出版社,2014.

杜晓新,宋宁永.特殊教育研究方法（第二版）[M].北京:北京大学出版社,2015.

雷江华,方俊明.特殊教育学[M].北京:北京大学出版社,2016.

连翔.自闭症儿童教育和指导[M] .上海:复旦大学出版社.2016.

刘春玲,江琴娣.特殊教育概论[M].上海:华东师范大学出版社,2011.

钮文英,吴裕益.单一个案研究法——设计与实施[M].新北:心理出版社,2019.

罗伯特奥尼尔,约翰麦克唐奈,费利克斯比林斯利等著,胡晓毅译. 教育和社区环境中的单一被试设计[M].北京:华夏出版社,2016.

（美）凯思琳.安.奎尔，林恩.斯坦斯伯里.布鲁斯纳安著；陈烽译. 孤独症谱系障碍人士社交和沟通能力干预指南 做看听说 第 2 版[M]. 北京:华夏出版社,2021.

上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会.特殊儿童语言与沟通能力评估指导手册[M].上海:上海教育出版社,2022.

五彩鹿自闭症研究院.《中国自闭症教育康复行业发展状况报告 II》[M].北京:华夏出版社, 2017.

王莲莲,张小娟.孤独症儿童四维五阶社会性训练[M].北京:人民卫生出版社, 2021.

邢同渊. 智力障碍儿童心理与教育[M].北京:中国轻工业出版社,2015.

于素红.特殊教育教学设计[M].上海:华东师范大学出版社,2016.

张文京.弱智儿童个别化教育与教学[M].重庆:重庆出版社,2005.

朱霖丽,戴玉蓉.融合教育实践指南:家校合作实务[M].上海:上海交通大学出版社, 2021.

期刊：

陈墨,韦小满.自闭症儿童非语言沟通能力研究述评[J].中国特殊教育,2013,No.162(12):36-42.

何建雯,张萌.警务沟通能力研究综述[J].铁道警察学院学报,2018,28(05):123-128.

贺荟中. 自然教学策略:自闭症干预的 PRT 技术[J]. 华东师范大学学报:教育科学版,2013(04):48-56.

中国知网 https://www.cnki.net

赖明红.家校协同提升中重度智力障碍学生生活数学能力的实践研究[J].现代特殊教育,2023(19):44-46.

李娜.例谈实物教具在小学数学教学中的应用及思考[J].中国教育技术装备,2018,(17):33-34.

田金来,张向葵.同伴介入法在自闭症儿童社交能力中的应用[J].中国特殊教育,2014,(01):35-40.

王园,于文文,李海斌.“小步子”教学原则在培智学校教学中的运用——以生活数学中“常见的量”为例[J].现代职业教育,2020(22):198-199.

魏寿洪,王雁.自闭症儿童社会技能评估的研究进展[J].中国特殊教育,2010(10):51-56+68.

杨希洁.关于特殊教育学校教师队伍建设的若干问题研究[J].中国特殊教育,2023,(11):81-87.

袁鹏.孤独症儿童主动沟通干预方法综述[J].开封教育学院学报,2017,37(06):182-183.

张厚粲.韦氏儿童智力量表第四版(WISC-IV)中文版的修订[J].心理科学,2009,32(05):1177-1179.

宗尽炎.自我管理对孤独症儿童社会适应性行为的个案研究[J].科教文汇(上旬刊),2011,(31):169-171.

电子文献：

中华人民共和国教育部.介绍 2022 年全国教育事业发展基本情况[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2023/55167/mtbd/202303/t20230324_1052582.html, 2023-03-23/2024-03-07.

学位论文：

白茹.运用自然情境教学促进重度智力障碍儿童沟通行为的个案研究[D].硕士论文.上海:华东师范大学,2015.

李美杰.同伴介入法对孤独症学生社会交往能力的干预研究[D].硕士论文.辽宁:辽宁师范大学,2023.

廖进.运用同伴介入法提升普小自闭症儿童社会交往的研究[D].硕士论文.重庆:重庆师范大学,2019.

刘旖旎.基于功能性行为评估对自闭症儿童高水平重复行为的个案干预研究[D].硕士论文.上海:华东师范大学,2022.

中国知网 https://www.cnki.net

彭若婕.特殊教育学校中的同伴支持改善自闭症谱系障碍儿童社交沟通障碍的行动研究[D]. 硕士论文.重庆:西南大学,2020.

邵秀筠.积极行为支持对学前孤独症儿童离座行为干预的个案研究[D].硕士论文.山东:济南大学,2019.

孙美丽.整合性游戏团体对提高自闭症儿童社会互动能力的个案研究[D].硕士论文.重庆:重庆师范大学,2011.

王海雍.关键反应训练对自闭症儿童主动口语沟通行为的干预研究[D].硕士论文.上海:华中师范大学,2021.

魏寿洪.学前自闭症儿童主动沟通行为的实验及干预研究[D].硕士论文.重庆:重庆师范大学, 2008.

谢双励.在特殊教育学校中运用同伴支持改善自闭症学生学校适应的个案研究[D].硕士论文. 四川:四川师范大学,2020.

赵爽.社会故事法改善中度孤独症儿童课堂参与行为的个案研究[D].硕士论文.沈阳:沈阳师范大学,2023.

周哲成.基于 PRT 的自我管理程序改善孤独症儿童主动分享行为的干预研究[D].硕士论文.四川:四川师范大学,2020.

英文参考文献

著作：

America Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders（Fifth Edition）[M]. Washington.DC: American Psychiatric Publishing, 2013.

Bandura A, Walters R H. Social learning theory[M]. Prentice Hall: Englewood cliffs, 1977.

Volkmar F R. Encyclopedia of autism spectrum disorders[M]. Cham: Springer International Publishing, 2021.

期刊：

Aldabas R. Effectiveness of peer-mediated interventions (PMIs) on children with autism spectrum disorder (ASD): a systematic review[J]. Early Child Development and Care, 2020, 190(10): 1586-1603.

Alpert C L, Kaiser A P. Training parents as milieu language teachers[J]. Journal of Early intervention, 1992, 16(1): 31-52.

中国知网 https://www.cnki.net

Anderson A, Moore D W, Godfrey R, et al. Social skills assessment of children with autism in free-play situations[J]. Autism, 2004, 8(4): 369-385.

Athamanah L S, Cushing L S. Implementing a peer-mediated intervention in a work-based learning setting for students with autism spectrum disorders[J]. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2019, 54(2): 196-210.

Bambara L M, Cole C L, Kunsch C, et al. A peer-mediated intervention to improve the conversational skills of high school students with autism spectrum disorder[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2016, 27: 29-43.

Banda D R, Hart S L, Liu-Gitz L. Impact of training peers and children with autism on social skills during center time activities in inclusive classrooms[J]. Research in autism spectrum disorders, 2010, 4(4): 619-625.

Bauminger N, Shulman C, Agam G. Peer interaction and loneliness in high-functioning children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2003, 33: 489-507.

Belchic J K, Harris S L. The use of multiple peer exemplars to enhance the generalization of play skills to the siblings of children with autism[J]. Child & Family Behavior Therapy, 1994, 16(2): 1-25.

Boudreau A M, Lucyshyn J M, Corkum P, et al. Peer-mediated pivotal response treatment at school for children with autism spectrum disorder[J]. Canadian Journal of School Psychology, 2021, 36(1): 34-50.

Bowman-Perrott L, Davis H, Vannest K, et al. Academic benefits of peer tutoring: A meta-analytic review of single-case research[J]. School psychology review, 2013, 42(1): 39-55.

Brock M E, Dueker S A, Barczak M A. Brief report: Improving social outcomes for students with autism at recess through peer-mediated pivotal response training[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018, 48: 2224-2230.

Carr E G, Dunlap G, Horner R H, et al. Positive behavior support: Evolution of an applied science[J]. Journal of positive behavior interventions, 2002, 4(1): 4-16.

Carter E W, Asmus J, Moss C K, et al. Randomized evaluation of peer support arrangements to support the inclusion of high school students with severe disabilities[J]. Exceptional Children, 2016, 82(2): 209-233.

中国知网 https://www.cnki.net

Carter E W, Gustafson J R, Sreckovic M A, et al. Efficacy of peer support interventions in general education classrooms for high school students with autism spectrum disorder[J]. Remedial and Special Education, 2017, 38(4): 207-221.

Carter E W, Moss C K, Asmus J, et al. Promoting inclusion, social connections, and learning through peer support arrangements[J]. Teaching Exceptional Children, 2015, 48(1): 9-18.

Chambers C, Radley K C. Training soccer skills to adolescents with autism spectrum disorder via peer-mediated behavioral skills training[J]. Behavior Analysis in Practice, 2020, 13(2): 454-461.

Chan J M, Lang R, Rispoli M, et al. Use of peer-mediated interventions in the treatment of autism spectrum disorders: A systematic review[J]. Research in autism spectrum disorders, 2009, 3(4): 876-889.

Chapin S, McNaughton D, Boyle S, et al. Effects of peer support interventions on the communication of preschoolers with autism spectrum disorder: a systematic review[J]. Seminars in speech and language, 2018, 39(05): 443-457.

Chesnut S R, Wei T, Barnard-Brak L, et al. A meta-analysis of the social communication questionnaire: Screening for autism spectrum disorder[J]. Autism, 2017, 21(8): 920-928.

Chung K M, Reavis S, Mosconi M, et al. Peer-mediated social skills training program for young children with high-functioning autism[J]. Research in developmental disabilities, 2007, 28(4): 423-436.

De Korte M W P, van den Berk-Smeekens I, van Dongen-Boomsma M, et al. Self-initiations in young children with autism during Pivotal Response Treatment with and without robot assistance[J]. Autism, 2020, 24(8): 2117-2128.

DiSalvo C A, Oswald D P. Peer-mediated interventions to increase the social interaction of children with autism: Consideration of peer expectancies[J]. Focus on autism and other developmental disabilities, 2002, 17(4): 198-207.

Dubin A H, Lieberman-Betz R G. Naturalistic interventions to improve prelinguistic communication for children with autism spectrum disorder: A systematic review[J]. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2020, 7: 151-167.

Fowler S A. The effects of peer-mediated interventions on establishing, maintaining, and generalizing children's behavior changes[J]. Generalization and maintenance: Life-style changes in applied settings, 1988: 143-170.

中国知网 https://www.cnki.net

Frea W D, Arnold C L, Vittimberga G L. A Demonstration of the Effects of Augmentative Communication on the Extreme Aggressive Behavior of a Child with Autism within an Integrated Preschool Setting[J]. Journal of Positive Behavior Interventions. 2005, (3): 194-198.

Garfinkle A N, Schwartz I S. Peer imitation: Increasing social interactions in children with autism and other developmental disabilities in inclusive preschool classrooms[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2002, 22(1): 26-38.

Gresham F M. Social skills and self-efficacy for exceptional children[J]. Exceptional children, 1984, 51(3): 253-261.

Grey I M, Bruton C, Honan R, et al. Co‐operative learning for children with an Autistic Spectrum Disorder (ASD) in mainstream and special class settings: an exploratory study[J]. Educational Psychology in Practice, 2007, 23(4): 317-327.

Gunning C, Breathnach Ó, Holloway J, et al. A systematic review of peer-mediated interventions for preschool children with autism spectrum disorder in inclusive settings[J]. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2019, 6: 40-62.

Haas A, Vannest K, Thompson J L, et al. Peer-mediated instruction and academic outcomes for students with autism spectrum disorders: A comparison of quality indicators[J]. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 2020, 28(5): 625-642.

Halle J W, Baer D M, Spradlin J E. TEACHERS'GENERALIZED USE OF DELAY AS A STIMULUS CONTROL PROCEDURE TO INCREASE LANGUAGE USE IN HANDICAPPED CHILDREN[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1981, 14(4): 389-409.

Halle J W, Marshall A M, Spradlin J E. Time delay: A technique to increase language use and facilitate generalization in retarded children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1979, 12(3): 431-439.

Hancock T B, Ledbetter-Cho K, Howell A, et al. Enhanced milieu teaching[J]. Early intervention for young children with autism spectrum disorder, 2016: 177-218.

Haring T G, Breen C G. A peer‐mediated social network intervention to enhance the social integration of persons with moderate and severe disabilities[J]. Journal of applied behavior analysis, 1992, 25(2): 319-333.

Harper C B, Symon J B G, Frea W D. Recess is time-in: Using peers to improve social skills of children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2008, 38: 815-826.

中国知网 https://www.cnki.net

Hart B M, Risley T R. Establishing use of descriptive adjectives in the spontaneous speech of disadvantaged preschool children 1[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1968, 1(2): 109-120.

Hart B, Risley T R. Incidental teaching of language in the preschool 1[J]. Journal of applied behavior analysis, 1975, 8(4): 411-420.

Hart B, Risley T R. In vivo language intervention: Unanticipated general effects[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1980, 13(3): 407-432.

Hart B, Risley T R. USING PRESCHOOL MATERIALS TO MODIFY THE LANGUAGE OF DISADVANTAGED CHILDREN 1[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1974, 7(2): 243-256.

Hott B L, Alresheed F M, Henry H R. Peer tutoring interventions for student with autism spectrum disorders: A meta–synthesis[J]. journal of Special Education and Rehabilitation, 2014, 15(1-2): 109-121.

Hundert J, Rowe S, Harrison E. The combined effects of social script training and peer buddies on generalized peer interaction of children with ASD in inclusive classrooms[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2014, 29(4): 206-215.

Hu X, Zheng Q, Lee G T. Using peer-mediated LEGO® play intervention to improve social interactions for Chinese children with autism in an inclusive setting[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2018, 48: 2444-2457.

Kabashi L, Kaczmarek L A. Evaluating the efficacy of video-based instruction (VBI) on improving social initiation skills of children with autism spectrum disorder (ASD): A review of literature[J]. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2017, 4: 61-81.

Kaiser A P, Hester P P. Generalized effects of enhanced milieu teaching[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 1994, 37(6): 1320-1340.

Kaiser A P, Ostrosky M M, Alpert C L. Training teachers to use environmental arrangement and milieu teaching with nonvocal preschool children[J]. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 1993, 18(3): 188-199.

Kamps D M, Barbetta P M, Leonard B R, et al. Classwide peer tutoring: An integration strategy to improve reading skills and promote peer interactions among students with autism and general education peers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1994, 27(1): 49-61.

中国知网 https://www.cnki.net

Kamps D M, Dugan E, Potucek J, et al. Effects of cross-age peer tutoring networks among students with autism and general education students[J]. Journal of Behavioral Education, 1999, 9: 97-115.

Kamps D M, Kravits T, Lopez A G, et al. What do the peers think? Social validity of peer-mediated programs[J]. Education and Treatment of Children, 1998: 107-134.

Kamps D M, Leonard B, Potucek J, et al. Cooperative learning groups in reading: An integration strategy for students with autism and general classroom peers[J]. Behavioral Disorders, 1995, 21(1): 89-109.

Kamps D, Mason R, Thiemann-Bourque K, et al. The use of peer networks to increase communicative acts of students with autism spectrum disorders[J]. Focus on autism and other developmental disabilities, 2014, 29(4): 230-245.

Kanner L. Autistic disturbances of affective contact[J]. Nervous child, 1943, 2(3): 217-250.

Kasari C, Rotheram‐Fuller E, Locke J, et al. Making the connection: Randomized controlled trial of social skills at school for children with autism spectrum disorders[J]. Journal of child psychology and psychiatry, 2012, 53(4): 431-439.

Katz E, Girolametto L. Peer-mediated intervention for preschoolers with ASD implemented in early childhood education settings[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2013, 33(3): 133-143.

Kent C, Cordier R, Joosten A, et al. Can I learn to play? Randomized control trial to assess effectiveness of a peer-mediated intervention to improve play in children with autism spectrum disorder[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2021, 51(6): 1823-1838.

Klingbeil D A , Norman E , Mclendon K E , et al. Evaluating Tau-U With Oral Reading Fluency Data[J]. Behavior Modification, 2018, 43(3).

Koegel L K, Vernon T W, Koegel R L, et al. Improving social engagement and initiations between children with autism spectrum disorder and their peers in inclusive settings[J]. Journal of Positive Behavior Interventions, 2012, 14(4): 220-227.

Koegel R L, Camarata S, Koegel L K, et al. Increasing speech intelligibility in children with autism[J]. Journal of autism and developmental disorders, 1998, 28: 241-251.

中国知网 https://www.cnki.net

Koegel R L, Fredeen R, Kim S, et al. Using perseverative interests to improve interactions between adolescents with autism and their typical peers in school settings[J]. Journal of positive behavior interventions, 2012, 14(3): 133-141.

Kohler F W, Strain P S, Hoyson M, et al. Merging naturalistic teaching and peer-based strategies to address the IEP objectives of preschoolers with autism: An examination of structural and child behavior outcomes[J]. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 1997, 12(4): 196-206.

Krier J, Lambros K M. Increasing joint attention and social play through peer‐mediated intervention: A single case design[J]. Psychology in the Schools, 2021, 58(3): 494-514.

Kuhn L R, Bodkin A E, Devlin S D, et al. Using pivotal response training with peers in special education to facilitate play in two children with autism[J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2008: 37-45.

Ladd G W. Having friends, keeping friends, making friends, and being liked by peers in the classroom: Predictors of children's early school adjustment?[J]. Child development, 1990, 61(4): 1081-1100.

Lane J D, Graley D, Shepley C, et al. Systematic review of naturalistic language interventions in schools: Child-and adult-level outcomes for verbal communication[J]. Remedial and Special Education, 2023, 44(4): 319-331.

Lee S H, Lee L W. Promoting snack time interactions of children with autism in a Malaysian preschool[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2015, 35(2): 89-101.

Lorah E R, Gilroy S P, Hineline P N. Acquisition of peer manding and listener responding in young children with autism[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2014, 8(2): 61-67.

MacFarland M C, Fisher M H. Peer-mediated social skill generalization for adolescents with autism spectrum disorder and intellectual disability[J]. Exceptionality, 2021, 29(2): 114-132.

Martinez J R, Waters C L, Conroy M A, et al. Peer-mediated interventions to address social competence needs of young children with ASD: Systematic review of single-case research design studies[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 2021, 40(4): 217-228.

Mason R, Kamps D, Turcotte A, et al. Peer mediation to increase communication and interaction at recess for students with autism spectrum disorders[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2014, 8(3): 334-344.

中国知网 https://www.cnki.net

McClelland M M, Morrison F J, Holmes D L. Children at risk for early academic problems: The role of learning-related social skills[J]. Early childhood research quarterly, 2000, 15(3): 307-329.

McConnell S R. Interventions to facilitate social interaction for young children with autism: Review of available research and recommendations for educational intervention and future research[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2002, 32: 351-372.

McCurdy E E, Cole C L. Use of a peer support intervention for promoting academic engagement of students with autism in general education settings[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2014, 44: 883-893.

McEvoy M A, Odom S L. Social interaction training for preschool children with behavioral disorders[J]. Behavioral Disorders, 1987, 12(4): 242-251.

McFadden B, Kamps D, Heitzman-Powell L. Social communication effects of peer-mediated recess intervention for children with autism[J]. Research in autism spectrum disorders, 2014, 8(12): 1699-1712.

McGee G G, Almeida M C, Sulzer‐Azaroff B, et al. Promoting reciprocal interactions via peer incidental teaching[J]. Journal of applied behavior analysis, 1992, 25(1): 117-126.

Myles B S, Simpson R L, Ormsbee C K, et al. Integrating preschool children with autism with their normally developing peers: Research findings and best practices recommendations[J]. Focus on autistic behavior, 1993, 8(5): 1-19.

Nelson C, Nelson A R, McDonnell A P, et al. Keys to play: A strategy to increase the social interactions of young children with autism and their typically developing peers [J]. Education and Training in Developmental Disabilities, 2007, 42(2): 165-181.

Odom S L. Peer-based interventions for children and youth with autism spectrum disorder: History and effects[J]. School Psychology Review, 2019, 48(2): 170-176.

Odom S L, McConnell S R, McEvoy M A, et al. Relative effects of interventions supporting the social competence of young children with disabilities[J]. Topics in Early Childhood Special Education, 1999, 19(2): 75-91.

Odom S L, Strain P S. A comparison of peer‐initiation and teacher‐antecedent interventions for promoting reciprocal social interaction of autistic preschoolers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1986, 19(1): 59-71.

中国知网 https://www.cnki.net

Odom S L, Strain P S. Peer-mediated approaches to promoting children's social interaction: A review[J]. American Journal of Orthopsychiatry, 1984, 54(4): 544.

Oppenheim-Leaf M L, Leaf J B, Dozier C, et al. Teaching typically developing children to promote social play with their siblings with autism[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2012, 6(2): 777-791.

Owen-DeSchryver J S, Carr E G, Cale S I, et al. Promoting social interactions between students with autism spectrum disorders and their peers in inclusive school settings[J]. Focus on Autism and other developmental disabilities, 2008, 23(1): 15-28.

Parker R I , Vannest K J , Davis J L , et al. Combining nonoverlap and trend for single-case research:Tau-U.[J]. Behavior Therapy, 2011, 42(2):284-299.

Pellecchia M, Hineline P N. Generalization of mands in children with autism from adults to peers[J]. The Behavior Analyst Today, 2007, 8(4): 483-491.

Pierce K, Schreibman L. Increasing complex social behaviors in children with autism: Effects of peer‐implemented pivotal response training[J]. Journal of applied behavior analysis, 1995, 28(3): 285-295.

Pierce K, Schreibman L. Multiple peer use of pivotal response training to increase social behaviors of classmates with autism: Results from trained and untrained peers[J]. Journal of applied behavior analysis, 1997, 30(1): 157-160.

Ragland E U, Kerr M M, Strain P S. Behavior of withdrawn autistic children: Effects of peer social initiations[J]. Behavior Modification, 1978, 2(4): 565-578.

Rubin K H, Bukowski W M, Parker J G, et al. Peer interactions, relationships, and groups[J]. Child and adolescent development: An advanced course, 2008: 141-180.

Schaefer J M, Cannella-Malone H I, Carter E W. The place of peers in peer-mediated interventions for students with intellectual disability[J]. Remedial and Special Education, 2016, 37(6): 345-356.

Schleien S J, Mustonen T, Rynders J E. Participation of children with autism and nondisabled peers in a cooperatively structured community art program[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1995, 25(4): 397-413.

中国知网 https://www.cnki.net

Schlosser T J. The Efficacy of Augmentative and Alternative Communication: Towards Evidence-Based Practice[J]. International Journal of Disability, Development and Education. 2004, 51(3): 315-318.

Schmidt C, Stichter J P. The use of peer-mediated interventions to promote the generalization of social competence for adolescents with high-functioning autism and Asperger's Syndrome[J]. Exceptionality, 2012, 20(2): 94-113.

Shafer M S, Egel A L, Neef N A. Training mildly handicapped peers to facilitate changes in the social interaction skills of autistic children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1984, 17(4): 461-476.

Shire S Y, Shih W, Bracaglia S, et al. Peer engagement in toddlers with autism: Community implementation of dyadic and individual Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation intervention[J]. Autism, 2020, 24(8): 2142-2152.

Simpson L A. Increasing Social Participation Using a Shared-Reading Peer-Mediated Intervention in Students with Autism[J]. Advances in Neurodevelopmental Disorders, 2020, 4(1): 36-45.

Simpson L A, Bui Y. Effects of a peer-mediated intervention on social interactions of students with low-functioning autism and perceptions of typical peers[J]. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2016: 162-178.

Sperry L, Neitzel J, Engelhardt-Wells K. Peer-mediated instruction and intervention strategies for students with autism spectrum disorders[J]. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 2010, 54(4): 256-264.

Sreckovic M A, Hume K, Able H. Examining the efficacy of peer network interventions on the social interactions of high school students with autism spectrum disorder[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2017, 47: 2556-2574.

Stickley A, Tachibana Y, Hashimoto K, et al. Assessment of autistic traits in children aged 2 to 4½ years with the preschool version of the Social Responsiveness Scale (SRS‐P): Findings from Japan[J]. Autism Research, 2017, 10(5): 852-865.

Strain P S. Generalization of autistic children's social behavior change: Effects of developmentally integrated and segregated settings[J]. Analysis and intervention in developmental disabilities, 1983, 3(1): 23-34.

中国知网 https://www.cnki.net

Strain P S, Kerr M M, Ragland E U. Effects of peer-mediated social initiations and prompting/reinforcement procedures on the social behavior of autistic children[J]. Journal of autism and developmental disorders, 1979, 9(1): 41-54.

Strain P S, Shores R E. Social reciprocity: A review of research and educational implications[J]. Exceptional Children, 1977, 43(8): 526-530.

Strain P S, Shores R E, Timm M A. Effects of peer social initiations on the behavior of withdrawn preschool children[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 1977, 10(2): 289-298.

Strain P S, Timm M A. AN EXPERIMENTAL ANALYSIS OF SOCIAL INTERACTION BETWEEN A BEHAVIORALLY DISORDERED PRESCHOOL CHILD AND HER CLASSROOM PEERS 1[J]. Journal of applied behavior analysis, 1974, 7(4): 583-590.

Thiemann-Bourque K. Peer-mediated AAC instruction for young children with autism and other developmental disabilities[J]. Perspectives on augmentative and alternative communication, 2012, 21(4): 159-166.

Thiemann-Bourque K S, McGuff S, Goldstein H. Training peer partners to use a speech-generating device with classmates with autism spectrum disorder: Exploring communication outcomes across preschool contexts[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2017, 60(9): 2648-2662.

Thomas A, Bambara L M. Using peer-mediation to enhance conversation and reduce inappropriate communication acts in adolescents with autism[J]. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2020, 55(2): 185-200.

Travers H E, Carter E W. A systematic review of how peer-mediated interventions impact students without disabilities[J]. Remedial and Special Education, 2022, 43(1): 40-57.

Travers H E, Carter E W. How do peers benefit from peer-mediated interventions? Examining impact within secondary and postsecondary programs[J]. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 2022, 47(2): 72-89.

Trembath D, Balandin S, Togher L, et al. Peer-mediated teaching and augmentative and alternative communication for preschool-aged children with autism[J]. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 2009, 34(2): 173-186.

Warren S F, Kaiser A P. Incidental language teaching: A critical review[J]. Journal of Speech and Hearing Disorders, 1986, 51(4): 291-299.

中国知网 https://www.cnki.net

Warren S F, McQuarter R J, Rogers-Warren A K. The effects of mands and models on the speech of unresponsive language-delayed preschool children[J]. Journal of Speech and Hearing Disorders, 1984, 49(1): 43-52.

Watkins L, O'Reilly M, Kuhn M, et al. A review of peer-mediated social interaction interventions for students with autism in inclusive settings[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2015, 45: 1070-1083.

Westling D L. Teachers and challenging behavior: Knowledge, views, and practices[J]. Remedial and Special Education, 2010, 31(1): 48-63.

Watkins L, O'Reilly M, Kuhn M, et al. A review of peer-mediated social interaction interventions for students with autism in inclusive settings[J]. Journal of autism and developmental disorders, 2015, 45: 1070-1083.

Zanolli K, Daggett J, Adams T. Teaching preschool age autistic children to make spontaneous initiations to peers using priming[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1996, 26: 407-422.

Zhang B, Liang S, Chen J, et al. Effectiveness of peer-mediated intervention on social skills for children with autism spectrum disorder: a randomized controlled trial[J]. Translational Pediatrics, 2022, 11(5): 663.

Zhang J, Wheeler J J. A meta-analysis of peer-mediated interventions for young children with autism spectrum disorders[J]. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 2011: 62-77.

论文集：

Pisan Y, Sloane A, Richards D, et al. Providing timely feedback to large classes[C]. International Conference on Computers in Education, 2002. Proceedings. IEEE, 2002: 413-414.

Rizzo S, Cavallaro A. COOPERATIVE-LEARNING TO SUPPORT SOCIAL SKILLS IN AUTISM[C]. EDULEARN23 Proceedings. IATED, 2023: 5205-5213.

电子文献：

Centers for Disease Control and Prevention. Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder［EB/OL]. https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html, 2023-04-04/2024-03-07.

National Autism Center. National standards Project-Phase2 [R/OL]. http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/, 2015:36-37.

中国知网 https://www.cnki.net

National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders. Evidence-Based Practices for Children,Youth,and Young Adults with Autism Spectrum Disorder[R/OL]. https://ncaep.fpg.unc.edu/sites/ncaep.fpg.unc.edu/files/imce/documents/EBP%20Report%202020.pdf, 2020:103.

National Research Council. Educating children with autism[R/OL]. https://nap.nationalacademies.org/read/10017/chapter/1#xiv, 2001:116-117.

What Works Clearinghouse (ED); American Institutes for Research (AIR). What Works Clearinghouse™Standards Handbook, Version 4.1 [R/OL]. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED602036.pdf, 2020:78.

World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics[EB/OL]. https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#437815624, 2024-01/2024-03-07.

学位论文：

Kang V Y. Sibling Implemented Enhanced Milieu Teaching for Language Development of Children with Autism[D]. Chicago :University of Illinois at Chicago, 2022.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

附录

附录一《强化物调查表》

学生姓名_____ 性别_____ 年龄_____

孩子喜欢吃什么：

主餐食物_____

水果_____

零食_____

其他_____

最不喜欢吃什么_____

孩子喜欢喝什么：

饮料_____

奶类_____

果汁_____

其他_____

最不喜欢喝什么_____

孩子喜欢做什么：

玩耍_____

做家务_____

绘画_____

音乐_____

其他_____

最不喜欢做什么_____

孩子最喜欢的游戏、文体活动是什么：

玩水_____

滑梯_____

跳绳_____

球类_____

其他_____

最不喜欢做的活动_____

孩子最喜欢的物品、玩具是：

积木_____

洋娃娃_____

汽车_____

枪_____

其他_____

最不喜欢的东西_____

孩子最喜欢获得哪些鼓励：

口头赞扬_____

糖果_____

书_____

拥抱_____

其他_____

孩子最怕何种惩罚_____

其他情况说明_____

中国知网 https://www.cnki.net

附录二 《特殊儿童语言与沟通能力评估表》

儿童姓名：_____ 评估人：_____ 评估时间：_____

评估模块	评估维度	评估项目	计分		
1.词句理解与运用	1.1词语理解	1.1.1 理解表示称谓的词语	0	1	2
		1.1.2 理解表示瓜果、蔬菜等食品的词语	0	1	2
		1.1.3 理解表示身体部位和脏器的词语	0	1	2
		1.1.4 理解表示学习和生活用品的词语	0	1	2
		1.1.5 理解生活中常用的科学技术词语	0	1	2
		1.1.6 理解表示时间的词语	0	1	2
		1.1.7 理解表示处所和方位的词语	0	1	2
		1.1.8 理解表示行为动作的词语	0	1	2
		1.1.9 理解表示存在、消失、发展变化的词语	0	1	2
		1.1.10 理解表示心理活动的词语	0	1	2
		1.1.11 理解形容词	0	1	2
		1.1.12 理解代词	0	1	2
		1.1.13 理解数词	0	1	2
		1.1.14 理解副词	0	1	2
	1.2词语运用	1.2.1 运用表示称谓的词语	0	1	2
		1.2.2 运用表示瓜果、蔬菜等食品的词语	0	1	2
		1.2.3 运用表示身体部位和脏器的词语	0	1	2
		1.2.4 运用表示学习和生活用品的词语	0	1	2
		1.2.5 运用生活中常用的科学技术词语	0	1	2
		1.2.6 运用表示时间的词语	0	1	2
		1.2.7 运用表示处所和方位的词语	0	1	2
		1.2.8 运用表示行为动作的词语	0	1	2
		1.2.9 运用表示存在、消失、发展变化的词语	0	1	2
		1.2.10 运用表示心理活动的词语	0	1	2

中国知网 https://www.cnki.net

		1.2.11 运用形容词	0	1	2
		1.2.12 运用代词	0	1	2
		1.2.13 运用数词	0	1	2
		1.2.14 运用副词	0	1	2
	1.3 句子理解	1.3.1 理解无修饰语的单句	0	1	2
		1.3.2 理解有修饰语的单句	0	1	2
		1.3.3 理解把字句	0	1	2
		1.3.4 理解被动句	0	1	2
		1.3.5 理解连动句	0	1	2
		1.3.6 理解兼语句	0	1	2
		1.3.7 理解并列复句	0	1	2
		1.3.8 理解因果复句	0	1	2
		1.3.9 理解选择复句	0	1	2
		1.3.10 理解是非问句	0	1	2
		1.3.11 理解特指问句	0	1	2
		1.3.12 理解比较句	0	1	2
		1.3.13 理解肯定句	0	1	2
		1.3.14 理解否定句	0	1	2
	1.4 句子运用	1.4.1 运用无修饰语的单句	0	1	2
		1.4.2 运用有修饰语的单句	0	1	2
		1.4.3 运用把字句	0	1	2
		1.4.4 运用被动句	0	1	2
		1.4.5 运用连动句	0	1	2
		1.4.6 运用兼语句	0	1	2
		1.4.7 运用并列复句	0	1	2
		1.4.8 运用因果复句	0	1	2
		1.4.9 运用选择复句	0	1	2
		1.4.10 运用是非问句	0	1	2
		1.4.11 运用特指问句	0	1	2

中国知网 https://www.cnki.net

		1.4.12 运用比较句	0	1	2
		1.4.13 运用肯定句	0	1	2
		1.4.14 运用否定句	0	1	2
2. 口语沟通	2.1 交际规则的遵守	2.1.1 倾听	0	1	2
		2.1.2 轮候表达	0	1	2
		2.1.3 与沟通对象保持身体距离	0	1	2
	2.2 交际环境的把握	2.2.1 根据沟通对象选择词句	0	1	2
		2.2.2 根据语境理解对话内容	0	1	2
		2.2.3 根据沟通环境使用恰当的言语行为	0	1	2
		2.2.4 根据沟通环境调整音量	0	1	2
		2.2.5 根据沟通环境调整语速	0	1	2
	2.3 交际策略的运用	2.3.1 话题转变的适应力	0	1	2
		2.3.2 对话时的语义关联度	0	1	2
		2.3.3 对话时提供的信息量	0	1	2
		2.3.4 请求对方重述所讲内容	0	1	2
3. 会话技能	3.1 理解	3.1.1 理解指令	0	1	2
		3.1.2 理解提问	0	1	2
		3.1.3 理解发言	0	1	2
		3.1.4 理解通知	0	1	2
		3.1.5 理解与自己生活相关的话题	0	1	2
		3.1.6 理解新闻	0	1	2
	3.2 回答	3.2.1 回答问题的态度	0	1	2
		3.2.2 回答问题的能力	0	1	2
	3.3 提问	3.3.1 提问的意识	0	1	2
		3.3.2 提问的策略	0	1	2
	3.4 表达	3.4.1 表达自己的感受和想法	0	1	2
		3.4.2 描述观察到的人或物	0	1	2
		3.4.3 讲述看到或听到的事情	0	1	2

中国知网 https://www.cnki.net

		3.4.4 发表个人意见	0	1	2
4. 非语言沟通	4.1 非语言沟通手段的理解	4.1.1 理解生活中常见的表情	0	1	2
		4.1.2 理解生活中常见的手势和体态语	0	1	2
		4.1.3 理解生活中常见的图片	0	1	2
		4.1.4 理解生活中常见的图标	0	1	2
	4.2 非语言沟通手段的运用	4.2.1 运用恰当的表情	0	1	2
		4.2.2 运用恰当的手势	0	1	2
		4.2.3 运用恰当的体态语	0	1	2

注：0 分—完全不具备该能力　1 分—部分具备该能力　2 分—完全具备该能力

中国知网　https://www.cnki.net

附录三 家长知情同意书

尊敬的家长：

您好！我是西南大学教育学部特殊教育学院 2022 级硕士研究生程茜。目前，在导师李欢的指导下，将进行一项自然情境下特殊同伴介入法对孤独症谱系障碍儿童社交沟通能力的干预研究，以期通过干预改善孤独症谱系障碍儿童社交沟通障碍，帮助其更好地适应日常学习和社会生活。同伴也可进一步提高语言表达能力，感受帮助他人所带来的快乐，并可与小伙伴发展深刻的友谊。

在实验期间，研究者将采用录像、录音、访谈等形式收集相关资料，为保护参与者的隐私安全，所得资料仅作研究使用，个人信息均以匿名的方式呈现，不予公开，请您放心！若您对本研究有任何疑问，请与我联系，我将详细为您说明。在此，诚挚邀请您同意您的子女参加本研究。请在下方勾选您的意见并签名，十分感谢您的支持与配合。

敬祝：

工作顺利，生活愉快！

西南大学教育学部特殊教育学院研究生

程茜

敬上

本人（ 同意 / 不同意 ）我的孩子_____参与此项干预研究；

家长签字：_____　　日期：_____

中国知网 https://www.cnki.net

附录四 社交沟通目标行为观察记录表

时间间隔 10s	1	2	3	4	...
口语发起行为/ 口语回应行为	P+ ... +A+P..	P+			
非口语发起行为/ 非口语回应行为	+A				

观察记录说明：为便于计算评分者一致性，本研究将持续观察的 20 分钟以 10s 为间隔划分为 120 个时段，以连续的方式对目标行为进行记录，并通过预先录制的音频来提示每个 10 秒间隔的开始和结束。观察到的每一个行为分为 ASD 儿童（A）或同伴（P）所产生，属于口语还是非口语形式，性质为积极（+），类型为发起或回应（通过将+符号放置在行为发出人标识符号后表示发起，+符号放置在行为发出人标识符号前来表示回应）。如表中第一个时段记录到了一个同伴的积极口语发起行为（将 P+放在口语发起行为/口语回应行为行）和一个 ASD 儿童积极的口语回应行为（将+A 放在口语发起行为/口语回应行为行）之后是一个同伴的积极的口语回应行为（将+P 放在口语发起行为/口语回应行为行）及一个 ASD 儿童积极的非口语回应行为（将+A 放在非口语发起行为/非口语回应行为行）。只有当两个观察者记录相同的行为者(A 或 P)，相同的符号(+)，相同的位置(行为者符号前或后)，相同的类别(口语或非口语)，且在相同的 10 秒间隔块内时，才表明二者的行为观察记录达成一致。

中国知网 https://www.cnki.net

附录五 干预忠诚度检核表

日期：_____ 被试姓名：_____ 填写者：_____

干预阶段	检核项目	具体检核内容	达成情况（√×）
基线期	1.准备	1.1 提前与被试活动课老师沟通课堂内容与时间安排	
		1.2 协助准备好活动中所需要的各项工具和材料	
	2.数据收集	2.1 固定录像设备，安排同伴和 ASD 儿童一起活动	
		2.2 告知同伴和 ASD 儿童需要进行的活动，同伴和 ASD 儿童自由互动	
		2.3 研究者按照研究设计中因变量测量方式对目标行为进行观察与记录	
		2.4 对 ASD 儿童和同伴目标行为数据进行统计	
培训期	1.回顾已学内容	1.1 回顾已学内容	
		1.2 检查同伴对已学内容掌握情况	
	2.介绍新内容	2.1 介绍本课培训新内容	
		2.2 查看同伴是否理解培训新内容	
	3.研究者示范	3.1 研究者根据培训教学设计针对本次培训内容进行示范	
		3.2 引导同伴对所示范内容进行模仿	
	4.通过角色扮演练习策略	4.1 引导同伴与研究者通过角色扮演练习策略	
		4.2 检验同伴是否达到掌握标准	
	5.研究者提	5.1 对同伴好的表现进行赞扬	

中国知网 https://www.cnki.net

	供反馈	5.2 对同伴不足的地方进行纠正	
	6.强化性小活动	6.1 研究者与同伴进行强化性小活动	
干预期/泛化期	1.准备	1.1 提前与被试活动课老师沟通课堂内容与时间安排	
		1.2 协助准备好活动中所需要的各项工具和材料	
	2.巩固培训	2.1 引导同伴复习集中培训期所学社交沟通策略	
		2.2 结合当日活动内容引导同伴练习所学社交沟通策略	
	3.数据收集	3.1 固定录像设备，安排同伴和 ASD 儿童一起活动	
		3.2 告知同伴和 ASD 儿童需要进行的活动，同伴和 ASD 儿童自由互动	
		3.3 研究者在必要时提供提示	
		3.4 研究者按照研究设计中因变量测量方式对目标行为进行观察与记录	
		3.5 对 ASD 儿童和同伴目标行为数据进行统计	
	4.及时反馈	4.1 对同伴积极互动行为提供赞扬与奖励	
		4.2 对同伴消极互动行为提供纠正与指导	
		4.3 对 ASD 儿童积极互动行为提供赞扬与奖励	
		4.3 对 ASD 儿童消极互动行为提供纠正与指导	

中国知网 https://www.cnki.net

附录六 教师及家长社会效度访谈提纲

一、孤独症谱系障碍儿童教师访谈提纲

1、您认为孤独症儿童在接受特殊同伴介入法干预之后，主动发起行为方面有什么进步吗？

2、您认为孤独症儿童在接受特殊同伴介入法干预之后，回应性行为方面有什么进步吗？

3、您认为在接受特殊同伴介入法的干预之后，接受训练的同伴在对孤独症儿童方面有何变化？

4、您会将特殊同伴介入法运用到今后的教学工作中吗？为什么？

二、孤独症谱系障碍儿童家长访谈提纲

1、您认为您的孩子在接受特殊同伴介入法干预之后，在日常生活中主动发起行为方面有什么进步吗？

2、您认为您的孩子在接受特殊同伴介入法干预之后，在日常生活中回应性行为方面有什么进步吗？

3、您以后会利用同伴资源来教育孩子吗？为什么？

中国知网 https://www.cnki.net